

# Table des matières

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Complements sur les suites : limites et convergence</b>  | <b>4</b>  |
| 1.1      | Convergence et divergence d'une suite . . . . .             | 5         |
| 1.1.1    | Operations sur les limites . . . . .                        | 6         |
| 1.1.2    | Unicité de la limite . . . . .                              | 6         |
| 1.2      | Raisonnement par récurrence . . . . .                       | 7         |
| 1.3      | Modélisation par des suites . . . . .                       | 8         |
| 1.3.1    | Suites auxiliaires . . . . .                                | 8         |
| 1.3.2    | Suites auto-référentes . . . . .                            | 8         |
| 1.3.3    | Modèles discrets . . . . .                                  | 9         |
| 1.4      | Suite croissante non majorée . . . . .                      | 9         |
| 1.4.1    | Théorème de la suite monotone bornée . . . . .              | 10        |
| 1.5      | Inégalité de Bernoulli et limite de $q^n$ . . . . .         | 10        |
| 1.5.1    | Inégalité de Bernoulli . . . . .                            | 10        |
| 1.5.2    | Limite de $q^n$ . . . . .                                   | 11        |
| 1.6      | Théorèmes de comparaison . . . . .                          | 12        |
| 1.6.1    | Théorème de comparaison (divergence) . . . . .              | 12        |
| 1.6.2    | Théorème des gendarmes (convergence) . . . . .              | 12        |
| 1.7      | Limites de la fonction exponentielle . . . . .              | 13        |
| 1.7.1    | Limite en $+\infty$ . . . . .                               | 13        |
| 1.7.2    | Limite en $-\infty$ . . . . .                               | 13        |
| 1.7.3    | Croissances comparées . . . . .                             | 14        |
| <b>2</b> | <b>Limites des fonctions</b>                                | <b>34</b> |
| 2.1      | Limites d'une fonction . . . . .                            | 36        |
| 2.1.1    | Limites en $+\infty$ et $-\infty$ . . . . .                 | 36        |
| 2.1.2    | Limites usuelles . . . . .                                  | 36        |
| 2.1.3    | Limite en un point . . . . .                                | 36        |
| 2.1.4    | Limites à gauche, limites à droite . . . . .                | 36        |
| 2.1.5    | Operations sur les limites . . . . .                        | 37        |
| 2.1.6    | Formes indéterminées . . . . .                              | 37        |
| 2.1.7    | Terme prépondérant . . . . .                                | 37        |
| 2.1.8    | Croissances comparées . . . . .                             | 37        |
| 2.1.9    | Théorème de composition . . . . .                           | 38        |
| 2.2      | Asymptotes . . . . .                                        | 38        |
| 2.2.1    | Asymptote horizontale . . . . .                             | 38        |
| 2.2.2    | Asymptote verticale . . . . .                               | 39        |
| 2.2.3    | Détermination des asymptotes : méthode . . . . .            | 39        |
| 2.3      | Croissance comparée de $x^n$ et $e^x$ . . . . .             | 40        |
| 2.3.1    | Résultat fondamental . . . . .                              | 40        |
| 2.3.2    | Démonstration exigible . . . . .                            | 40        |
| 2.3.3    | Conséquences . . . . .                                      | 40        |
| <b>3</b> | <b>Continuité des fonctions d'une variable réelle</b>       | <b>57</b> |
| 3.1      | Continuité et théorème des valeurs intermédiaires . . . . . | 59        |
| 3.1.1    | Balayage par dichotomie . . . . .                           | 59        |
| 3.2      | Suites définies par récurrence et continuité . . . . .      | 60        |
| 3.2.1    | Méthode générale . . . . .                                  | 60        |
| <b>4</b> | <b>Complements sur la dérivation — Convexité</b>            | <b>64</b> |
| 4.1      | Dérivée d'une fonction composée . . . . .                   | 66        |
| 4.1.1    | Cas particuliers fondamentaux . . . . .                     | 66        |

|           |                                                                                |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.2       | Etude complète d'une fonction . . . . .                                        | 67         |
| 4.3       | Convexité et inégalités . . . . .                                              | 68         |
| 4.3.1     | Convexité et dérivée seconde . . . . .                                         | 68         |
| 4.3.2     | Démontrer des inégalités par convexité . . . . .                               | 68         |
| 4.4       | Esquisse de courbe à partir de $f$ , $f'$ et $f''$ . . . . .                   | 69         |
| 4.4.1     | Construire une esquisse . . . . .                                              | 69         |
| 4.5       | Lecture graphique de la convexité . . . . .                                    | 70         |
| 4.6       | Courbe au-dessus de ses tangentes . . . . .                                    | 71         |
| 4.6.1     | Applications . . . . .                                                         | 71         |
| <b>5</b>  | <b>Fonctions sinus et cosinus</b>                                              | <b>88</b>  |
| 5.1       | Dérivées et variations des fonctions sinus et cosinus . . . . .                | 90         |
| 5.1.1     | Tableaux de variations sur $[-\pi, \pi]$ . . . . .                             | 90         |
| 5.2       | Équations et inéquations $\cos x = a$ . . . . .                                | 90         |
| 5.2.1     | Inéquation $\cos x \leq a$ . . . . .                                           | 90         |
| 5.3       | Étudier une fonction trigonométrique pour un problème d'optimisation . . . . . | 91         |
| <b>6</b>  | <b>Fonction logarithme népérien</b>                                            | <b>95</b>  |
| 6.1       | Définition et équation fonctionnelle du logarithme népérien . . . . .          | 97         |
| 6.2       | Dérivée de la fonction logarithme népérien . . . . .                           | 98         |
| 6.3       | Variations et limites de la fonction logarithme népérien . . . . .             | 98         |
| 6.4       | Limite de $x \ln x$ en 0 . . . . .                                             | 99         |
| 6.5       | Résoudre des équations et inéquations avec $\ln$ et $e$ . . . . .              | 100        |
| 6.6       | Résolution de problèmes avec exponentielle et logarithme . . . . .             | 100        |
| <b>7</b>  | <b>Primitives et équations différentielles</b>                                 | <b>104</b> |
| 7.1       | Primitives d'une fonction . . . . .                                            | 106        |
| 7.2       | Calcul de primitives . . . . .                                                 | 106        |
| 7.3       | Équation différentielle $y' = ay$ . . . . .                                    | 107        |
| 7.4       | Équation différentielle $y' = ay + b$ . . . . .                                | 108        |
| 7.5       | Équation différentielle $y' = ay + f$ . . . . .                                | 109        |
| <b>8</b>  | <b>Calcul intégral</b>                                                         | <b>112</b> |
| 8.1       | Intégrale d'une fonction continue et positive . . . . .                        | 114        |
| 8.2       | La fonction intégrale est une primitive . . . . .                              | 114        |
| 8.3       | Propriétés de l'intégrale et calculs . . . . .                                 | 115        |
| 8.4       | Intégration par parties . . . . .                                              | 116        |
| 8.5       | Aire entre deux courbes . . . . .                                              | 117        |
| 8.6       | Suites d'intégrales . . . . .                                                  | 117        |
| 8.7       | Interprétation de l'intégrale dans un contexte concret . . . . .               | 118        |
| <b>9</b>  | <b>Combinatoire et dénombrement</b>                                            | <b>121</b> |
| 9.1       | Représentations pour dénombrer . . . . .                                       | 123        |
| 9.2       | Principes de dénombrement, permutations, combinaisons . . . . .                | 123        |
| 9.3       | Somme des coefficients binomiaux . . . . .                                     | 124        |
| 9.4       | Relation de Pascal . . . . .                                                   | 125        |
| <b>10</b> | <b>Probabilités : succession d'épreuves, loi binomiale, concentration</b>      | <b>129</b> |
| 10.1      | Succession d'épreuves, arbres pondérés . . . . .                               | 132        |
| 10.2      | Schéma de Bernoulli et loi binomiale . . . . .                                 | 132        |
| 10.3      | Utiliser la loi binomiale : seuils et calculs numériques . . . . .             | 133        |
| 10.4      | Somme de variables aléatoires, linéarité de l'espérance . . . . .              | 134        |
| 10.5      | Variance d'une somme de variables indépendantes . . . . .                      | 134        |
| 10.6      | Espérance et variance de la loi binomiale . . . . .                            | 135        |
| 10.7      | Concentration, inégalité de Bienaymé-Tchebychev . . . . .                      | 135        |
| <b>11</b> | <b>Géométrie dans l'espace</b>                                                 | <b>140</b> |
| 11.1      | Vecteurs de l'espace, bases . . . . .                                          | 143        |
| 11.2      | Positions relatives de droites et de plans . . . . .                           | 143        |

|      |                                                                   |     |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.3 | Produit scalaire dans l'espace . . . . .                          | 144 |
| 11.4 | Représentation paramétrique d'une droite . . . . .                | 145 |
| 11.5 | Équation cartésienne d'un plan . . . . .                          | 145 |
| 11.6 | Projection orthogonale et distances . . . . .                     | 146 |
| 11.7 | Systèmes d'équations, orthogonalité, lieux géométriques . . . . . | 147 |
| 11.8 | Problèmes de longueurs, angles, aires et volumes . . . . .        | 148 |

## CHAPITRE 1

# Complements sur les suites : limites et convergence

**Objectifs — Capacités attendues**

- ▶ C1 — Je sais établir la convergence ou la divergence d'une suite en utilisant les outils adaptés (comparaison, gendarmes, suite monotone bornée).
- ▶ C2 — Je sais démontrer une propriété d'une suite par récurrence.
- ▶ C3 — Je sais modéliser et étudier un phénomène d'évolution à l'aide d'une suite.
- ▶ C4 — Je sais démontrer que toute suite croissante non majorée tend vers  $+\infty$ .
- ▶ C5 — Je sais démontrer l'inégalité de Bernoulli par récurrence et en déduire la limite de  $(q^n)$ .
- ▶ C6 — Je sais utiliser le théorème de comparaison pour établir une divergence.
- ▶ C7 — Je sais démontrer les limites de la fonction exponentielle en  $+\infty$  et  $-\infty$ .

Un capital de 10 000 euros est placé à un taux annuel de 3 %. Combien d'années faut-il pour que le capital dépasse 20 000 euros ? Et si le taux diminue chaque année, le capital augmente-t-il indéfiniment ? Les limites de suites permettent de répondre rigoureusement à ces questions.

Temps estimés : ♦ 14 h   ♦♦ 12 h   ♦♦♦ 10 h

## 1.1 Convergence et divergence d'une suite

### DÉFINITION 1

Soit  $(u_n)$  une suite réelle. On dit que  $(u_n)$  **converge** vers un réel  $\ell$  si, pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe un rang  $N \in \mathbb{N}$  tel que, pour tout  $n \geq N$ ,

$$|u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

On note  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$  et on dit que  $\ell$  est la **limite** de la suite  $(u_n)$ .

**Exemple.** Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_n = \frac{1}{n+1}$  pour  $n \in \mathbb{N}$ .

Pour tout  $\varepsilon > 0$ , on cherche  $N$  tel que pour tout  $n \geq N$ ,  $\left| \frac{1}{n+1} - 0 \right| \leq \varepsilon$ .

On a  $\frac{1}{n+1} \leq \varepsilon$  si et seulement si  $n+1 \geq \frac{1}{\varepsilon}$ , soit  $n \geq \frac{1}{\varepsilon} - 1$ .

Il suffit de choisir  $N = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon} \right\rceil$ . Donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ .

### DÉFINITION 2

On dit que  $(u_n)$  **diverge vers**  $+\infty$  si, pour tout réel  $A > 0$ , il existe un rang  $N \in \mathbb{N}$  tel que, pour tout  $n \geq N$ ,

$$u_n \geq A.$$

On note  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .

### DÉFINITION 3

On dit que  $(u_n)$  **diverge vers**  $-\infty$  si, pour tout réel  $A < 0$ , il existe un rang  $N \in \mathbb{N}$  tel que, pour tout  $n \geq N$ ,

$$u_n \leq A.$$

On note  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ .

**Exemple.** La suite  $(u_n)$  définie par  $u_n = n^2$  diverge vers  $+\infty$ .

En effet, pour tout  $A > 0$ , on a  $u_n = n^2 \geq A$  dès que  $n \geq \lceil \sqrt{A} \rceil$ . Il suffit de poser  $N = \lceil \sqrt{A} \rceil$ .

### DÉFINITION 4

On dit qu'une suite **diverge** si elle ne converge pas. Elle peut diverger vers  $+\infty$ , vers  $-\infty$ , ou n'avoir aucune limite (on dit alors qu'elle est **divergente sans limite**).

**Exemple.** La suite  $(u_n)$  définie par  $u_n = (-1)^n$  est divergente sans limite.

En effet, les termes alternent entre 1 et  $-1$  : la suite ne se rapproche d'aucun réel fixe, et ne tend ni vers  $+\infty$  ni vers  $-\infty$ .

### 1.1.1 Opérations sur les limites

**Propriété .** Soit  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites convergentes, avec  $\lim u_n = \ell$  et  $\lim v_n = \ell'$ . Alors :

- ▶  $\lim(u_n + v_n) = \ell + \ell'$  ;
- ▶  $\lim(\lambda u_n) = \lambda \ell$  pour tout  $\lambda \in \mathbb{R}$  ;
- ▶  $\lim(u_n \times v_n) = \ell \times \ell'$  ;
- ▶ si  $\ell' \neq 0$ , alors  $\lim \frac{u_n}{v_n} = \frac{\ell}{\ell'}$  (à partir d'un certain rang,  $v_n \neq 0$ ).

**Propriété .** Si  $\lim u_n = +\infty$  et  $\lim v_n = \ell > 0$ , alors  $\lim(u_n \times v_n) = +\infty$ .

Si  $\lim u_n = +\infty$  et  $\lim v_n = +\infty$ , alors  $\lim(u_n + v_n) = +\infty$ .

#### ERREUR FRÉQUENTE

Certaines combinaisons conduisent à des **formes indéterminées**. Il n'y a pas de règle générale pour :

$$+\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{0}{0}.$$

Dans ces cas, il faut une étude spécifique (factorisation, encadrement, suite auxiliaire, etc.).

### 1.1.2 Unicité de la limite

**Propriété .** Si une suite converge, sa limite est unique.

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre « la suite croît » et « la suite diverge vers  $+\infty$  ».**

La suite  $u_n = 1 - \frac{1}{n+1}$  est croissante, mais elle converge vers 1 (elle est majorée par 1). Une suite croissante ne diverge vers  $+\infty$  que si elle n'est pas majorée.

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre forme indéterminée et limite nulle.**

La suite  $u_n = n - n = 0$  a une limite évidente (0), mais  $v_n = n^2 - n = n(n-1)$  tend vers  $+\infty$ . Les deux sont de la forme «  $+\infty - \infty$  » en apparence ; il faut toujours transformer l'expression.

#### POUR ALLER PLUS LOIN

**Suites de Cauchy.** Une suite  $(u_n)$  de réels est dite de Cauchy si, pour tout  $\varepsilon > 0$ , il existe  $N$  tel que pour tous  $p, q \geq N$ ,  $|u_p - u_q| \leq \varepsilon$ . Dans  $\mathbb{R}$ , une suite est convergente si et seulement si elle est de Cauchy (complétude de  $\mathbb{R}$ ).

## 1.2 Raisonnement par recurrence

### DÉFINITION 1

Le **principe de recurrence** est un mode de demonstration qui permet de prouver qu'une propriété  $\mathcal{P}(n)$  est vraie pour tout entier naturel  $n \geq n_0$ .

Il se deroule en trois etapes :

1. **Initialisation** : on verifie que  $\mathcal{P}(n_0)$  est vraie.
2. **Heredite** : on suppose que  $\mathcal{P}(n)$  est vraie pour un entier  $n \geq n_0$  fixe (hypothese de recurrence), et on demontre que  $\mathcal{P}(n+1)$  est alors vraie.
3. **Conclusion** : par le principe de recurrence,  $\mathcal{P}(n)$  est vraie pour tout entier  $n \geq n_0$ .

**Exemple.** Demonstrer par recurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ .

On pose  $\mathcal{P}(n)$  : «  $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$  ».

**Initialisation.** Pour  $n = 1$  :  $\sum_{k=1}^1 k = 1$  et  $\frac{1 \times 2}{2} = 1$ . Donc  $\mathcal{P}(1)$  est vraie.

**Heredite.** Supposons  $\mathcal{P}(n)$  vraie pour un entier  $n \geq 1$  fixe, c'est-a-dire  $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ .

Calculons  $\sum_{k=1}^{n+1} k$  :

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \left( \sum_{k=1}^n k \right) + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1) \left( \frac{n}{2} + 1 \right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$

C'est bien  $\frac{(n+1)((n+1)+1)}{2}$ , donc  $\mathcal{P}(n+1)$  est vraie.

**Conclusion.** Par le principe de recurrence,  $\mathcal{P}(n)$  est vraie pour tout  $n \geq 1$ .

**Exemple.** Demonstrer par recurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $2^n \geq n+1$ .

On pose  $\mathcal{P}(n)$  : «  $2^n \geq n+1$  ».

**Initialisation.** Pour  $n = 0$  :  $2^0 = 1$  et  $0+1 = 1$ . On a  $1 \geq 1$ , donc  $\mathcal{P}(0)$  est vraie.

**Heredite.** Supposons  $\mathcal{P}(n)$  vraie pour un  $n \geq 0$  fixe :  $2^n \geq n+1$ .

Alors  $2^{n+1} = 2 \times 2^n \geq 2(n+1) = 2n+2$ . Or  $2n+2 \geq (n+1)+1 = n+2$  car  $n \geq 0$ .

Donc  $2^{n+1} \geq (n+1)+1$  et  $\mathcal{P}(n+1)$  est vraie.

**Conclusion.** Par le principe de recurrence,  $\mathcal{P}(n)$  est vraie pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

### ERREUR FRÉQUENTE

#### Oublier l'initialisation.

L'heredite seule ne suffit pas. Par exemple, la propriété «  $n^2 < 0$  » satisfait l'heredite de facon vacuiste, mais n'est vraie pour aucun entier car l'initialisation echoue.

### ERREUR FRÉQUENTE

#### Utiliser l'hypothese de recurrence a mauvais escient.

Dans l'heredite, on suppose  $\mathcal{P}(n)$  vraie et on demontre  $\mathcal{P}(n+1)$ . Il ne faut pas « montrer  $\mathcal{P}(n)$  » dans l'heredite : c'est l'hypothese, pas la conclusion.

### ERREUR FRÉQUENTE

#### Confondre l'hérédité et la substitution.

Pour prouver qu'une suite vérifie  $u_n \leq M$  pour tout  $n$ , on ne remplace pas  $n$  par  $n + 1$  dans l'inégalité ; on utilise  $u_{n+1} = f(u_n)$  et l'hypothèse  $u_n \leq M$  pour montrer  $u_{n+1} \leq M$ .

### POUR ALLER PLUS LOIN

**Recurrence forte.** Dans la récurrence forte (ou complète), l'hypothèse d'hérédité suppose que  $\mathcal{P}(k)$  est vraie pour *tous* les entiers  $k$  avec  $n_0 \leq k \leq n$ , et on démontre  $\mathcal{P}(n + 1)$ . Elle est utile lorsque  $u_{n+1}$  dépend de plusieurs termes précédents.

## 1.3 Modélisation par des suites

### 1.3.1 Suites auxiliaires

#### DÉFINITION 1

Étant donnée une suite  $(u_n)$ , on appelle **suite auxiliaire** toute suite  $(v_n)$  construite à partir de  $(u_n)$  (par translation, produit, quotient, etc.) dont l'étude est plus simple et permet de retrouver les propriétés de  $(u_n)$ .

**Exemple.** Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_0 = 5$  et  $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

On pose  $v_n = u_n - 6$ . Alors :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \frac{1}{2}u_n + 3 - 6 = \frac{1}{2}u_n - 3 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n.$$

La suite  $(v_n)$  est géométrique de raison  $\frac{1}{2}$  et de premier terme  $v_0 = u_0 - 6 = -1$ .

Donc  $v_n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n$  et  $u_n = 6 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$ .

Puisque  $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$ , on obtient  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 6$ .

### 1.3.2 Suites auto-référentes

#### DÉFINITION 2

Une suite  $(u_n)$  définie par  $u_{n+1} = f(u_n)$  est dite **auto-référente** (ou *définie par une relation de récurrence du type  $u_{n+1} = f(u_n)$* ).

Si  $(u_n)$  converge vers  $\ell$  et si  $f$  est continue en  $\ell$ , alors  $\ell$  est un **point fixe** de  $f$  :  $f(\ell) = \ell$ .

**Propriété.** Si la suite  $(u_n)$  définie par  $u_{n+1} = f(u_n)$  converge vers  $\ell$  et si  $f$  est continue en  $\ell$ , alors  $\ell = f(\ell)$ .

**Exemple.** Avec  $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$ , la fonction  $f(x) = \frac{x}{2} + 3$  est continue. Si  $(u_n)$  converge vers  $\ell$ , alors  $\ell = \frac{\ell}{2} + 3$ , soit  $\frac{\ell}{2} = 3$ , d'où  $\ell = 6$ .



### 1.3.3 Modeles discrets

#### DÉFINITION 3

De nombreux phenomenes d'évolution se modelisent par des suites :

- ▶ **Croissance exponentielle** :  $u_{n+1} = q u_n$  (suite geometrique), par exemple la croissance d'une population ou d'un capital place a interets composes.
- ▶ **Croissance avec freinage** :  $u_{n+1} = a u_n + b$  avec  $0 < a < 1$  (suite arithmetico-geometrique), par exemple un traitement medicamenteux avec elimination partielle.
- ▶ **Modele logistique** :  $u_{n+1} = r u_n (1 - u_n)$ , par exemple une population dans un milieu a ressources limitees.

**Exemple. Modele de medicament.** Un patient prend chaque jour un comprimé apportant 100 mg de principe actif. Le corps elimine 40 % de la quantite presente chaque jour. On note  $u_n$  la quantite (en mg) juste apres la prise du jour  $n$ .

On a  $u_0 = 100$  et  $u_{n+1} = 0,6 u_n + 100$ .

En posant  $v_n = u_n - 250$ , on verifie que  $(v_n)$  est geometrique de raison 0,6 :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 250 = 0,6 u_n + 100 - 250 = 0,6(u_n - 250) = 0,6 v_n.$$

Comme  $|0,6| < 1$ , on a  $v_n \rightarrow 0$ , donc  $u_n \rightarrow 250$  mg.

Le taux de principe actif se stabilise a 250 mg a long terme.

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier de prouver la convergence avant de calculer la limite.**

Le fait que  $f(\ell) = \ell$  ne prouve pas que la suite converge. Il faut d'abord etablir la convergence (par monotonie et bornitude, ou par encadrement) puis utiliser le point fixe pour identifier la limite.

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Appliquer la formule  $\ell = \frac{b}{1-a}$  a une suite qui n'est pas arithmetico-geometrique.**

Cette methode ne s'applique qu'aux suites de la forme  $u_{n+1} = a u_n + b$  avec  $a$  et  $b$  constants.

#### POUR ALLER PLUS LOIN

**Piste Grand Oral.** « Un medicament pris regulierement finit-il toujours par se stabiliser dans l'organisme ? » La reponse depend du coefficient d'elimination : si le corps elimine une fraction strictement positive a chaque periode, le modele arithmetico-geometrique garantit la convergence. On peut etudier l'impact du dosage et de la frequence sur la concentration d'equilibre.

## 1.4 Suite croissante non majoree

#### THÉORÈME

Toute suite croissante non majoree diverge vers  $+\infty$ .

*Démonstration.* Soit  $(u_n)$  une suite croissante non majoree. Montrons que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .

Soit  $A$  un reel quelconque. Montrons qu'il existe un rang  $N$  tel que pour tout  $n \geq N$ ,  $u_n \geq A$ .

Puisque  $(u_n)$  n'est pas majorée, le réel  $A$  n'est pas un majorant de  $(u_n)$ . Il existe donc un entier  $N$  tel que  $u_N > A$ .

Or la suite  $(u_n)$  est croissante : pour tout  $n \geq N$ , on a  $u_n \geq u_N > A$ , soit  $u_n \geq A$ .

On a montré que pour tout réel  $A$ , il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que pour tout  $n \geq N$ ,  $u_n \geq A$ .

Par définition,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .

#### 1.4.1 Théorème de la suite monotone bornée

##### THÉORÈME

Toute suite croissante et majorée est convergente.  
Toute suite décroissante et minorée est convergente.

**Exemple.** Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 0$  et  $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$ .

**Montrons par récurrence que  $0 \leq u_n \leq 2$  pour tout  $n$ .**

Initialisation :  $u_0 = 0 \in [0, 2]$ .

Hérédité : supposons  $0 \leq u_n \leq 2$ . Alors  $2 \leq 2 + u_n \leq 4$ , donc  $\sqrt{2} \leq u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n} \leq 2$ . En particulier  $0 \leq u_{n+1} \leq 2$ .

**Montrons que  $(u_n)$  est croissante.**

On a  $u_{n+1} - u_n = \sqrt{2 + u_n} - u_n$ . Posons  $g(x) = \sqrt{2 + x} - x$  sur  $[0, 2]$ .

On a  $g'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2+x}} - 1 < 0$  pour  $x \geq 0$  (car  $2\sqrt{2+x} \geq 2\sqrt{2} > 1$ ). Donc  $g$  est décroissante sur  $[0, 2]$ .

Or  $g(2) = \sqrt{4} - 2 = 0$ , donc  $g(x) \geq 0$  pour  $x \in [0, 2]$ , ce qui donne  $u_{n+1} \geq u_n$ .

**Conclusion.** La suite  $(u_n)$  est croissante et majorée par 2, donc elle converge.

La limite  $\ell$  vérifie  $\ell = \sqrt{2 + \ell}$ , soit  $\ell^2 = 2 + \ell$ , d'où  $\ell^2 - \ell - 2 = 0$ , c'est-à-dire  $(\ell - 2)(\ell + 1) = 0$ . Comme  $\ell \geq 0$ , on obtient  $\ell = 2$ .

##### ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre « non majorée » et « strictement croissante ».**

La suite  $u_n = (-1)^n \cdot n$  n'est pas majorée, mais elle n'est pas croissante. Le théorème ne s'applique que si la suite est *à la fois* croissante et non majorée.

#### 1.5 Inégalité de Bernoulli et limite de $q^n$

##### 1.5.1 Inégalité de Bernoulli

##### THÉORÈME

Pour tout réel  $a \geq -1$  et tout entier naturel  $n$  :

$$(1 + a)^n \geq 1 + na.$$

**Démonstration.** On démontre cette inégalité par récurrence sur  $n$ .

On pose  $\mathcal{P}(n)$  : «  $(1 + a)^n \geq 1 + na$  ».

**Initialisation.** Pour  $n = 0$  :  $(1 + a)^0 = 1$  et  $1 + 0 \times a = 1$ . On a  $1 \geq 1$ , donc  $\mathcal{P}(0)$  est vraie.

**Heredite.** Soit  $n \geq 0$  fixe. Supposons  $\mathcal{P}(n)$  vraie :  $(1+a)^n \geq 1+na$ .

Calculons  $(1+a)^{n+1}$  :

$$(1+a)^{n+1} = (1+a)^n \times (1+a).$$

Par hypothese de recurrence,  $(1+a)^n \geq 1+na$ . De plus,  $1+a \geq 0$  (car  $a \geq -1$ ). On peut donc multiplier l'inegalite par  $(1+a)$  sans changer le sens :

$$(1+a)^{n+1} \geq (1+na)(1+a) = 1+a+na+na^2 = 1+(n+1)a+na^2.$$

Or  $na^2 \geq 0$ , donc :

$$(1+a)^{n+1} \geq 1+(n+1)a.$$

Ceci prouve  $\mathcal{P}(n+1)$ .

**Conclusion.** Par le principe de recurrence, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  et tout  $a \geq -1$ ,  $(1+a)^n \geq 1+na$ .

## 1.5.2 Limite de $q^n$

### THÉORÈME

Soit  $q$  un reel.

- ▶ Si  $q > 1$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$ .
- ▶ Si  $q = 1$ , alors  $q^n = 1$  pour tout  $n$  (suite constante).
- ▶ Si  $-1 < q < 1$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ .
- ▶ Si  $q \leq -1$ , alors la suite  $(q^n)$  diverge (sans limite si  $q = -1$ , et sans limite si  $q < -1$ ).

**Démonstration.** **Cas  $q > 1$ .** On écrit  $q = 1+a$  avec  $a = q-1 > 0$ . Par l'inegalite de Bernoulli :

$$q^n = (1+a)^n \geq 1+na.$$

Or  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1+na) = +\infty$  (car  $a > 0$ ). La suite  $(q^n)$  est minoree par une suite qui tend vers  $+\infty$ , donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$ .

**Cas  $-1 < q < 1$ ,  $q \neq 0$ .** On a  $|q| < 1$ , donc  $\frac{1}{|q|} > 1$ . Posons  $r = \frac{1}{|q|} = 1+b$  avec  $b > 0$ .

Par l'inegalite de Bernoulli,  $r^n = \left(\frac{1}{|q|}\right)^n \geq 1+nb$ , donc :

$$|q^n| = |q|^n = \frac{1}{r^n} \leq \frac{1}{1+nb}.$$

Or  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+nb} = 0$ . Par le theoreme des gendarmes (avec  $0 \leq |q^n| \leq \frac{1}{1+nb}$ ), on obtient  $\lim_{n \rightarrow +\infty} |q^n| = 0$ , donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ .

**Cas  $q = 0$ .** La suite  $(q^n)_{n \geq 1}$  est la suite constante nulle, de limite 0.

### ERREUR FRÉQUENTE

**Appliquer l'inegalite de Bernoulli avec  $a < -1$ .**

L'inegalite de Bernoulli exige  $a \geq -1$ , c'est-à-dire  $1+a \geq 0$ . Si  $a < -1$ , le facteur  $(1+a)$  est negatif et la multiplication inverse le sens de l'inegalite.

ERREUR FRÉQUENTE

Oublier les cas  $q \leq -1$  dans un tableau de limites de  $q^n$ .

Pour  $q = -1$ , la suite  $(-1)^n$  alterne entre 1 et  $-1$  sans converger. Pour  $q < -1$ , la suite diverge en oscillant avec des termes de valeur absolue croissante.

## 1.6 Theoremes de comparaison

### 1.6.1 Theoreme de comparaison (divergence)

THÉORÈME

Soient  $(u_n)$  et  $(v_n)$  deux suites telles que, a partir d'un certain rang,  $u_n \leq v_n$ .  
Si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ .

*Démonstration.* Soit  $A$  un reel quelconque. Montrons qu'il existe un rang  $N$  tel que pour tout  $n \geq N$ ,  $v_n \geq A$ .

Par hypothese,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ . Il existe donc  $N_1 \in \mathbb{N}$  tel que pour tout  $n \geq N_1$ ,  $u_n \geq A$ .

De plus, il existe  $N_2 \in \mathbb{N}$  tel que pour tout  $n \geq N_2$ ,  $u_n \leq v_n$ .

Posons  $N = \max(N_1, N_2)$ . Pour tout  $n \geq N$ , on a :

$$v_n \geq u_n \geq A.$$

Donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$ .

**Exemple.** Soit  $u_n = n + (-1)^n$ . On a  $u_n \geq n - 1$  pour tout  $n$ . Or  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n - 1) = +\infty$ .

Par le theoreme de comparaison,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .

### 1.6.2 Theoreme des gendarmes (convergence)

THÉORÈME

Soient  $(u_n)$ ,  $(v_n)$  et  $(w_n)$  trois suites telles que, a partir d'un certain rang :

$$u_n \leq v_n \leq w_n.$$

Si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = \ell$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$ .

*Démonstration.* Soit  $\varepsilon > 0$ .

Puisque  $\lim u_n = \ell$ , il existe  $N_1$  tel que pour tout  $n \geq N_1$ ,  $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$ , c'est-a-dire  $\ell - \varepsilon \leq u_n \leq \ell + \varepsilon$ .

Puisque  $\lim w_n = \ell$ , il existe  $N_2$  tel que pour tout  $n \geq N_2$ ,  $|w_n - \ell| \leq \varepsilon$ , c'est-a-dire  $\ell - \varepsilon \leq w_n \leq \ell + \varepsilon$ .

Il existe  $N_3$  tel que pour tout  $n \geq N_3$ ,  $u_n \leq v_n \leq w_n$ .

Posons  $N = \max(N_1, N_2, N_3)$ . Pour tout  $n \geq N$  :

$$\ell - \varepsilon \leq u_n \leq v_n \leq w_n \leq \ell + \varepsilon,$$

donc  $|v_n - \ell| \leq \varepsilon$ .

Par definition,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$ .

**Exemple.** Soit  $u_n = \frac{\sin(n)}{n}$  pour  $n \geq 1$ . On a  $-1 \leq \sin(n) \leq 1$ , donc :

$$-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin(n)}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

Or  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$ .

Par le theoreme des gendarmes,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin(n)}{n} = 0$ .

### ERREUR FRÉQUENTE

#### Appliquer les gendarmes avec des bornes de limites differentes.

Si  $u_n \rightarrow 0$  et  $w_n \rightarrow 1$  avec  $u_n \leq v_n \leq w_n$ , on ne peut *pas* conclure sur la limite de  $(v_n)$  par les gendarmes. Le theoreme exige que les deux suites encadrantes tendent vers la *me*me limite.

### ERREUR FRÉQUENTE

#### Confondre comparaison et encadrement.

Le theoreme de comparaison etablit une *divergence* ( $v_n \rightarrow +\infty$ ). Le theoreme des gendarmes etablit une *convergence* ( $v_n \rightarrow \ell$ ). Ce sont deux outils distincts.

## 1.7 Limites de la fonction exponentielle

### 1.7.1 Limite en $+\infty$

#### THÉORÈME

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty.$$

*Démonstration.* Pour tout  $x \geq 0$ , la derivee de  $e^x$  vaut  $e^x > 0$ , donc la fonction exponentielle est strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ .

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , posons  $u_n = e^n$ . On a  $u_{n+1} = e^{n+1} = e \cdot e^n = e \cdot u_n$ .

La suite  $(u_n)$  est geometrique de raison  $e > 1$ , donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$  (d'apres le cours sur la limite de  $q^n$  avec  $q > 1$ ).

Pour tout reel  $x \geq 0$ , posons  $n = \lfloor x \rfloor$  (partie entiere de  $x$ ). On a  $n \leq x$ , donc par croissance de l'exponentielle :

$$e^x \geq e^n = u_n.$$

Lorsque  $x \rightarrow +\infty$ , on a  $n = \lfloor x \rfloor \rightarrow +\infty$ , donc  $u_n \rightarrow +\infty$ . Par comparaison,  $e^x \rightarrow +\infty$ .

### 1.7.2 Limite en $-\infty$

#### THÉORÈME

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

*Démonstration.* On effectue le changement de variable  $X = -x$ . Lorsque  $x \rightarrow -\infty$ , on a  $X \rightarrow +\infty$ .

Or  $e^x = e^{-X} = \frac{1}{e^X}$ .

Puisque  $\lim_{X \rightarrow +\infty} e^X = +\infty$ , on obtient :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = \lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^X} = 0.$$

De plus,  $e^x > 0$  pour tout  $x$ , donc la limite est  $0^+$ .

### 1.7.3 Croissances comparees

#### THÉORÈME

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty.$$

Autrement dit, l'exponentielle croît plus vite que toute fonction affine en  $+\infty$ .

*Démonstration.* Pour tout  $x \geq 0$ , on a  $e^x \geq 1 + x$  (conséquence de la convexité de l'exponentielle, ou de l'inégalité  $e^x \geq 1 + x$  démontrée par étude de la fonction  $g(x) = e^x - 1 - x$ ).

Donc pour  $x \geq 0$  :

$$e^x = e^{x/2} \cdot e^{x/2} \geq \left(1 + \frac{x}{2}\right) \cdot e^{x/2} \geq \left(1 + \frac{x}{2}\right)^2 \geq \frac{x^2}{4}.$$

On en déduit :

$$\frac{e^x}{x} \geq \frac{x}{4} \text{ pour } x > 0.$$

Or  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{4} = +\infty$ , donc par comparaison  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ .

**Propriété.**  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ .

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Ecrire**  $e^{-\infty} = -\infty$ .

La fonction exponentielle est toujours strictement positive. En  $-\infty$ ,  $e^x$  tend vers 0 (et non vers  $-\infty$ ). L'image de l'exponentielle est  $]0, +\infty[$ .

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier la croissance comparée dans une forme indéterminée.**

La limite de  $\frac{e^x}{x^2}$  en  $+\infty$  est  $+\infty$  (et non une forme indéterminée «  $\frac{\infty}{\infty}$  » sans conclusion). L'exponentielle « l'emporte » sur tout polynôme.

#### MÉTHODE M1 — DETERMINER LA LIMITE D'UNE SUITE

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « calculer la limite », « étudier la convergence » ou « déterminer le comportement en  $+\infty$  » d'une suite.

**La méthode pas à pas.**

1. Identifier la forme de la suite :

- ▶ Suite explicite  $u_n = f(n)$  : utiliser les règles d'opérations sur les limites.
- ▶ Suite géométrique  $u_n = a \cdot q^n$  : utiliser le tableau des limites de  $q^n$ .
- ▶ Suite définie par récurrence  $u_{n+1} = f(u_n)$  : étudier d'abord la convergence, puis chercher le point fixe.

2. Vérifier s'il y a une forme indéterminée (type  $\frac{\infty}{\infty}$ ,  $+\infty - \infty$ ,  $0 \times \infty$ ).

3. Si forme indéterminée : factoriser par le terme dominant, utiliser un encadrement, ou une suite auxiliaire.

**4. Conclure :** énoncer la limite et préciser si la suite converge ou diverge.

**Exemple rédigé. Exemple.** Déterminer la limite de  $u_n = \frac{3n^2 + n}{n^2 - 1}$ .

On factorise par  $n^2$  au numérateur et au dénominateur :

$$u_n = \frac{n^2(3 + 1/n)}{n^2(1 - 1/n^2)} = \frac{3 + 1/n}{1 - 1/n^2}.$$

Or  $\lim \frac{1}{n} = 0$  et  $\lim \frac{1}{n^2} = 0$ , donc :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{3 + 0}{1 - 0} = 3.$$

La suite  $(u_n)$  converge vers 3.

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Écrire directement  $\frac{\infty}{\infty} = 1$ . C'est une forme indéterminée ; il faut factoriser.
- ▶ **Piège 2.** Pour une suite récurrente, calculer le point fixe sans avoir prouvé la convergence. Le point fixe ne donne la limite que si la suite converge.

**Vérifier son résultat.** Comparer la limite trouvée avec les premières valeurs numériques. Si  $u_n \rightarrow 3$  mais  $u_{10} = 500$ , il y a une erreur.

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

#### MÉTHODE M2 — RÉDIGER UNE DÉMONSTRATION PAR RECURRENCE

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « démontrer par récurrence que... », « prouver que pour tout  $n...$  » ou lorsqu'une propriété porte sur tous les entiers à partir d'un rang.

**La méthode pas à pas.**

1. **Écrire la propriété.** « Soit  $\mathcal{P}(n)$  la propriété : «...». »
2. **Initialisation.** Vérifier que  $\mathcal{P}(n_0)$  est vraie en remplaçant  $n$  par  $n_0$  dans la propriété.
3. **Hérédité.** Écrire « Soit  $n \geq n_0$  fixe. Supposons  $\mathcal{P}(n)$  vraie. » Puis démontrer  $\mathcal{P}(n+1)$  en utilisant l'hypothèse de récurrence.
4. **Conclusion.** Écrire « Par le principe de récurrence,  $\mathcal{P}(n)$  est vraie pour tout  $n \geq n_0$ . »

**Exemple rédigé. Exemple.** Démontrer par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $3^n \geq 2n + 1$ .

Soit  $\mathcal{P}(n)$  la propriété : «  $3^n \geq 2n + 1$  ».

**Initialisation.**  $3^0 = 1$  et  $2 \times 0 + 1 = 1$ . On a  $1 \geq 1$ , donc  $\mathcal{P}(0)$  est vraie.

**Hérédité.** Soit  $n \geq 0$  fixe. Supposons que  $3^n \geq 2n + 1$ .

Alors  $3^{n+1} = 3 \times 3^n \geq 3(2n + 1) = 6n + 3$ .

Or  $6n + 3 \geq 2(n + 1) + 1 = 2n + 3$  (car  $4n \geq 0$ ).

Donc  $3^{n+1} \geq 2(n + 1) + 1$  et  $\mathcal{P}(n + 1)$  est vraie.

**Conclusion.** Par le principe de récurrence, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $3^n \geq 2n + 1$ .

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Oublier l'initialisation. Sans elle, la récurrence ne prouve rien.
- ▶ **Piège 2.** Dans l'hérédité, démontrer  $\mathcal{P}(n)$  au lieu de la supposer. L'hypothèse de récurrence est posée, pas prouvée.

- **Piege 3.** Confondre « montrer  $\mathcal{P}(n+1)$  » avec « remplacer  $n$  par  $n+1$  dans  $\mathcal{P}(n)$  ». Il faut partir de l'hypothese et aboutir a la conclusion.

**Vérifier son résultat.** Après la rédaction, relire en se demandant : « ai-je utilisé l'hypothese de recurrence dans l'heredite ? » Si non, la preuve est probablement fausse ou ne necessite pas de recurrence.

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

### MÉTHODE M3 — ETUDIER UNE SUITE ARITHMETICO-GEOMETRIQUE

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette methode lorsque la suite est definie par  $u_{n+1} = a u_n + b$  avec  $a \neq 1$  et  $b \neq 0$ , ou lorsqu'un probleme de modelisation conduit a une telle relation.

**La methode pas à pas.**

1. **Determiner le point fixe  $\ell$**  en resolvant  $\ell = a\ell + b$ , soit  $\ell = \frac{b}{1-a}$ .
2. **Poser la suite auxiliaire  $v_n = u_n - \ell$ .**
3. **Montrer que  $(v_n)$  est geometrique** : verifier que  $v_{n+1} = a \cdot v_n$ .
4. **Exprimer  $v_n$**  :  $v_n = v_0 \cdot a^n = (u_0 - \ell) \cdot a^n$ .
5. **Revenir a  $u_n$**  :  $u_n = \ell + (u_0 - \ell) \cdot a^n$ .
6. **Conclure sur la limite** : si  $|a| < 1$ , alors  $a^n \rightarrow 0$  et  $u_n \rightarrow \ell$ .

**Exemple rédigé.** Exemple. Soit  $(u_n)$  definie par  $u_0 = 10$  et  $u_{n+1} = 0,7 u_n + 6$ .

On resout  $\ell = 0,7\ell + 6$  :  $0,3\ell = 6$ , d'ou  $\ell = 20$ .

On pose  $v_n = u_n - 20$ .

$v_{n+1} = u_{n+1} - 20 = 0,7 u_n + 6 - 20 = 0,7 u_n - 14 = 0,7(u_n - 20) = 0,7 v_n$ .

$(v_n)$  est geometrique de raison 0,7 et de premier terme  $v_0 = 10 - 20 = -10$ .

$v_n = -10 \times 0,7^n$ , donc  $u_n = 20 - 10 \times 0,7^n$ .

$|0,7| < 1$ , donc  $0,7^n \rightarrow 0$  et  $\lim u_n = 20$ .

**Les pièges.**

- **Piege 1.** Se tromper de signe dans  $v_0 = u_0 - \ell$ . Bien calculer  $u_0 - \ell$  et non  $\ell - u_0$ .
- **Piege 2.** Appliquer la methode avec  $a = 1$  : dans ce cas la suite est arithmetique, pas arithmetico-geometrique.

**Vérifier son résultat.** Verifier que  $u_0 = \ell + (u_0 - \ell) \cdot a^0 = \ell + u_0 - \ell = u_0$ . Verifier aussi  $u_1$  par calcul direct et par la formule.

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

### MÉTHODE M4 — MONTRER QU'UNE SUITE CONVERGE OU DIVERGE PAR MONOTONIE/COMPARAISON

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette methode lorsque l'enonce demande de « montrer que la suite converge » ou « montrer que la suite diverge vers  $+\infty$  », et que la suite n'est pas de type explicite simple.

**La methode pas à pas.**

1. **Etudier la monotonie :**
  - Calculer  $u_{n+1} - u_n$  et en determiner le signe, ou
  - Calculer  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  et le comparer a 1 (si  $u_n > 0$ ), ou



- ▶ Étudier la fonction  $f$  telle que  $u_n = f(n)$ .
- 2. Si la suite est croissante :**
  - ▶ Chercher un majorant : si  $(u_n)$  est majorée, elle converge (théorème de la suite monotone bornée).
  - ▶ Si  $(u_n)$  n'est pas majorée : elle diverge vers  $+\infty$  (théorème C4).
- 3. Alternativement, utiliser la comparaison :**
  - ▶ Pour montrer  $u_n \rightarrow +\infty$  : trouver  $v_n \leq u_n$  avec  $v_n \rightarrow +\infty$ .
  - ▶ Pour montrer  $u_n \rightarrow \ell$  : encadrer  $u_n$  entre deux suites de limite  $\ell$  (gendarmes).

**Exemple rédigé.** Exemple. Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 0$  et  $u_{n+1} = \sqrt{6 + u_n}$ .

Montrons que  $0 \leq u_n \leq 3$  pour tout  $n$ .

$u_0 = 0 \in [0, 3]$ . Si  $0 \leq u_n \leq 3$ , alors  $6 \leq 6 + u_n \leq 9$ , donc  $\sqrt{6} \leq u_{n+1} \leq 3$ . En particulier  $0 \leq u_{n+1} \leq 3$ .

$u_{n+1} - u_n = \sqrt{6 + u_n} - u_n$ . Posons  $h(x) = \sqrt{6 + x} - x$ . On a  $h(3) = 3 - 3 = 0$  et  $h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{6+x}} - 1 < 0$  sur  $[0, 3]$ . Donc  $h$  est décroissante et  $h(x) \geq h(3) = 0$  sur  $[0, 3]$ .

Ainsi  $u_{n+1} \geq u_n$  : la suite est croissante.

$(u_n)$  est croissante et majorée par 3 : par le théorème de la suite monotone bornée, elle converge.

La limite  $\ell$  vérifie  $\ell = \sqrt{6 + \ell}$ , soit  $\ell^2 = 6 + \ell$ , d'où  $\ell^2 - \ell - 6 = 0$ , c'est-à-dire  $(\ell - 3)(\ell + 2) = 0$ . Comme  $\ell \geq 0$ , on obtient  $\ell = 3$ .

#### Les pièges.

- ▶ **Piège 1.** Oublier de prouver la monotonie ou la bornitude : les deux conditions sont nécessaires pour appliquer le théorème de convergence.
- ▶ **Piège 2.** Confondre « majorée » (il existe  $M$  tel que  $u_n \leq M$  pour tout  $n$ ) avec « la suite finit par diminuer ».

**Vérifier son résultat.** Calculer quelques termes pour vérifier la monotonie et la bornitude conjecturées.

**S'entraîner.** (renvois exercices M4)

#### MÉTHODE M5 — UTILISER L'INEGALITE DE BERNOULLI ET LES CROISSANCES COMPAREES

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé fait intervenir  $(1 + a)^n$ ,  $q^n$  avec  $q > 1$  ou  $|q| < 1$ , ou des expressions mêlant exponentielle et polynômes.

**La méthode pas à pas.**

- 1. Inégalité de Bernoulli.** Pour minorer  $(1 + a)^n$  avec  $a > 0$  :

$$(1 + a)^n \geq 1 + na.$$

Le membre de droite tend vers  $+\infty$  si  $a > 0$ , ce qui prouve que  $(1 + a)^n \rightarrow +\infty$ .

- 2. Limite de  $q^n$ .** Appliquer le tableau :

- ▶  $q > 1$  :  $q^n \rightarrow +\infty$ .
- ▶  $|q| < 1$  :  $q^n \rightarrow 0$ .
- ▶  $q = 1$  :  $q^n = 1$ .
- ▶  $q \leq -1$  :  $(q^n)$  diverge sans limite.

- 3. Croissances comparées.** Pour lever une forme indéterminée  $\frac{e^n}{P(n)}$  :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^n}{n^k} = +\infty \quad \text{pour tout } k \in \mathbb{N}.$$

L'exponentielle l'emporte sur tout polynôme.

**Exemple rédigé. Exemple 1.** Montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,05^n = +\infty$ .

On écrit  $1,05^n = (1 + 0,05)^n$ . Par l'inégalité de Bernoulli :

$$1,05^n \geq 1 + 0,05n.$$

Or  $\lim(1 + 0,05n) = +\infty$ . Par comparaison,  $\lim 1,05^n = +\infty$ .

**Exemple 2.** Déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 \times 0,9^n$ .

On pose  $q = 0,9$ , soit  $\frac{1}{q} = \frac{10}{9} > 1$ . On a :

$$n^3 \times 0,9^n = \frac{n^3}{(10/9)^n}.$$

Or  $(10/9)^n$  croît plus vite que tout polynôme (car  $10/9 > 1$ ). Plus précisément,  $\frac{n^3}{(10/9)^n} \rightarrow 0$ .

Donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^3 \times 0,9^n = 0$ .

#### Les pièges.

- **Piège 1.** Appliquer Bernoulli avec  $a < -1$  : l'inégalité n'est valide que pour  $a \geq -1$ .
- **Piège 2.** Confondre «  $q^n \rightarrow 0$  quand  $|q| < 1$  » avec «  $q^n$  est nul ». La suite tend vers 0 mais n'est jamais nulle.
- **Piège 3.** Oublier que la croissance comparée  $e^n/n^k \rightarrow +\infty$  vaut aussi pour  $q^n/n^k$  quand  $q > 1$ .

**Vérifier son résultat.** Vérifier numériquement :  $1,05^{100} \approx 131,5$  (confirme la divergence). Pour  $0,9^{20} \approx 0,12$  : les termes  $n^3 \times 0,9^n$  décroissent bien vers 0 pour  $n$  grand.

**S'entraîner.** (renvois exercices M5)

#### Exercice 1

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = \frac{2n+1}{n+3}$ .

1. Calculer  $u_0, u_1$  et  $u_{10}$ .
2. Déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .

#### Exercice 2

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = \frac{n^2-4}{2n^2+1}$ .

1. Calculer  $u_0$  et  $u_2$ .
2. Déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$  en factorisant par le terme dominant.

#### Exercice 3

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = 3n^2 - 5n + 2$ .

1. Calculer  $u_0, u_1$  et  $u_2$ .
2. Montrer que pour tout  $n \geq 2$ ,  $u_n \geq n^2$ .
3. En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .

**Exercice 4** ♦♦

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = \frac{3n + (-1)^n}{n + 2}$ .

1. Calculer  $u_0, u_1, u_2$  et  $u_3$ .
2. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\frac{3n-1}{n+2} \leq u_n \leq \frac{3n+1}{n+2}$ .
3. En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$  à l'aide du théorème des gendarmes.

**Exercice 5** ♦♦

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = \sqrt{n^2 + 3n} - n$ .

1. Montrer que pour tout  $n \geq 1$ ,  $u_n = \frac{3n}{\sqrt{n^2 + 3n} + n}$ .
2. En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .

**Exercice 6** ♦♦♦

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = \frac{2n+3}{n+1}$ .

1. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n - 2 = \frac{1}{n+1}$ .
2. Soit  $\varepsilon > 0$ . Déterminer, en fonction de  $\varepsilon$ , un rang  $N$  à partir duquel  $|u_n - 2| \leq \varepsilon$ .
3. En déduire, avec la définition formelle, que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$ .

**Exercice 7** ♦♦♦

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \geq 1$  par  $u_n = \frac{n \cos(n)}{n^2 + 1}$ .

1. Montrer que pour tout  $n \geq 1$ ,  $|u_n| \leq \frac{n}{n^2 + 1}$ .
2. Montrer que pour tout  $n \geq 1$ ,  $\frac{n}{n^2 + 1} \leq \frac{1}{n}$ .
3. En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$  à l'aide du théorème des gendarmes.

**Exercice 8** ♦

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel  $n$ ,  $5^n \geq 4n + 1$ .

**Exercice 9** ♦

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel  $n$ ,

$$\sum_{k=0}^n 2^k = 2^{n+1} - 1.$$

**Exercice 10** ♦

Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_0 = 2$  et  $u_{n+1} = 3u_n - 4$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

1. Calculer  $u_1, u_2$  et  $u_3$ . Que constate-t-on ?
2. Démontrer par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = 2$ .

**Exercice 11** ♦♦

1. Vérifier que  $3! < 2^3$  et que  $4! \geq 2^4$ .
2. Démontrer par récurrence que pour tout entier  $n \geq 4$ ,  $n! \geq 2^n$ .
3. En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n!$ .

**Exercice 12** ♦♦

Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = \frac{u_n}{2u_n + 1}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

1. Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .
2. Démontrer par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $0 < u_n \leq \frac{1}{2n+1}$ .
3. En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .

**Exercice 13** ♦♦♦

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier  $n \geq 1$ ,

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

2. En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2$ .

**Exercice 14** ♦♦♦

Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 3$  et  $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

1. Montrer par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $1 \leq u_n \leq 3$ .
2. Montrer que la suite  $(u_n)$  est décroissante.
3. En déduire que  $(u_n)$  converge et déterminer sa limite.

**Exercice 15** ♦

Un réservoir contient 100 litres d'eau. Chaque jour, 20 % de l'eau s'évapore et on ajoute 50 litres. On note  $u_n$  le volume d'eau (en litres) au début du jour  $n$ .

1. Justifier que  $u_0 = 100$  et que  $u_{n+1} = 0,8u_n + 50$ .
2. Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .
3. Déterminer le réel  $\ell$  tel que  $v_n = u_n - \ell$  soit géométrique.
4. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$  et déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .

**Exercice 16** ♦

Un capital de 5 000 euros est placé à intérêts composés au taux annuel de 4 %. On note  $C_n$  le capital au bout de  $n$  années.

1. Justifier que  $(C_n)$  est géométrique et préciser sa raison.
2. Exprimer  $C_n$  en fonction de  $n$ .
3. Déterminer le plus petit entier  $n$  tel que  $C_n \geq 10\,000$ .

**Exercice 17** ♦

Un patient reçoit chaque jour une dose de 200 mg de médicament. Le corps élimine 50 % de la quantité présente chaque jour. On note  $u_n$  la quantité de médicament (en mg) juste après la prise du jour  $n$ , avec  $u_0 = 0$  (pas de médicament avant le traitement, la première dose étant prise au jour 0 :  $u_0 = 200$ ).

On rectifie :  $u_0 = 200$  (première prise) et  $u_{n+1} = 0,5u_n + 200$ .

1. Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .
2. Déterminer la limite de  $(u_n)$ . Interpréter.

**Exercice 18** ♦♦

Une population de poissons dans un lac est modélisée par la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 50$  et  $u_{n+1} = 0,6 u_n + 120$  (en centaines d'individus).

1. Interpréter les coefficients 0,6 et 120 dans le contexte.
2. Déterminer la valeur d'équilibre  $\ell$  de cette suite.
3. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
4. Montrer que la suite est croissante et déterminer sa limite. Interpréter.

**Exercice 19** ♦♦

La température d'un four après extinction est modélisée par  $u_0 = 90$  et  $u_{n+1} = 0,85 u_n + 3$  (en degrés Celsius, mesure toutes les 10 minutes). La constante 3 modélise un léger apport de chaleur résiduel.

1. Déterminer la température d'équilibre.
2. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
3. La suite est-elle monotone? Justifier.
4. À partir de quel rang la température est-elle inférieure à  $25^\circ\text{C}$ ?

**Exercice 20** ♦♦♦

Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 2$  et  $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 6}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

1. Calculer  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$  (valeurs exactes).
2. Montrer par récurrence que pour tout  $n$ ,  $0 \leq u_n \leq 3$ .
3. Montrer que la suite est croissante.
4. En déduire que  $(u_n)$  converge et déterminer sa limite.

**Exercice 21** ♦♦♦

Un emprunt de 200 000 euros est contracté au taux annuel de 2 %. Le remboursement annuel est de 12 000 euros. On note  $u_n$  le capital restant au début de l'année  $n$ .

1. Justifier que  $u_0 = 200\,000$  et  $u_{n+1} = 1,02 u_n - 12\,000$ .
2. Déterminer le réel  $\ell$  tel que  $v_n = u_n - \ell$  soit géométrique.
3. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
4. Étudier le sens de variation de  $(u_n)$ . L'emprunt sera-t-il remboursé? Justifier.
5. Quel remboursement annuel minimal faudrait-il pour que l'emprunt soit un jour remboursé?

**Exercice 22** ♦

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = n^2 + 1$ .

1. Montrer que la suite  $(u_n)$  est croissante.
2. Montrer que  $(u_n)$  n'est pas majorée.
3. Conclure à l'aide du théorème du cours.

**Exercice 23** ♦

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour tout  $n \in \mathbb{N}$  par  $u_n = \sqrt{n}$ .

1. Montrer que  $(u_n)$  est croissante.
2. Soit  $M > 0$  un réel quelconque. Montrer qu'il existe  $N$  tel que  $u_N > M$ .

3. Conclure que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .

**Exercice 24** ◆

On considère la suite des sommes partielles harmoniques  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ .

1. Calculer  $S_1, S_2, S_3$  et  $S_4$ .
2. Montrer que  $(S_n)$  est croissante.
3. Montrer que  $S_{2^p} \geq 1 + \frac{p}{2}$  pour tout  $p \geq 1$  (par groupement de termes).
4. En déduire que  $(S_n)$  diverge vers  $+\infty$ .

**Exercice 25** ◆◆

Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n}$ .

1. Montrer que pour tout  $n, u_n > 0$ .
2. Montrer que  $(u_n)$  est strictement croissante.
3. Montrer que  $u_n^2 \geq n + 1$  pour tout  $n$  (par récurrence).
4. En déduire que  $(u_n)$  diverge vers  $+\infty$ .

**Exercice 26** ◆◆

Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_n = n + \frac{(-1)^n}{2}$ .

1. Calculer  $u_0, u_1, u_2, u_3$ . La suite est-elle monotone ?
2. Montrer que pour tout  $n, u_n \geq n - \frac{1}{2}$ .
3. En déduire que  $(u_n)$  diverge vers  $+\infty$ .
4. Peut-on appliquer le théorème « suite croissante non majorée » ? Justifier.

**Exercice 27** ◆◆◆

Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = u_n + \sqrt{u_n}$ .

1. Montrer que pour tout  $n, u_n \geq 1$ .
2. Montrer que  $(u_n)$  est strictement croissante.
3. Montrer par récurrence que  $u_n \geq \frac{n^2}{4}$  pour tout  $n \geq 2$ .
4. En déduire le comportement de  $(u_n)$  en  $+\infty$ .

**Exercice 28** ◆◆◆

Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 0$  et  $u_{n+1} = \sin(u_n) + 1$ .

1. Calculer  $u_1, u_2$  et  $u_3$  (arrondir à  $10^{-2}$ ).
2. Montrer que pour tout  $n, 0 \leq u_n \leq 2$ .
3. Montrer que  $(u_n)$  est croissante (on pourra étudier  $f(x) = \sin(x) + 1 - x$  sur  $[0, 2]$ ).
4. En déduire que  $(u_n)$  converge. Écrire l'équation vérifiée par la limite.

**Exercice 29** ◆

Déterminer la limite de chacune des suites suivantes, en justifiant par le cours sur  $q^n$ .

1.  $u_n = \left(\frac{3}{4}\right)^n$

2.  $v_n = \left(\frac{5}{3}\right)^n$
3.  $w_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$
4.  $t_n = (-1)^n$

**Exercice 30**

1. Énoncer l'inégalité de Bernoulli.
2. En déduire que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $1,1^n \geq 1 + 0,1n$ .
3. Montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,1^n = +\infty$ .

**Exercice 31**

Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_n = 3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^n + 5$ .

1. Calculer  $u_0$  et  $u_1$ .
2. Justifier que  $\left(\frac{2}{3}\right)^n \rightarrow 0$  quand  $n \rightarrow +\infty$ .
3. En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .

**Exercice 32**

Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_n = \frac{2^n + 3^n}{4^n}$ .

1. Montrer que  $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{3}{4}\right)^n$ .
2. Déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .
3. Montrer que  $(u_n)$  est décroissante.

**Exercice 33**

Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_n = n \times 0,9^n$ .

1. Calculer  $u_1$ ,  $u_5$  et  $u_{10}$  (arrondir à  $10^{-2}$ ).
2. On pose  $q = 0,9$  et  $a = \frac{1}{9}$ , de sorte que  $\frac{1}{q} = 1 + a$ . En développant  $(1 + a)^n$  par la formule du binôme et en ne conservant que le terme d'indice 2 (tous les termes sont positifs), montrer que pour tout  $n \geq 2$  :

$$\left(\frac{1}{q}\right)^n \geq \frac{n(n-1)}{2} a^2.$$

3. En déduire que pour tout  $n \geq 2$ ,  $0 \leq u_n \leq \frac{162}{n-1}$ , puis conclure sur  $\lim u_n$ .

**Exercice 34**

Soit  $a \geq 0$  un réel fixe.

1. Démontrer par récurrence que pour tout  $n \geq 2$ ,

$$(1 + a)^n \geq 1 + na + \frac{n(n-1)}{2} a^2.$$

2. En déduire que pour  $q > 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{q^n}{n} = +\infty$ .

**Exercice 35** ◆◆◆

Soit  $q$  un réel tel que  $|q| < 1$ . On pose  $S_n = \sum_{k=0}^n q^k$ .

1. Rappeler l'expression de  $S_n$  en fonction de  $n$  et  $q$ .
2. En utilisant la limite de  $q^n$ , déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ .
3. Calculer  $\lim S_n$  pour  $q = \frac{1}{3}$  et  $q = \frac{2}{5}$ .
4. Que se passe-t-il si  $q \geq 1$ ?

**Exercice 36** ◆

Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_n = n^2 + 3n$ .

1. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \geq n^2$ .
2. En déduire que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .

**Exercice 37** ◆

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour  $n \geq 1$  par  $u_n = \frac{\cos(n)}{n}$ .

1. Justifier que pour tout  $n \geq 1$ ,  $-\frac{1}{n} \leq u_n \leq \frac{1}{n}$ .
2. En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$  par le théorème des gendarmes.

**Exercice 38** ◆

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour  $n \geq 1$  par  $u_n = \frac{n + \sin(n)}{n + 1}$ .

1. Montrer que pour tout  $n \geq 1$ ,  $\frac{n-1}{n+1} \leq u_n \leq \frac{n+1}{n+1} = 1$ .
2. Déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n-1}{n+1}$ .
3. En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .

**Exercice 39** ◆◆

Soit  $(u_n)$  la suite définie pour  $n \geq 0$  par  $u_n = \frac{2^n + n}{2^n + 1}$ .

1. Montrer que  $u_n = 1 + \frac{n-1}{2^n + 1}$ .
2. Montrer que  $0 \leq \frac{n-1}{2^n + 1} \leq \frac{n}{2^n}$  pour  $n \geq 1$ .
3. En utilisant la limite de  $\frac{n}{q^n}$  pour  $q > 1$ , déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .

**Exercice 40** ◆◆

Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_n = n + (-1)^n \sqrt{n}$ .

1. La suite est-elle monotone?
2. Montrer que pour tout  $n \geq 1$ ,  $u_n \geq n - \sqrt{n}$ .
3. Montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n - \sqrt{n}) = +\infty$  (factoriser par  $n$ ).
4. Conclure sur la limite de  $(u_n)$ .

**Exercice 41** ◆◆◆

On pose  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$  pour  $n \geq 1$ .



1. Montrer que  $(S_n)$  est croissante.
2. Montrer que pour tout  $k \geq 2$ ,  $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$ .
3. En deduire que  $S_n \leq 2 - \frac{1}{n}$  pour tout  $n \geq 1$ .
4. Conclure que  $(S_n)$  converge. (On admettra que  $\lim S_n = \frac{\pi^2}{6}$ .)

#### Exercice 42

**Theoreme de Cesaro.** Soit  $(u_n)$  une suite convergente de limite  $\ell$ . On pose  $S_n = \frac{u_0 + u_1 + \dots + u_n}{n+1}$ .

1. Soit  $\varepsilon > 0$ . Justifier qu'il existe  $N$  tel que pour tout  $n \geq N$ ,  $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$ .
2. Pour  $n > N$ , decomposer  $S_n - \ell$  en

$$S_n - \ell = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^N (u_k - \ell) + \frac{1}{n+1} \sum_{k=N+1}^n (u_k - \ell).$$

3. Majorer chacune des deux sommes pour montrer que  $|S_n - \ell| \leq 2\varepsilon$  a partir d'un certain rang.
4. Conclure que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \ell$ .

#### Exercice 43

Determiner les limites suivantes en citant le resultat du cours utilise.

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$
2.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x}$
4.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$

#### Exercice 44

Determiner les limites suivantes.

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$
2.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-x} + 3)$

#### Exercice 45

Determiner les limites suivantes en utilisant les croissances comparees.

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x}}{x^2}$
2.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x}$
3.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 e^x$

#### Exercice 46

Soit  $f(x) = (2x + 1) e^{-x}$ .

1. Determiner  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ .
2. Calculer  $f'(x)$  et etudier les variations de  $f$  sur  $\mathbb{R}$ .
3. La droite  $y = 0$  est-elle asymptote horizontale? Justifier.

#### Exercice 47

Soit  $(u_n)$  la suite definie par  $u_n = \frac{e^n}{n^2 + 1}$ .

1. Montrer que  $u_n \geq \frac{e^n}{2n^2}$  pour  $n \geq 1$ .
2. En deduire que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ .
3. Montrer que  $(u_n)$  est croissante a partir d'un certain rang.

**Exercice 48** ◆◆◆

1. Soit  $g(x) = e^x - 1 - x$ . Etudier les variations de  $g$  et montrer que  $g(x) \geq 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .
2. En deduire que  $e^x \geq 1 + x$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .
3. En appliquant cette inegalite a  $x = \frac{1}{2}$  repete  $n$  fois, montrer que  $e^{n/2} \geq \left(\frac{3}{2}\right)^n$ .
4. En deduire une nouvelle preuve que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ .

**Exercice 49** ◆◆◆

On pose  $v_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  pour  $n \geq 1$ .

1. Calculer  $v_1, v_2, v_5$  et  $v_{10}$  (arrondir a  $10^{-4}$ ).
2. En utilisant l'inegalite de Bernoulli, montrer que  $v_n \geq 2$  pour tout  $n \geq 1$ .
3. Montrer que pour tout  $n \geq 1$ ,  $v_n \leq 3$  (on pourra utiliser  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq e$ , admis).
4. Conjecturer la limite de  $(v_n)$ .

(On admet que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = e$ .)

**Exercice 50** ◆◆◆

Soit  $f(x) = x e^{-x}$  definie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Determiner les limites de  $f$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .
2. Calculer  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .
3. Montrer que  $f$  admet un maximum global en  $x = 1$ , egal a  $\frac{1}{e}$ .
4. En deduire que pour tout  $n \geq 1$ ,  $\frac{n}{e^n} \leq \frac{1}{e}$ , et retrouver que  $e^n \geq n e^{n-1}$ .

**Coup de pouce 1.** Pour factoriser, diviser numerateur et denominateur par  $n$ .

**Coup de pouce 2.** Que deviennent  $1/n$  et  $3/n$  quand  $n \rightarrow +\infty$  ?

**Coup de pouce 1.** Factoriser numerateur et denominateur par  $n^2$ .

**Coup de pouce 2.** Identifier les termes qui tendent vers 0.

**Coup de pouce 1.** Ecrire  $u_n = n^2(3 - 5/n + 2/n^2)$  et minorer pour  $n$  grand.

**Coup de pouce 2.** Utiliser la comparaison : si  $u_n \geq v_n$  et  $v_n \rightarrow +\infty$ , alors...

**Coup de pouce 1.** Ecrire clairement la propriete  $\mathcal{P}(n)$  a demontrer.

**Coup de pouce 2.** Dans l'heredite, commencer par  $5^{n+1} = 5 \times 5^n$  et utiliser  $5^n \geq 4n + 1$ .

**Coup de pouce 1.** La somme jusqu'a  $n + 1$  s'ecrit : somme jusqu'a  $n$  plus le terme  $2^{n+1}$ .

**Coup de pouce 2.** Utiliser  $2^{n+1} + 2^{n+1} - 1 = 2 \times 2^{n+1} - 1$ .

**Coup de pouce 1.** Calculer  $u_1 = 3u_0 - 4$  avec  $u_0 = 2$ .

**Coup de pouce 2.** Le point fixe de  $f(x) = 3x - 4$  est  $x = 2$  : verifier que  $3 \times 2 - 4 = 2$ .

**Coup de pouce 1.** Le coefficient 0,8 represente la fraction restante apres evaporation.

**Coup de pouce 2.** Pour la suite auxiliaire, resoudre  $\ell = 0,8\ell + 50$ .

**Coup de pouce 1.** Le capital est multiplie par 1,04 chaque annee.

**Coup de pouce 2.** Resoudre  $1,04^n \geq 2$  en passant au logarithme.

**Coup de pouce 1.** Calculer  $u_1 = 0,5 \times 200 + 200$ .

**Coup de pouce 2.** Le point fixe est  $\ell = 0,5\ell + 200$ , résoudre.

**Coup de pouce 1.** Calculer  $u_{n+1} - u_n$  pour montrer la croissance.

**Coup de pouce 2.** Pour montrer que  $(u_n)$  n'est pas majorée, trouver pour tout  $M$  un  $n$  tel que  $u_n > M$ .

**Coup de pouce 1.** La racine carrée est une fonction croissante.

**Coup de pouce 2.** Pour  $M > 0$ , chercher  $N$  tel que  $\sqrt{N} > M$ .

**Coup de pouce 1.** Grouper les termes :  $1/3 + 1/4 \geq 2 \times 1/4 = 1/2$ .

**Coup de pouce 2.** Chaque bloc de  $2^{j-1}$  termes apporte au moins  $1/2$ .

**Coup de pouce 1.** Se rappeler du tableau des limites de  $q^n$  selon les valeurs de  $q$ .

**Coup de pouce 2.** Pour  $|q| < 1 : q^n \rightarrow 0$ . Pour  $q > 1 : q^n \rightarrow +\infty$ .

**Coup de pouce 1.** Appliquer Bernoulli avec  $a = 0,1$ .

**Coup de pouce 2.**  $1 + 0,1n \rightarrow +\infty$ , conclure par comparaison.

**Coup de pouce 1.**  $|2/3| < 1$ , donc  $(2/3)^n \rightarrow \dots$

**Coup de pouce 2.** Appliquer les opérations sur les limites :  $3 \times 0 + 5 = \dots$

**Coup de pouce 1.** Comparer  $u_n$  à  $n^2$ .

**Coup de pouce 2.** Si  $u_n \geq n^2$  et  $n^2 \rightarrow +\infty$ , conclure par comparaison.

**Coup de pouce 1.** Utiliser  $-1 \leq \cos(n) \leq 1$ .

**Coup de pouce 2.** En divisant par  $n > 0$ , obtenir un encadrement de  $u_n$ .

**Coup de pouce 1.** Encadrer  $\sin(n)$  entre  $-1$  et  $1$ .

**Coup de pouce 2.** Les deux bornes de l'encadrement tendent vers  $1$ .

## Temps 7 — TD contextualise : Capital place à taux variable

**Contexte.** Un épargnant place un capital de 10 000 euros. Le taux d'intérêt annuel varie : la  $n$ -ième année (à partir de  $n = 0$ ), le taux est

$$t_n = 0,03 \times \left(1 - \frac{1}{n+2}\right).$$

On note  $C_n$  le capital au début de l'année  $n$ , avec  $C_0 = 10\,000$ .

On note aussi  $D_n$  le capital si le taux était constant à 3 %, soit  $D_n = 10\,000 \times 1,03^n$ .

### Exercice 51 ♦♦

#### Partie A — Étude du taux et du capital

1. Calculer  $t_0$ ,  $t_1$  et  $t_2$  sous forme décimale. Le taux est-il croissant ?
2. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $0 < t_n < 0,03$ .
3. Exprimer  $C_{n+1}$  en fonction de  $C_n$  et de  $t_n$ .
4. Calculer  $C_1$  (arrondir au centime).

### Exercice 52 ♦♦

#### Partie B — Comparaison avec un taux constant

1. Montrer par récurrence que pour tout  $n \geq 1$ ,  $C_n < D_n$ .
2. La suite  $(D_n)$  est-elle convergente ? Justifier.
3. Montrer que la suite  $(C_n)$  est croissante.

4. Peut-on affirmer que le capital  $C_n$  dépasse 20 000 euros ? Discuter.
5. Calculer le plus petit entier  $n$  tel que  $D_n \geq 20\,000$ . Interpréter.

## Temps 7 — TD fil rouge : Etude complète d'une suite

**Situation.** On considère la suite  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 1$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$  :

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 3}{u_n + 1}.$$

On se propose d'étudier le comportement de cette suite en mobilisant les outils du chapitre.

### Exercice 53 ♦

#### Partie A — Premiers termes et conjectures

1. Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$  (sous forme de fractions).
2. Conjecturer le comportement de la suite  $(u_n)$ .

### Exercice 54 ♦♦

#### Partie B — Encadrement par récurrence

1. Montrer que si la suite converge vers  $\ell > 0$ , alors  $\ell = \sqrt{3}$ .
2. Montrer par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n > 0$ .
3. Montrer par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $1 \leq u_n \leq 2$ .

### Exercice 55 ♦♦

#### Partie C — Convergence

On pose  $v_n = u_n^2 - 3$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

1. Montrer que  $v_{n+1} = \frac{-2v_n}{(u_n + 1)^2}$ .
2. En déduire que  $|v_{n+1}| \leq \frac{1}{2} |v_n|$  pour tout  $n$ .
3. Montrer que  $|v_n| \leq \frac{2}{2^n}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
4. En déduire que la suite  $(u_n)$  converge vers  $\sqrt{3}$ .

### Exercice 56 ♦♦♦

#### Partie D — Application de la croissance comparée

On pose  $w_n = \frac{e^n}{n}$  pour  $n \geq 1$ .

1. Calculer  $w_1$ ,  $w_2$  et  $w_3$  (arrondir au centième).
2. Justifier que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = +\infty$ .
3. En déduire que la suite  $\left(\frac{n}{e^n}\right)$  converge vers 0.

## QCM d'auto-évaluation — Suites : limites et convergence

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

### C1 — Convergence et divergence

1. [Q1] Soit  $(u_n)$  définie par  $u_n = \frac{5n-1}{2n+3}$ . Quelle est  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$  ?

- A.  $\frac{5}{3}$
- B.  $\frac{5}{2}$
- C.  $+\infty$
- D. 0

2. [Q2] La suite  $u_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$  est :

- A. convergente vers 0
- B. convergente vers 1
- C. divergente vers  $+\infty$
- D. divergente sans limite

### C2 — Raisonnement par recurrence

3. [Q3] Dans une preuve par recurrence, l'étape d'hérédité consiste à :

- A. Vérifier que la propriété est vraie pour  $n = 0$ .
- B. Supposer  $\mathcal{P}(n)$  vraie et montrer  $\mathcal{P}(n+1)$ .
- C. Montrer que  $\mathcal{P}(n)$  est vraie pour tout  $n$ .
- D. Remplacer  $n$  par  $n+1$  dans la formule.

4. [Q4] Pour démontrer par recurrence que  $2^n > n$  pour tout  $n \geq 1$ , quelle inégalité faut-il vérifier dans l'hérédité ?

- A.  $2^{n+1} > n+1$  en partant de  $2^n > n$ .
- B.  $2^n > n$  directement.
- C.  $2^{n+1} = 2^n + 2^n > n + n = 2n$ .
- D. A et C sont correctes.

### C3 — Modélisation

5. [Q5] La suite définie par  $u_0 = 100$  et  $u_{n+1} = 0,9u_n + 20$  converge vers :

- A. 180
- B. 200
- C. 220
- D. 0

6. [Q6] Pour étudier  $u_{n+1} = 0,7u_n + 9$ , on pose  $v_n = u_n - \ell$ . La raison de la suite géométrique  $(v_n)$  est :

- A. 9
- B. 0,7
- C. 30
- D. 0,3

#### C4 — Suite croissante non majoree

7. [Q7] Parmi les assertions suivantes, laquelle est vraie ?
- A. Toute suite croissante diverge vers  $+\infty$ .
  - B. Toute suite croissante et majoree converge.
  - C. Toute suite majoree converge.
  - D. Toute suite convergente est croissante.
8. [Q8] Soit  $(u_n)$  croissante. Si on montre que  $u_n \geq n$  pour tout  $n$ , on peut conclure que :
- A.  $(u_n)$  converge vers 1.
  - B.  $(u_n)$  est bornee.
  - C.  $(u_n)$  diverge vers  $+\infty$ .
  - D.  $(u_n)$  est decroissante.

#### C5 — Bernoulli et $q^n$

9. [Q9] L'inegalite de Bernoulli affirme que pour  $a \geq -1$  et  $n \in \mathbb{N}$  :
- A.  $(1+a)^n \leq 1+na$
  - B.  $(1+a)^n \geq 1+na$
  - C.  $(1+a)^n = 1+na$
  - D.  $(1+a)^n \geq na$
10. [Q10]  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,95^n =$
- A.  $+\infty$
  - B. 0,95
  - C. 0
  - D. pas de limite
11. [Q11]  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 1,02^n =$
- A. 0
  - B. 1
  - C. 1,02
  - D.  $+\infty$

#### C6 — Comparaison

12. [Q12] Si  $u_n \leq v_n$  pour tout  $n$  et  $\lim u_n = +\infty$ , alors :
- A.  $\lim v_n = +\infty$
  - B.  $\lim v_n = 0$
  - C.  $(v_n)$  converge
  - D. On ne peut rien conclure
13. [Q13] Le theoreme des gendarmes s'applique lorsque :
- A. Les deux suites encadrantes tendent vers la meme limite.
  - B. Les deux suites encadrantes tendent vers des limites differentes.
  - C. Une seule des suites encadrantes tend vers  $\ell$ .
  - D. Les suites encadrantes divergent.

#### C7 — Limites de l'exponentielle

14. [Q14]  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x =$

- A.  $-\infty$
- B. 0
- C. 1
- D.  $+\infty$

15. [Q15]  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} =$

- A. 0
- B. 1
- C.  $+\infty$
- D. forme indeterminee sans conclusion

## Évaluation 55 min

### Exercice 57 ♦♦

**Exercice 1** (5 points) — Capacites C1, C5

Determiner les limites des suites suivantes en justifiant chaque etape.

1. (1,5 pt)  $u_n = \frac{3n^2 + 2n}{n^2 + 4}$
2. (1,5 pt)  $v_n = 5 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n - 2$
3. (2 pts)  $w_n = n^2 - 3n + 1$  (on montrera que  $w_n \geq \frac{n^2}{2}$  pour  $n$  assez grand)

### Exercice 58 ♦♦

**Exercice 2** (5 points) — Capacite C2

1. (3 pts) Demontrer par recurrence que pour tout entier naturel  $n$ ,  $4^n \geq 3n + 1$ .
2. (2 pts) En deduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 4^n$ .

### Exercice 59 ♦♦

**Exercice 3** (5 points) — Capacite C3

Un lac contient 500 poissons. Chaque annee, 10 % de la population disparaît et on ajoute 80 poissons. On note  $u_n$  le nombre de poissons au debut de l'annee  $n$ .

1. (1 pt) Justifier que  $u_0 = 500$  et  $u_{n+1} = 0,9 u_n + 80$ .
2. (1 pt) Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .
3. (2 pts) Determiner le reel  $\ell$  tel que  $v_n = u_n - \ell$  soit geometrique. Exprimer  $u_n$  en fonction de  $n$ .
4. (1 pt) Determiner  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$  et interpreter.

### Exercice 60 ♦♦♦

**Exercice 4** (5 points) — Capacites C4, C6

Soit  $(u_n)$  la suite definie par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = \sqrt{3u_n}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

1. (1 pt) Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$  (valeurs exactes).

2. (1,5 pt) Montrer par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $0 < u_n \leq 3$ .
3. (1,5 pt) Montrer que la suite  $(u_n)$  est croissante.
4. (1 pt) En déduire que  $(u_n)$  converge et déterminer sa limite.

## Évaluation 55 min

### Exercice 61 ♦♦

**Exercice 1** (5 points) — Capacités C1, C5

Déterminer les limites des suites suivantes en justifiant.

1. (1,5 pt)  $u_n = \frac{4n^2 - n}{2n^2 + 5}$
2. (1,5 pt)  $v_n = 3 \times \left(\frac{2}{5}\right)^n + 7$
3. (2 pts)  $w_n = 2n^2 - 5n + 3$  (montrer que  $w_n \geq n^2$  pour  $n$  assez grand)

### Exercice 62 ♦♦

**Exercice 2** (5 points) — Capacité C2

1. (3 pts) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel  $n$ ,  $3^n \geq 2n + 1$ .
2. (2 pts) En déduire  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n$ .

### Exercice 63 ♦♦

**Exercice 3** (5 points) — Capacité C3

Un bassin contient 200 litres d'eau. Chaque jour, 20 % de l'eau s'évapore et on ajoute 60 litres. On note  $u_n$  le volume au début du jour  $n$ .

1. (1 pt) Justifier que  $u_0 = 200$  et  $u_{n+1} = 0,8 u_n + 60$ .
2. (1 pt) Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .
3. (2 pts) Poser  $v_n = u_n - \ell$  avec  $\ell$  adéquat. Exprimer  $u_n$ .
4. (1 pt) Déterminer  $\lim u_n$  et interpréter.

### Exercice 64 ♦♦♦

**Exercice 4** (5 points) — Capacités C4, C6

Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 2$  et  $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$ .

1. (1 pt) Calculer  $u_1, u_2$ .
2. (1,5 pt) Montrer par récurrence que  $0 \leq u_n \leq 3$ .
3. (1,5 pt) Montrer que  $(u_n)$  est croissante.
4. (1 pt) En déduire que  $(u_n)$  converge et déterminer sa limite.



## Rappel — Suites arithmetiques et geometriques

**Suite arithmetique :**  $u_{n+1} = u_n + r$ . Terme general :  $u_n = u_0 + nr$ .

**Suite geometrique :**  $u_{n+1} = q \cdot u_n$ . Terme general :  $u_n = u_0 \cdot q^n$ .

**Sommes :**  $\sum_{k=0}^n (u_0 + kr) = (n+1)u_0 + \frac{n(n+1)}{2}r$  et  $\sum_{k=0}^n u_0 q^k = u_0 \cdot \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$  (si  $q \neq 1$ ).

### Exercice 65

1. La suite  $(u_n)$  definie par  $u_n = 3 + 5n$  est-elle arithmetique ? Preciser la raison.
2. Exprimer  $u_{20}$  et  $\sum_{k=0}^{10} u_k$ .
3. La suite  $(v_n)$  definie par  $v_n = 4 \times 2^n$  est-elle geometrique ? Preciser la raison.

## Rappel — Sens de variation d'une suite

Pour montrer qu'une suite  $(u_n)$  est **croissante**, on peut :

- ▶ Montrer  $u_{n+1} - u_n \geq 0$  pour tout  $n$ .
- ▶ Ou montrer  $u_{n+1}/u_n \geq 1$  (si  $u_n > 0$ ).
- ▶ Ou etudier  $f$  telle que  $u_n = f(n)$  et montrer que  $f$  est croissante.

### Exercice 66

Etudier le sens de variation de chaque suite.

1.  $u_n = 3n + 1$
2.  $v_n = n^2 - 4n$
3.  $w_n = \frac{n}{n+1}$

## Rappel — Fonction exponentielle

**Definition :**  $\exp$  est la fonction derivable sur  $\mathbb{R}$  telle que  $\exp'(x) = \exp(x)$  et  $\exp(0) = 1$ .

**Notation :**  $e^x = \exp(x)$ , ou  $e = \exp(1) \approx 2,718$ .

**Proprietes :**  $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$ ,  $e^{-a} = 1/e^a$ ,  $(e^a)^n = e^{na}$ .

### Exercice 67

Simplifier les expressions suivantes.

1.  $e^3 \times e^{-1}$
2.  $\frac{e^{2x}}{e^x}$
3.  $(e^{-2})^3$

## Rappel — Derivation et variations

Si  $f'(x) > 0$  sur un intervalle,  $f$  est strictement croissante.

Si  $f'(x) < 0$  sur un intervalle,  $f$  est strictement decroissante.

**Derivees usuelles :**  $(x^n)' = nx^{n-1}$ ,  $(e^x)' = e^x$ ,  $(uv)' = u'v + uv'$ .

### Exercice 68

Calculer la derivee et etudier les variations.

1.  $f(x) = x^2 - 6x + 5$

2.  $g(x) = x e^x$

### Rappel — Inegalites et encadrements

**Regles :** On peut ajouter membre a membre deux inegalites de meme sens. On peut multiplier par un reel positif sans changer le sens, par un reel negatif en changeant le sens.

**Encadrement :**  $a \leq x \leq b$  signifie que  $x$  est compris entre  $a$  et  $b$ .

#### Exercice 69 ♦

1. Si  $2 \leq x \leq 5$ , encadrer  $3x + 1$ .
2. Si  $-1 \leq \cos(\theta) \leq 1$ , encadrer  $\frac{\cos(\theta)}{n}$  pour  $n \geq 1$ .
3. Si  $0 < a < 1$ , montrer que  $0 < a^2 < a$ .

#### Exercice 70 ♦

Determiner la limite de chaque suite.

1.  $u_n = \frac{4n + 1}{n + 2}$
2.  $v_n = 2n^2 - n$
3.  $w_n = \frac{3}{n + 1}$

#### Exercice 71 ♦

Demontrer par recurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $3^n \geq 1 + 2n$ .

#### Exercice 72 ♦

Soit  $(u_n)$  definie par  $u_0 = 8$  et  $u_{n+1} = 0,75 u_n + 5$ .

1. Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .
2. Determiner le point fixe  $\ell$ .
3. Exprimer  $u_n$  et sa limite.

#### Exercice 73 ♦

Soit  $(u_n)$  definie par  $u_n = \frac{n^2}{n + 1}$ .

1. Montrer que  $(u_n)$  est croissante (pour  $n \geq 1$ ).
2. Est-elle majoree? Conclure.

#### Exercice 74 ♦

1. Montrer que  $1,03^n \geq 1 + 0,03n$  pour tout  $n$ .
2. En deduire  $\lim 1,03^n$ .
3. Determiner  $\lim n \times 0,8^n$ .

## CHAPITRE 2

## Limites des fonctions

## Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais déterminer la limite d'une fonction en utilisant les limites usuelles, les croissances comparées, les opérations sur les limites et la factorisation du terme prépondérant.
- ▶ C2 — Je sais interpréter une asymptote horizontale ou verticale en termes de limite et réciproquement.
- ▶ C3 — Je sais démontrer la croissance comparée de  $x^n$  et de l'exponentielle en  $+\infty$ .

La concentration d'un médicament dans le sang suit la loi  $C(t) = 5t \cdot e^{-0,5t}$  après injection. Que devient cette concentration à long terme ? Comment prévoir le comportement d'une fonction aux extrémités de son ensemble de définition ? Les limites de fonctions répondent à ces questions.

Temps estimés : ♦ 12 h   ♦♦ 10 h   ♦♦♦ 8 h

## 2.1 Limites d'une fonction

### 2.1.1 Limites en $+\infty$ et $-\infty$

#### DÉFINITION 1

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $[a, +\infty[$ .  
On dit que  $f(x)$  tend vers  $\ell \in \mathbb{R}$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$ , et on note  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell$ , si tout intervalle ouvert contenant  $\ell$  contient toutes les valeurs  $f(x)$  pour  $x$  assez grand.  
On dit que  $f(x)$  tend vers  $+\infty$  quand  $x$  tend vers  $+\infty$ , et on note  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ , si pour tout réel  $A$ , on a  $f(x) > A$  pour  $x$  assez grand.

#### DÉFINITION 1

On définit de manière analogue  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ .

### 2.1.2 Limites usuelles

#### Propriété .

| Fonction                       | $\lim_{x \rightarrow +\infty}$ | $\lim_{x \rightarrow -\infty}$ |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| $x^n$ ( $n \geq 1$ )           | $+\infty$                      | $(-1)^n \infty$                |
| $\frac{1}{x}$                  | 0                              | 0                              |
| $\frac{1}{x^n}$ ( $n \geq 1$ ) | 0                              | 0                              |
| $\sqrt{x}$                     | $+\infty$                      | —                              |
| $e^x$                          | $+\infty$                      | 0                              |

### 2.1.3 Limite en un point

#### DÉFINITION 1

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant  $a$ , sauf peut-être en  $a$ .  
On dit que  $f(x)$  tend vers  $\ell$  quand  $x$  tend vers  $a$ , et on note  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell$ , si  $f(x)$  est aussi proche de  $\ell$  que l'on veut pour  $x$  suffisamment proche de  $a$ .

**Exemple.**  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$  (taux de variation de  $e^x$  en 0, égal à  $(e^x)'|_{x=0} = 1$ ).

### 2.1.4 Limites à gauche, limites à droite

#### DÉFINITION 1

On note  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  la limite de  $f(x)$  quand  $x$  tend vers  $a$  par valeurs supérieures, et  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$  la limite quand  $x$  tend vers  $a$  par valeurs inférieures.

**Exemple.**  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$ .

### 2.1.5 Operations sur les limites

**Propriété .** Les opérations sur les limites sont analogues à celles sur les suites.

**Somme :** si  $\lim f = \ell$  et  $\lim g = \ell'$ , alors  $\lim(f + g) = \ell + \ell'$ .

**Produit :** si  $\lim f = \ell$  et  $\lim g = \ell'$ , alors  $\lim(fg) = \ell\ell'$ .

**Quotient :** si  $\lim f = \ell$  et  $\lim g = \ell' \neq 0$ , alors  $\lim \frac{f}{g} = \frac{\ell}{\ell'}$ .

Ces règles s'appliquent aussi quand  $\ell$  ou  $\ell'$  est  $\pm\infty$ , **sauf dans les cas de formes indéterminées.**

### 2.1.6 Formes indéterminées

**Propriété .** Les formes indéterminées sont :

$$"+\infty - \infty" \quad "0 \times \infty" \quad "\frac{\infty}{\infty}" \quad "\frac{0}{0}"$$

Dans ces cas, il faut utiliser d'autres techniques (factorisation, croissances comparées, etc.) pour lever l'indétermination.

### 2.1.7 Terme prépondérant

**Propriété .** Pour déterminer la limite d'une somme de fonctions en  $\pm\infty$ , on factorise par le terme de plus haut degré (le terme **prépondérant**).

**Exemple .** Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^3 - 2x^2 + x - 7)$ .

On factorise par  $x^3$  :

$$3x^3 - 2x^2 + x - 7 = x^3 \left( 3 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{7}{x^3} \right).$$

Or  $x^3 \rightarrow +\infty$  et le contenu de la parenthèse  $\rightarrow 3 > 0$ , donc la limite est  $+\infty$ .

**Exemple .** Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{5x^2 + x}$ .

On factorise par  $x^2$  :

$$\frac{2x^2 - 3x + 1}{5x^2 + x} = \frac{x^2(2 - 3/x + 1/x^2)}{x^2(5 + 1/x)} = \frac{2 - 3/x + 1/x^2}{5 + 1/x} \rightarrow \frac{2}{5}.$$

### 2.1.8 Croissances comparées

**Propriété .** En  $+\infty$ , l'exponentielle croît plus vite que tout polynôme :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Equivalamment :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$ .

**Propriété .** En  $-\infty$  :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

**Exemple .**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - e^x)$ . C'est une forme indéterminée  $+\infty - \infty$ .

On factorise par  $e^x$  :  $x^2 - e^x = e^x \left( \frac{x^2}{e^x} - 1 \right)$ .

Or  $\frac{x^2}{e^x} \rightarrow 0$  par croissances comparees, donc le contenu de la parenthese  $\rightarrow -1$ .

Puisque  $e^x \rightarrow +\infty$ , on a  $x^2 - e^x \rightarrow -\infty$ .

### 2.1.9 Theoreme de composition

**Propriété.** Si  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$  et  $\lim_{u \rightarrow b} f(u) = \ell$ , alors  $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = \ell$ .  
(avec  $a, b, \ell$  reels ou  $\pm\infty$ )

**Exemple.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x^2} = 0$ . En effet,  $-x^2 \rightarrow -\infty$  et  $e^X \rightarrow 0$  quand  $X \rightarrow -\infty$ .

#### ERREUR FRÉQUENTE

Ecrire  $\frac{\infty}{\infty} = 1$ .

$\frac{\infty}{\infty}$  est une forme indeterminée, pas un resultat. Par exemple,  $\frac{x^2}{x} \rightarrow +\infty$  mais  $\frac{x}{x^2} \rightarrow 0$ .

#### ERREUR FRÉQUENTE

Confondre  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$  et  $f(a)$ .

La limite en  $a$  peut exister meme si  $f(a)$  n'est pas defini. Par exemple,  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$  mais  $\frac{\sin 0}{0}$  n'existe pas.

## 2.2 Asymptotes

### 2.2.1 Asymptote horizontale

#### DÉFINITION 1

La droite d'équation  $y = \ell$  est **asymptote horizontale** a la courbe  $C_f$  en  $+\infty$  (resp. en  $-\infty$ ) si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \quad \left( \text{resp. } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \ell \right).$$

**Exemple.** Soit  $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$  pour  $x \neq 3$ .

On a  $f(x) = \frac{x(2+1/x)}{x(1-3/x)} = \frac{2+1/x}{1-3/x} \rightarrow 2$  quand  $x \rightarrow \pm\infty$ .

La droite  $y = 2$  est asymptote horizontale a  $C_f$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .

## 2.2.2 Asymptote verticale

### DÉFINITION 1

La droite d'équation  $x = a$  est **asymptote verticale** à la courbe  $C_f$  si :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty.$$

**Exemple.** Soit  $f(x) = \frac{1}{x-2}$ .

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty.$$

La droite  $x = 2$  est asymptote verticale à  $C_f$ .

**Exemple.** Soit  $g(x) = \frac{x+1}{(x-1)(x+3)}$ .

Les valeurs interdites sont  $x = 1$  et  $x = -3$ .

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty \text{ (numérateur } \rightarrow 2 > 0, \text{ dénominateur } \rightarrow 0^+ \times 4 = 0^+).$$

Les droites  $x = 1$  et  $x = -3$  sont asymptotes verticales.

## 2.2.3 Détermination des asymptotes : méthode

**Propriété.** Pour trouver les asymptotes d'une fonction  $f$  :

1. **AH** : calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ . Si une limite est finie  $\ell$ , alors  $y = \ell$  est AH.
2. **AV** : identifier les valeurs  $a$  où  $f$  n'est pas définie et calculer les limites à gauche et à droite en  $a$ . Si une de ces limites est  $\pm\infty$ , alors  $x = a$  est AV.

**Exemple.** Etude complète des asymptotes de  $f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4}$ .

**Domaine** :  $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$ .

$$\text{AH : } f(x) = \frac{x^2}{x^2(1 - 4/x^2)} = \frac{1}{1 - 4/x^2} \rightarrow 1 \text{ en } \pm\infty. \text{ Donc } y = 1 \text{ est AH.}$$

**AV** : En  $x = 2$  :  $x^2 \rightarrow 4 > 0$  et  $x^2 - 4 \rightarrow 0$ . Signe de  $x^2 - 4$  : positif pour  $x > 2$ , négatif pour  $x < 2$  (pres de 2). Donc  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -\infty$ .  $x = 2$  est AV.

Par symétrie ( $f$  est paire),  $x = -2$  est aussi AV.

### ERREUR FRÉQUENTE

**Chercher une AV en un point où  $f$  est définie.**

Les asymptotes verticales ne peuvent se trouver qu'en des points où  $f$  n'est pas définie (valeurs interdites du dénominateur). Si  $f$  est définie et continue en  $a$ , il n'y a pas d'AV en  $x = a$ .

### ERREUR FRÉQUENTE

**Affirmer que la courbe ne coupe pas une asymptote.**

Une courbe peut *couper* son asymptote horizontale. Par exemple,  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$  a pour AH  $y = 0$  en  $+\infty$ , mais  $f$  s'annule en tout  $x = k\pi$ .

ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier d'étudier les limites à gauche et à droite séparément.**

En une valeur interdite, les limites à gauche et à droite peuvent être différentes ( $+\infty$  et  $-\infty$ ). Il faut étudier le signe du dénominateur de chaque cote.

## 2.3 Croissance comparée de $x^n$ et $e^x$

### 2.3.1 Resultat fondamental

THÉORÈME

Pour tout entier naturel  $n$  :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty.$$

Autrement dit, l'exponentielle croît plus vite que toute puissance de  $x$  en  $+\infty$ .

### 2.3.2 Démonstration exigible

*Démonstration.* **Étape 1 : cas  $n = 1$ , c'est-à-dire  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ .**

Pour tout  $x \geq 0$ , on a l'inégalité  $e^x \geq 1 + x$  (admise, ou obtenue par étude de  $g(x) = e^x - 1 - x$  qui vérifie  $g'(x) = e^x - 1 \geq 0$  pour  $x \geq 0$ ,  $g(0) = 0$ , donc  $g(x) \geq 0$ ).

Appliquons cette inégalité à  $x/2$  : pour tout  $x \geq 0$ ,

$$e^{x/2} \geq 1 + \frac{x}{2}.$$

Donc :

$$e^x = (e^{x/2})^2 \geq \left(1 + \frac{x}{2}\right)^2 \geq \frac{x^2}{4}.$$

Pour  $x > 0$ , on divise par  $x$  :

$$\frac{e^x}{x} \geq \frac{x}{4}.$$

Or  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{4} = +\infty$ , donc par comparaison :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty.$$

**Étape 2 : cas général, c'est-à-dire  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$  pour tout  $n \geq 1$ .**

On pose  $X = x/n$ , soit  $x = nX$ . Quand  $x \rightarrow +\infty$ ,  $X \rightarrow +\infty$ .

$$\frac{e^x}{x^n} = \frac{e^{nX}}{(nX)^n} = \frac{(e^X)^n}{n^n X^n} = \frac{1}{n^n} \left(\frac{e^X}{X}\right)^n.$$

D'après l'étape 1,  $\frac{e^X}{X} \rightarrow +\infty$  quand  $X \rightarrow +\infty$ .

Donc  $\left(\frac{e^X}{X}\right)^n \rightarrow +\infty$ , et  $\frac{e^x}{x^n} \rightarrow +\infty$ .

### 2.3.3 Conséquences



**Propriété.** Pour tout entier naturel  $n$  :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^x} = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0.$$

*Justification de la seconde limite.* On pose  $X = -x$ , soit  $x = -X$ . Quand  $x \rightarrow -\infty$ ,  $X \rightarrow +\infty$ .

$$x^n e^x = (-X)^n e^{-X} = (-1)^n \frac{X^n}{e^X} \rightarrow 0$$

d'après la première limite.

**Exemple.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{100} e^{-x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{100}}{e^x} = 0$ .

**Exemple.**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - e^x)$ . On factorise par  $e^x$  :

$$x^3 - e^x = e^x \left( \frac{x^3}{e^x} - 1 \right).$$

$\frac{x^3}{e^x} \rightarrow 0$  donc le contenu de la parenthèse  $\rightarrow -1$ , et  $e^x \rightarrow +\infty$ . La limite est  $-\infty$ .

**Exemple.**  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x = 0$  par croissances comparées.

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Appliquer les croissances comparées en  $-\infty$  sans changement de variable.**

La limite  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$  est un résultat en  $+\infty$ . En  $-\infty$ , on pose  $X = -x$  ou on utilise la conséquence  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$ .

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Ecrire  $e^x - x^n = e^x$  « car l'exponentielle domine ».**

Les croissances comparées donnent le comportement du *rapport*, pas de la différence. Pour la différence  $e^x - x^n$ , il faut factoriser par  $e^x$  et utiliser  $\frac{x^n}{e^x} \rightarrow 0$ .

#### MÉTHODE M1 — DETERMINER LA LIMITE D'UNE FONCTION

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « calculer la limite », « étudier le comportement asymptotique » ou « déterminer la limite en l'infini ou en un point » d'une fonction.

**La méthode pas à pas.**

1. **Identifier le type de limite :** en  $+\infty$ ,  $-\infty$ , en un point  $a$ , à gauche ou à droite.
2. **Appliquer les opérations sur les limites :** somme, produit, quotient, composition.
3. **Si forme indéterminée :**
  - Polynôme ou fraction rationnelle : factoriser par le terme prépondérant (plus haut degré).
  - Avec exponentielle : factoriser par  $e^x$  et utiliser les croissances comparées.
  - En un point : factoriser, simplifier, ou reconnaître un taux de variation.
4. **Conclure :** énoncer la limite trouvée.

**Exemple rédigé.** Exemple. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3x}{2x^2 - 1}$ .

On factorise par  $x^2$  au numérateur et au dénominateur :

$$\frac{x^2 + 3x}{2x^2 - 1} = \frac{x^2(1 + 3/x)}{x^2(2 - 1/x^2)} = \frac{1 + 3/x}{2 - 1/x^2}.$$

Or  $\frac{3}{x} \rightarrow 0$  et  $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$ , donc :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + 3x}{2x^2 - 1} = \frac{1}{2}.$$

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Écrire  $\frac{\infty}{\infty} = 1$ . C'est une forme indéterminée, pas un résultat.
- **Piège 2.** Oublier de préciser le sens de la limite en un point (à gauche ou à droite).
- **Piège 3.** Confondre  $\lim f(x)$  et  $f(a)$  quand  $f$  n'est pas définie en  $a$ .

**Vérifier son résultat.** Tester la limite trouvée avec une grande valeur de  $x$  (ex :  $x = 1000$ ). Le résultat numérique doit être proche de la limite.

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

#### MÉTHODE M2 — DETERMINER LES ASYMPTOTES D'UNE COURBE

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de « déterminer les asymptotes », « interpréter graphiquement les limites » ou « étudier le comportement aux bornes du domaine ».

**La méthode pas à pas.**

1. **Déterminer le domaine de définition** et identifier les valeurs interdites.
2. **Asymptotes horizontales** : calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ . Si une limite vaut  $\ell$  fini, alors  $y = \ell$  est AH.
3. **Asymptotes verticales** : pour chaque valeur interdite  $a$ , calculer  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ . Si une limite est  $\pm\infty$ , alors  $x = a$  est AV.
4. **Préciser la position de la courbe** : si besoin, indiquer si  $f(x) > \ell$  ou  $f(x) < \ell$  au voisinage de l'AH, et de quel côté la courbe se situe par rapport à l'AV.

**Exemple rédigé.** Exemple. Déterminer les asymptotes de  $f(x) = \frac{3x - 1}{x + 2}$ .

**Domaine** :  $f$  est définie pour  $x \neq -2$ .

$$\text{AH : } f(x) = \frac{x(3 - 1/x)}{x(1 + 2/x)} = \frac{3 - 1/x}{1 + 2/x} \rightarrow \frac{3}{1} = 3 \text{ en } \pm\infty.$$

La droite  $y = 3$  est AH en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .

**AV** : Numérateur en  $-2$  :  $3(-2) - 1 = -7 \neq 0$ . Dénominateur  $\rightarrow 0$ .

$$\text{► } x \rightarrow (-2)^+ : x + 2 \rightarrow 0^+, f(x) \rightarrow \frac{-7}{0^+} = -\infty.$$

$$\text{► } x \rightarrow (-2)^- : x + 2 \rightarrow 0^-, f(x) \rightarrow \frac{-7}{0^-} = +\infty.$$

La droite  $x = -2$  est AV.

**Les pièges.**

- **Piège 1.** Chercher une AV en un point où  $f$  est définie et continue.
- **Piège 2.** Oublier d'étudier séparément les limites à gauche et à droite.
- **Piège 3.** Affirmer sans justification que la courbe « ne coupe pas » l'asymptote.

**Vérifier son résultat.** Sur la calculatrice graphique, tracer la fonction et vérifier visuellement la présence des asymptotes trouvées.

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

### MÉTHODE M3 — UTILISER LES CROISSANCES COMPAREES AVEC L'EXPONENTIELLE

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode pour lever une forme indéterminée faisant intervenir  $e^x$  et un polynôme, en  $+\infty$  ou en  $-\infty$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Identifier la forme indéterminée :

- ▶ En  $+\infty$  :  $\frac{P(x)}{e^x}$ , ou  $P(x) - e^x$ , ou  $P(x) e^{-x}$ .
- ▶ En  $-\infty$  :  $P(x) e^x$ .

2. Appliquer le résultat de croissances comparées :

- ▶  $\frac{x^n}{e^x} \rightarrow 0$  en  $+\infty$  (pour tout  $n$ ).
- ▶  $x^n e^x \rightarrow 0$  en  $-\infty$  (pour tout  $n$ ).

3. Pour une différence : factoriser par  $e^x$  (en  $+\infty$ ) ou par le polynôme.

4. Conclure en utilisant les règles sur les produits de limites.

**Exemple rédigé.** Exemple. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5e^x)$ .

On factorise par  $e^x$  :

$$2x^3 - 5e^x = e^x \left( \frac{2x^3}{e^x} - 5 \right).$$

Par croissances comparées,  $\frac{x^3}{e^x} \rightarrow 0$ , donc  $\frac{2x^3}{e^x} - 5 \rightarrow -5$ .

Puisque  $e^x \rightarrow +\infty$  et  $-5 < 0$  :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^3 - 5e^x) = -\infty.$$

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Écrire directement « l'exponentielle l'emporte donc la limite est  $e^x$  ». Il faut factoriser proprement.
- ▶ **Piège 2.** Appliquer les croissances comparées en  $-\infty$  comme si c'était en  $+\infty$ . En  $-\infty$ , on utilise  $x^n e^x \rightarrow 0$ .
- ▶ **Piège 3.** Oublier que  $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$ , ce qui ramène au cas en  $+\infty$ .

**Vérifier son résultat.** Vérifier avec une valeur numérique :  $x = 10$ ,  $2 \times 1000 - 5e^{10} \approx 2000 - 110132 < 0$ . Coherent.

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

#### Exercice 1

Déterminer les limites suivantes.

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x^3 - 2x + 1)$
2.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^3 - 2x + 1)$

#### Exercice 2

Déterminer les limites en  $+\infty$ .

1.  $\frac{5x-3}{2x+7}$
2.  $\frac{x^2+1}{3x^2-x}$

**Exercice 3** ♦

Determiner les limites suivantes.

1.  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{x-1}$  et  $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x-1}$
2.  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2}$

**Exercice 4** ♦

Determiner les limites en  $+\infty$ .

1.  $\frac{x^2-5x+3}{2x+1}$
2.  $\frac{x^2+1}{x^2+1}$
3.  $\frac{x^3}{x+1}$

**Exercice 5** ♦

Determiner les limites en  $+\infty$ .

1.  $\frac{\sqrt{x^2+1}}{x}$
2.  $\sqrt{x+3} - \sqrt{x}$

**Exercice 6** ♦

Determiner les limites en  $+\infty$  par composition.

1.  $e^{2x-1}$
2.  $e^{-x^2}$

**Exercice 7** ♦

Determiner les limites.

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2x^4 + x^3 + 5)$
2.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3-1}{2x^3+x}$

**Exercice 8** ♦

Donner les limites suivantes en citant la limite usuelle utilisee.

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2}$
2.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x)$
3.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x$

**Exercice 9** ♦♦

Determiner les limites en  $+\infty$  (formes indeterminées avec exponentielle).

1.  $(x^2 - 3x) e^{-x}$

2.  $\frac{e^x}{x^2 + 1}$

**Exercice 10** ♦♦

Determiner les limites en  $-\infty$ .

1.  $x^3 e^x$
2.  $(x^2 + 1) e^x$

**Exercice 11** ♦♦

Lever les formes indeterminées suivantes.

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2)$
2.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^3 + 2x)$

**Exercice 12** ♦♦

Soit  $f(x) = \frac{2x^2 + 3}{x^2 - 4}$ .

1. Determiner  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .
2. Determiner  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ .

**Exercice 13** ♦♦

Determiner les limites en  $+\infty$ .

1.  $x e^{-x} + 3$
2.  $\frac{e^x + x}{e^x - 1}$

**Exercice 14** ♦♦

Determiner les limites.

1.  $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x + 1}$
2.  $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x}{x^2 - 9}$

**Exercice 15** ♦♦♦

Soit  $f(x) = (2x^2 - x + 3) e^{-x}$ .

1. Determiner les limites de  $f$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .
2. Calculer  $f'(x)$ .
3. Etudier le signe de  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations.

**Exercice 16** ♦♦♦

Soit  $f(x) = x + 2 + \frac{1}{x - 1}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ .

1. Determiner les limites de  $f$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .
2. Determiner les limites de  $f$  en  $1^+$  et  $1^-$ .
3. Montrer que la droite  $y = x + 2$  est asymptote oblique à  $C_f$ .

**Exercice 17** ♦♦♦

Soit  $f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 1}$ .

1. Déterminer le domaine de définition.
2. Simplifier  $f(x)$  en factorisant.
3. Déterminer toutes les limites aux bornes du domaine.
4. En déduire les asymptotes.

**Exercice 18** ♦♦♦

Soit  $f(x) = x^2 e^{-x}$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Déterminer les limites de  $f$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .
2. Calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f'(x) = x(2 - x) e^{-x}$ .
3. Dresser le tableau de variations complet de  $f$ .
4. En déduire que pour tout  $x \geq 0$ ,  $0 \leq x^2 e^{-x} \leq 4e^{-2}$ .

**Exercice 19** ♦♦♦

Déterminer les limites suivantes (taux de variation).

1.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$
2.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$

**Exercice 20** ♦♦♦

Soit  $f(x) = \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$ .

1. Factoriser  $x^3 - 8$  et  $x^2 - 4$ .
2. En déduire une écriture simplifiée de  $f(x)$  pour  $x \neq 2$ .
3. Déterminer toutes les limites aux bornes du domaine.
4. Préciser les asymptotes de  $C_f$ .

**Exercice 21** ♦

Soit  $f(x) = \frac{3x + 1}{x - 2}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ .

1. Déterminer les limites de  $f$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .
2. Déterminer les limites de  $f$  en  $2^+$  et  $2^-$ .
3. En déduire les asymptotes de  $C_f$ .

**Exercice 22** ♦

Soit  $f(x) = \frac{1}{x + 3}$ .

1. Déterminer les asymptotes de  $C_f$ .
2. Préciser la position de la courbe par rapport à l'AH pour  $x > 0$ .

**Exercice 23** ♦

Soit  $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x + 2}$ .

1. La courbe  $C_f$  admet-elle une AH? Justifier.
2. Déterminer les AV de  $C_f$ .

**Exercice 24** ◆

Soit  $f(x) = \frac{2x-1}{x+1}$ .

1. Déterminer les asymptotes de  $C_f$ .
2. Montrer que  $f(x) = 2 - \frac{3}{x+1}$ .
3. En déduire la position de  $C_f$  par rapport à la droite  $y = 2$ .

**Exercice 25** ◆

Soit  $f(x) = e^{-x} + 1$ .

1. Déterminer les limites de  $f$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .
2. En déduire les asymptotes de  $C_f$ .

**Exercice 26** ◆

Soit  $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ .

1. Déterminer les limites de  $f$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .
2. La courbe admet-elle des asymptotes? Préciser.

**Exercice 27** ◆

Soit  $f(x) = \frac{x+1}{(x-1)(x+3)}$ .

1. Déterminer le domaine de définition.
2. Déterminer les asymptotes de  $C_f$ .

**Exercice 28** ◆◆

Soit  $f(x) = xe^{-x}$ .

1. Déterminer les limites de  $f$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .
2. La courbe admet-elle des asymptotes? Préciser.
3.  $f$  est-elle au-dessus ou en dessous de l'AH pour  $x > 0$ ?

**Exercice 29** ◆◆

Soit  $f(x) = \frac{x^2+2x}{x^2-9}$ .

1. Déterminer les asymptotes de  $C_f$ .
2. Étudier la position de la courbe par rapport à l'AH.

**Exercice 30** ◆◆

Soit  $f(x) = \frac{2e^x+1}{e^x+3}$ .

1. Déterminer les limites de  $f$  en  $+\infty$  et  $-\infty$ .
2. En déduire les AH de  $C_f$ .

3. La courbe admet-elle une AV ?

**Exercice 31** ♦♦

Soit  $f(x) = x + 1 - \frac{4}{x-2}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ .

1. Déterminer les limites de  $f$  en  $+\infty$ ,  $-\infty$ ,  $2^+$  et  $2^-$ .
2. Montrer que  $y = x + 1$  est asymptote oblique.
3. Préciser l'AV.

**Exercice 32** ♦♦♦

Soit  $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 3}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ .

1. Déterminer les limites aux bornes du domaine.
2. Montrer que  $f(x) = x - \frac{2}{x-3}$  (division euclidienne).
3. En déduire que  $y = x$  est asymptote oblique.
4. Préciser la position de la courbe par rapport à cette asymptote.

**Exercice 33** ♦♦♦

Soit  $f(x) = \frac{2x^2 + x - 1}{x + 2}$ .

1. Déterminer l'AV de  $C_f$ .
2. Effectuer la division euclidienne. En déduire l'asymptote oblique.
3. Dresser le tableau de variations complet de  $f$  (avec limites).

**Exercice 34** ♦♦♦

Soit  $f(x) = \frac{x e^x}{e^x - 1}$  définie sur  $\mathbb{R}^*$ .

1. Déterminer les limites de  $f$  en  $+\infty$ ,  $-\infty$  et en 0.
2. En déduire les asymptotes de  $C_f$ .
3. La fonction  $f$  est-elle prolongeable par continuité en 0 ?

**Exercice 35** ♦♦♦

Soit  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$  définie sur  $\mathbb{R}^*$ .

1. Montrer que  $f(x) = x + \frac{1}{x}$ .
2. Déterminer les limites en  $+\infty$ ,  $-\infty$ ,  $0^+$  et  $0^-$ .
3. Montrer que  $y = x$  est asymptote oblique et  $x = 0$  est AV.
4. Montrer que  $f(x) \geq 2$  pour tout  $x > 0$ .

**Exercice 36** ♦

En utilisant les croissances comparées, déterminer :

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x}$
2.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}$



**Exercice 37** ♦

Déterminer les limites.

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$
2.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 e^x$

**Exercice 38** ♦

Déterminer les limites en  $+\infty$ .

1.  $3x^2 e^{-x}$
2.  $e^x - x$

**Exercice 39** ♦

Déterminer les limites.

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) e^{-x}$
2.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^2 + 5) e^x$

**Exercice 40** ♦

Déterminer les limites en  $+\infty$ .

1.  $\frac{e^x}{x^5}$
2.  $\frac{x^{10}}{e^x}$

**Exercice 41** ♦

Déterminer les limites en  $+\infty$ .

1.  $\frac{e^{2x}}{x}$
2.  $x e^{-2x}$

Indication : poser  $X = 2x$ .

**Exercice 42** ♦♦

Déterminer les limites en  $+\infty$ .

1.  $(2x^3 - x) e^{-x}$
2.  $\frac{e^x}{x^3 - x + 1}$

**Exercice 43** ♦♦

Déterminer les limites.

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x^2 - 3e^x)$
2.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x(1-x)$

**Exercice 44** ♦♦

Soit  $f(x) = (x-1)e^x + 2$ .

1. Déterminer les limites de  $f$  en  $+\infty$  et  $-\infty$ .
2. En déduire les asymptotes.

3. Calculer  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations.

**Exercice 45** ♦♦

Soit  $f(x) = \frac{e^x}{e^x + x}$ .

1. Déterminer les limites de  $f$  en  $+\infty$  et  $-\infty$ .
2. La courbe admet-elle des asymptotes ?

**Exercice 46** ♦♦♦

Soit  $f(x) = (x^2 + 1)e^{-x}$ .

1. Déterminer les limites de  $f$  en  $+\infty$  et  $-\infty$ .
2. Calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f'(x) = -(x-1)^2 e^{-x}$ .
3. En déduire le sens de variation de  $f$ .
4. Dresser le tableau de variations complet.

**Exercice 47** ♦♦♦

**Démonstration de la croissance comparée.**

1. Soit  $g(x) = e^x - 1 - x$ . Montrer que  $g'(x) = e^x - 1$  et que  $g(x) \geq 0$  pour  $x \geq 0$ .
2. En déduire que  $e^{x/2} \geq 1 + x/2$  pour  $x \geq 0$ .
3. Montrer que  $e^x \geq x^2/4$  pour  $x \geq 0$ .
4. Conclure que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$ .

**Exercice 48** ♦♦♦

Soit  $f(x) = xe^{-x}$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Déterminer les limites de  $f$  en  $+\infty$  et  $-\infty$ .
2. Calculer  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations.
3. En déduire que  $f$  admet un maximum global et le calculer.
4. Montrer que pour tout  $x \geq 0$ ,  $x \leq e^x$ .

**Exercice 49** ♦♦♦

(Type bac) Soit  $f(x) = (x^2 - 2x + 3)e^{-x}$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Déterminer les limites de  $f$  en  $+\infty$  et  $-\infty$ . Interpréter graphiquement.
2. Calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f'(x) = (-x^2 + 4x - 5)e^{-x}$ .
3. Étudier le signe de  $f'(x)$ .
4. Dresser le tableau de variations complet de  $f$ .

**Exercice 50** ♦♦♦

(Type bac) La concentration (en mg/L) d'un médicament dans le sang est modélisée par  $C(t) = te^{-t/2}$  pour  $t \geq 0$  (en heures).

1. Déterminer  $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$ . Interpréter.
2. Calculer  $C'(t)$  et montrer que  $C'(t) = \left(1 - \frac{t}{2}\right)e^{-t/2}$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $C$ .
4. Déterminer la concentration maximale et l'instant où elle est atteinte.
5. Le médicament est efficace si  $C(t) \geq 0,5$ . Justifier que l'équation  $C(t) = 0,5$  admet exactement deux solutions.

- Coup de pouce 1.** Factoriser par  $x^3$  (terme de plus haut degre).
- Coup de pouce 2.** Le signe du coefficient dominant determine le comportement.
- Coup de pouce 1.** Diviser numerateur et denominateur par la plus haute puissance de  $x$ .
- Coup de pouce 2.** Que deviennent  $3/x$  et  $7/x$  quand  $x \rightarrow +\infty$  ?
- Coup de pouce 1.** Etudier le signe de  $x - 1$  de chaque cote de 1.
- Coup de pouce 2.** Factoriser  $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ .
- Coup de pouce 1.** Comparer les degres du numerateur et du denominateur.
- Coup de pouce 2.** Si  $\deg(\text{num}) > \deg(\text{den})$ , la limite est infinie.
- Coup de pouce 1.** Sortir  $x$  de la racine :  $\sqrt{x^2 + 1} = x\sqrt{1 + 1/x^2}$  pour  $x > 0$ .
- Coup de pouce 2.** Multiplier par l'expression conjuguee.
- Coup de pouce 1.** Determiner la limite de la fonction interieure.
- Coup de pouce 2.** Composer avec les limites de l'exponentielle.
- Coup de pouce 1.** Le coefficient du terme de plus haut degre determine le signe.
- Coup de pouce 2.** Factoriser par  $x^3$  au numerateur et au denominateur.
- Coup de pouce 1.** Pour les AH, factoriser par  $x$ .
- Coup de pouce 2.** Pour l'AV, etudier le signe de  $x - 2$  de chaque cote de 2.
- Coup de pouce 1.** Calculer les limites en  $\pm\infty$  et en la valeur interdite  $x = -3$ .
- Coup de pouce 2.** Etudier le signe de  $f(x)$  pour  $x > 0$ .
- Coup de pouce 1.** Une AH existe si et seulement si la limite en l'infini est finie.
- Coup de pouce 2.** La valeur interdite est la racine du denominateur.
- Coup de pouce 1.** Effectuer la division euclidienne de  $2x - 1$  par  $x + 1$ .
- Coup de pouce 2.** Etudier le signe de  $f(x) - 2$ .
- Coup de pouce 1.** Citer le theoreme de croissances comparees :  $\lim_{+\infty} x^n / e^x = 0$ .
- Coup de pouce 2.** Preciser la valeur de  $n$  dans chaque cas.
- Coup de pouce 1.** L'exponentielle croit plus vite que tout polynome.
- Coup de pouce 2.** En  $-\infty$ , utiliser  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$ .
- Coup de pouce 1.** Reecire  $x^2 e^{-x} = x^2 / e^x$ .
- Coup de pouce 2.** Pour la question 2, factoriser par  $e^x$ .

## Temps 7 — TD contextualise : Concentration d'un medicament

**Contexte.** Apres injection, la concentration (en mg/L) d'un medicament dans le sang au temps  $t$  (en heures,  $t \geq 0$ ) est modelisee par :

$$C(t) = 5t e^{-0,5t}.$$

### Exercice 51 ♦♦

#### Partie A — Limites et variations

1. Calculer  $C(0)$ . Interpreter.
2. Determiner  $\lim_{t \rightarrow +\infty} C(t)$ . Quelle croissance comparee utilise-t-on ? Interpreter.
3. La droite  $y = 0$  est-elle asymptote horizontale a la courbe ? Justifier.
4. Calculer  $C'(t)$  et montrer que  $C'(t) = 5e^{-0,5t} \left(1 - \frac{t}{2}\right)$ .
5. En deduire le tableau de variations de  $C$ .
6. Calculer la concentration maximale et le temps ou elle est atteinte.

### Exercice 52

#### Partie B — Seuil thérapeutique et asymptote

Le médicament est efficace lorsque  $C(t) \geq 1$  mg/L.

1. Expliquer pourquoi l'équation  $C(t) = 1$  admet exactement deux solutions  $t_1 < t_2$ .
2. Donner une valeur approchée de  $t_1$  et  $t_2$  à l'aide de la calculatrice.
3. Combien de temps le médicament est-il efficace ?
4. Quelle est la signification graphique de l'asymptote  $y = 0$  dans ce contexte ?

## Temps 7 — TD fil rouge : Limites, asymptotes et croissances comparées

**Objectif.** Mobiliser les trois capacités du chapitre (limites, asymptotes, croissances comparées) dans deux études de fonctions.

### Exercice 53

#### Partie A — Étude d'une fonction rationnelle

Soit  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ .

1. Déterminer les limites de  $f$  en  $+\infty$  et en  $-\infty$ .
2. Déterminer les limites de  $f$  en  $2^+$  et en  $2^-$ .
3. En déduire les asymptotes de  $C_f$ .
4. La courbe admet-elle une asymptote horizontale ? Justifier.

### Exercice 54

#### Partie B — Étude d'une fonction avec exponentielle

Soit  $g(x) = (x^2 - x + 1)e^{-x}$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ . Quelle technique utilise-t-on ?
2. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ .
3. La courbe  $C_g$  admet-elle des asymptotes ? Lesquelles ?
4. Calculer  $g'(x)$  et montrer que  $g'(x) = -(x - 1)(x - 2)e^{-x}$ .
5. Dresser le tableau de variations complet de  $g$ .
6. Calculer  $g(1)$  et  $g(2)$ .

## QCM d'auto-évaluation — Limites des fonctions

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

### C1 — Déterminer des limites

1. [Q1]  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - x}{x^2 + 5}$  vaut :  
 A. 0  
 B. 3

- C.  $-\frac{1}{5}$   
D.  $+\infty$

2. [Q2]  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x + 1)$  vaut :

- A. 1  
B.  $-\infty$   
C.  $+\infty$   
D. On ne peut pas conclure

3. [Q3] La forme  $\frac{+\infty}{+\infty}$  est :

- A. egale a 1  
B. egale a  $+\infty$   
C. une forme indeterminee  
D. egale a 0

4. [Q4]  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$  vaut :

- A. 0  
B. 1  
C.  $+\infty$   
D.  $-\infty$

5. [Q5]  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x}$  vaut :

- A.  $+\infty$   
B. 0  
C. 1  
D.  $-\infty$

## C2 — Asymptotes

6. [Q6] La droite  $y = 2$  est asymptote horizontale a  $C_f$  si :

- A.  $f(2) = 0$   
B.  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = +\infty$   
C.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$  ou  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$   
D. La courbe coupe la droite  $y = 2$

7. [Q7] Soit  $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$ . L'asymptote verticale est :

- A.  $x = -1$   
B.  $x = 3$   
C.  $y = 1$   
D.  $x = 0$

8. [Q8] Soit  $f(x) = \frac{4x}{x+1}$ . L'asymptote horizontale en  $+\infty$  est :

- A.  $y = 0$   
B.  $y = 4$   
C.  $y = 1$   
D. Il n'y a pas d'AH

9. [Q9] La fonction  $f(x) = e^{-x} + 3$  admet :

- A. une AH  $y = 0$  et une AV  $x = 3$

- B. une AH  $y = 3$  en  $+\infty$  et pas d'AV
- C. une AH  $y = 3$  en  $-\infty$  et pas d'AV
- D. pas d'asymptote

10. [Q10] Si  $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = -\infty$ , alors :
- A.  $y = 5$  est AH
  - B.  $x = 5$  est AV
  - C.  $f(5) = -\infty$
  - D. La courbe coupe l'axe des abscisses en 5

### C3 — Croissances comparees

11. [Q11]  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$  vaut :
- A. 0
  - B. 1
  - C.  $+\infty$
  - D.  $\frac{1}{3}$
12. [Q12]  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 e^x$  vaut :
- A.  $+\infty$
  - B. 0
  - C.  $-\infty$
  - D. 1
13. [Q13] Pour determiner  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2)$ , on :
- A. ecrit  $e^x - x^2 = +\infty - \infty = 0$
  - B. factorise par  $e^x$  et utilise  $x^2/e^x \rightarrow 0$
  - C. factorise par  $x^2$  et conclut  $+\infty$
  - D. dit que c'est une FI sans conclusion
14. [Q14] L'inegalite  $e^x \geq 1 + x$  pour  $x \geq 0$  s'obtient par :
- A. Recurrence
  - B. Etude de  $g(x) = e^x - 1 - x$  (variations)
  - C. Division euclidienne
  - D. Formule de Taylor
15. [Q15]  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{100}}{e^x}$  vaut :
- A.  $+\infty$
  - B. 100
  - C. 0
  - D. 1

### Évaluation 55 min

#### Exercice 55 ♦♦

##### Exercice 1 (6 points) — Capacité C1

Determiner les limites suivantes en justifiant.

1. (2 pts)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + x - 1}{x^2 - 2}$
2. (2 pts)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 5 \times \left( \frac{1}{3} \right)^x + 2 \right)$
3. (2 pts)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 4x + 1)$  (factoriser par le terme preponderant)

#### Exercice 56 ♦♦

**Exercice 2** (7 points) — Capacité C2

Soit  $f(x) = \frac{2x + 5}{x - 1}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ .

1. (2 pts) Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ . En déduire l'asymptote horizontale.
2. (2 pts) Déterminer  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ . En déduire l'asymptote verticale.
3. (1,5 pt) Montrer que  $f(x) = 2 + \frac{7}{x - 1}$ .
4. (1,5 pt) En déduire la position de la courbe par rapport à l'asymptote horizontale.

#### Exercice 57 ♦♦♦

**Exercice 3** (7 points) — Capacité C3

Soit  $f(x) = (x^2 - 3)e^{-x}$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. (2 pts) Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ . Préciser l'asymptote éventuelle.
2. (2,5 pts) Calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f'(x) = -(x - 3)(x + 1)e^{-x}$ .
3. (1,5 pt) Dresser le tableau de variations de  $f$ .
4. (1 pt) Calculer  $f(3)$ .

### Évaluation 55 min

#### Exercice 58 ♦♦

**Exercice 1** (6 points) — Capacité C1

Déterminer les limites suivantes en justifiant.

1. (2 pts)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 - 3x}{2x^2 + 1}$
2. (2 pts)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left( 3 \times \left( \frac{2}{5} \right)^x - 1 \right)$
3. (2 pts)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3 + 2x^2 + 5)$  (factoriser par le terme preponderant)

#### Exercice 59 ♦♦

**Exercice 2** (7 points) — Capacité C2

Soit  $f(x) = \frac{3x - 2}{x + 4}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-4\}$ .

1. (2 pts) Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ . En déduire l'asymptote horizontale.
2. (2 pts) Déterminer  $\lim_{x \rightarrow (-4)^+} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow (-4)^-} f(x)$ . En déduire l'asymptote verticale.
3. (1,5 pt) Montrer que  $f(x) = 3 - \frac{14}{x + 4}$ .

4. (1,5 pt) En deduire la position de la courbe par rapport a l'asymptote horizontale.

### Exercice 60

**Exercice 3** (7 points) — Capacité C3

Soit  $f(x) = (x^2 + 2x)e^{-x}$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

- (2 pts) Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ . Préciser l'asymptote éventuelle.
- (2,5 pts) Calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f'(x) = (-x^2 + 2)e^{-x}$ .
- (1,5 pt) Dresser le tableau de variations de  $f$ .
- (1 pt) Calculer  $f(\sqrt{2})$ .

### Rappel — Limites de suites

**Limite finie :**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$  signifie que  $u_n$  se rapproche de  $\ell$ .

**Limites usuelles :**  $1/n \rightarrow 0$ ,  $q^n \rightarrow 0$  si  $|q| < 1$ ,  $n^k \rightarrow +\infty$ .

**Operations :** somme, produit, quotient de limites (sauf formes indéterminées).

### Exercice 61

- Déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n+1}{n+2}$ .
- Déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5 \times (0,7)^n$ .
- Déterminer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n^2 - 3n)$ .

### Rappel — Derivation et étude de variations

**Dérivées usuelles :**  $(x^n)' = nx^{n-1}$ ,  $(e^x)' = e^x$ ,  $(1/x)' = -1/x^2$ .

**Règles :**  $(u+v)' = u' + v'$ ,  $(ku)' = ku'$ ,  $(uv)' = u'v + uv'$ ,  $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$ .

### Exercice 62

- Dériver  $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$ .
- Dériver  $g(x) = xe^x$ .
- Dresser le tableau de variations de  $f$ .

### Rappel — Fonction exponentielle

**Définition :**  $e^x$  est l'unique fonction dérivable telle que  $f' = f$  et  $f(0) = 1$ .

**Propriétés :**  $e^{a+b} = e^a \cdot e^b$ ,  $e^{-a} = 1/e^a$ ,  $e^x > 0$  pour tout  $x$ .

**Limites :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ .

### Exercice 63

- Simplifier  $e^{3x} \times e^{-x}$ .
- Dériver  $h(x) = e^{2x+1}$ .
- Résoudre  $e^x = 5$ .



## Rappel — Fonctions de reference

**Polynomes** : degre, coefficient dominant, comportement en  $\pm\infty$ .

**Inverse** :  $f(x) = 1/x$  definie sur  $\mathbb{R}^*$ , limite 0 en  $\pm\infty$ .

**Racine carree** :  $f(x) = \sqrt{x}$  definie sur  $[0, +\infty[$ ,  $\lim_{+\infty} = +\infty$ .

### Exercice 64 ♦

1. Donner le degre et le coefficient dominant de  $P(x) = -3x^4 + 2x^2 - 1$ .
2. Determiner  $\lim_{x \rightarrow +\infty} P(x)$ .
3. Determiner le domaine de definition de  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1}}$ .

## Rappel — Notion de limite (approche intuitive)

**Limite en un point** :  $f(x)$  se rapproche de  $\ell$  quand  $x$  se rapproche de  $a$ .

**Limite en  $+\infty$**  :  $f(x)$  se rapproche de  $\ell$  quand  $x$  devient grand.

**Limite infinie** :  $f(x)$  depasse tout reel quand  $x$  se rapproche de  $a$ .

### Exercice 65 ♦

A partir du graphique de  $f(x) = \frac{1}{x-1} + 2$  :

1. Lire graphiquement  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .
2. Lire graphiquement  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ .
3. Quelles sont les asymptotes de  $C_f$ ?

### Exercice 66 ♦

Determiner la limite de chaque fonction en  $+\infty$ .

1.  $f(x) = \frac{4x+1}{x+2}$
2.  $g(x) = 2x^2 - x$
3.  $h(x) = \frac{3}{x+1}$

### Exercice 67 ♦

Determiner les asymptotes de chaque fonction.

1.  $f(x) = \frac{2x}{x-1}$
2.  $g(x) = e^{-x} + 5$
3.  $h(x) = \frac{x+3}{x^2}$

### Exercice 68 ♦

Determiner les limites suivantes.

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x}$
2.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$
3.  $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$

## CHAPITRE 3

# Continuité des fonctions d'une variable réelle

**Objectifs — Capacités attendues**

- ▶ **C1** — Je sais étudier l'existence, l'unicité et l'encadrement des solutions d'une équation  $f(x) = k$  en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires.
- ▶ **C2** — Je sais étudier une suite définie par récurrence  $u(n+1) = f(u(n))$  lorsque  $f$  est continue d'un intervalle dans lui-même.

Une entreprise modélise son bénéfice quotidien par une fonction continue du prix de vente. Existe-t-il un prix pour lequel le bénéfice est exactement nul ? Peut-on l'encadrer sans le calculer exactement ? Le théorème des valeurs intermédiaires répond à ces questions et permet d'étudier des suites définies par récurrence.

Temps estimés : ♦ 10 h   ♦♦ 8 h   ♦♦♦ 6 h

### 3.1 Continuité et théorème des valeurs intermédiaires

#### DÉFINITION 1

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$  et  $a \in I$ . On dit que  $f$  est **continue en  $a$**  si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ .  
 $f$  est **continue sur  $I$**  si elle est continue en tout point de  $I$ .

**Propriété.** Les fonctions polynômes, la fonction exponentielle, la fonction logarithme neperien, la fonction racine carree, ainsi que les sommes, produits, quotients (la ou le denominateur ne s'annule pas) et composees de fonctions continues sont continues sur leur ensemble de definition.

#### THÉORÈME VALEURS INTERMÉDIAIRES (TVI), ADMIS

Soit  $f$  une fonction continue sur un intervalle  $[a, b]$ . Pour tout reel  $k$  compris entre  $f(a)$  et  $f(b)$ , il existe (au moins) un reel  $c \in [a, b]$  tel que  $f(c) = k$ .

**Propriété Cas strictement monotone (corollaire du TVI).** Si de plus  $f$  est **strictement monotone** sur  $[a, b]$ , alors pour tout  $k$  compris entre  $f(a)$  et  $f(b)$ , le reel  $c$  tel que  $f(c) = k$  est **unique**.

**Exemple.** Soit  $f(x) = x^3 + x - 1$  sur  $[0, 1]$ .  $f$  est continue et strictement croissante sur  $[0, 1]$  (somme de fonctions strictement croissantes),  $f(0) = -1 < 0$  et  $f(1) = 1 > 0$ . Comme 0 est compris entre  $f(0)$  et  $f(1)$ , le TVI (cas monotone) donne l'existence et l'unicité d'un reel  $c \in [0, 1]$  tel que  $f(c) = 0$ .

#### 3.1.1 Balayage par dichotomie

Pour encadrer la solution  $c$  de  $f(x) = k$  donnée par le TVI, on peut utiliser un **algorithme de dichotomie** : on partage successivement en deux l'intervalle contenant  $c$ , en gardant à chaque étape le sous-intervalle sur lequel  $f$  change de signe (ou passe par  $k$ ).

```
1 def dichotomie(f, a, b, precision):
2     # f continue, f(a) et f(b) de signes opposes
3     while b - a > precision:
4         m = (a + b) / 2
5         if f(a) * f(m) ≤ 0:
6             b = m
7         else:
8             a = m
9     return (a + b) / 2
```

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier de justifier la continuité avant d'appliquer le TVI.** Le TVI ne s'applique qu'aux fonctions continues sur l'intervalle considéré : la continuité doit toujours être justifiée (somme/produit/composée de fonctions continues usuelles), jamais admise sans argument.

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Oublier la stricte monotonie pour conclure à l'unicité.** Le TVI seul donne l'existence d'une solution, pas son unicité. Il faut ajouter la stricte monotonie de  $f$  sur l'intervalle pour obtenir l'unicité.

### 3.2 Suites définies par récurrence et continuité

**THÉORÈME**

Soit  $f$  une fonction continue sur un intervalle  $I$ , telle que  $f(I) \subset I$  (c'est-à-dire  $f(x) \in I$  pour tout  $x \in I$ ). Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_0 \in I$  et  $u_{n+1} = f(u_n)$ .  
Si  $(u_n)$  converge vers un réel  $\ell \in I$ , alors  $\ell$  vérifie  $f(\ell) = \ell$  :  $\ell$  est un **point fixe** de  $f$ .

*Démonstration.* Supposons  $u_n \rightarrow \ell$ . Comme  $f$  est continue en  $\ell$ , on a  $f(u_n) \rightarrow f(\ell)$ .

Or  $f(u_n) = u_{n+1}$  pour tout  $n$ , et  $u_{n+1} \rightarrow \ell$  (même limite que  $(u_n)$ , décalée d'un rang).

Par unicité de la limite,  $f(\ell) = \ell$ .

**Exemple.** Soit  $f(x) = \sqrt{2x+3}$  sur  $I = [0, 5]$  et  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 0$ ,  $u_{n+1} = f(u_n)$ .

On admet (étude possible par récurrence, cf. chapitre Suites) que  $(u_n)$  est croissante et majorée par 3, donc convergente vers un réel  $\ell \in [0, 3]$ .

Comme  $f$  est continue,  $\ell$  vérifie  $f(\ell) = \ell$ , soit  $\sqrt{2\ell+3} = \ell$ . En élevant au carré (les deux membres sont positifs) :  $2\ell+3 = \ell^2$ , soit  $\ell^2 - 2\ell - 3 = 0$ , c'est-à-dire  $(\ell-3)(\ell+1) = 0$ . Comme  $\ell \geq 0$ , on obtient  $\ell = 3$ .

#### 3.2.1 Méthode générale

Pour étudier une suite  $(u_n)$  définie par  $u_{n+1} = f(u_n)$  avec  $f$  continue :

1. Montrer que l'intervalle  $I$  est stable par  $f$  (i.e.  $f(I) \subset I$ ), en général par récurrence.
2. Étudier la monotonie de  $(u_n)$  (souvent par étude du signe de  $f(x) - x$ , ou par récurrence en comparant  $u_{n+1}$  et  $u_n$ ).
3. Si  $(u_n)$  est monotone et bornée, conclure à la convergence par le théorème de la limite monotone.
4. Déterminer la limite  $\ell$  comme solution de  $f(\ell) = \ell$  dans  $I$  (continuité de  $f$ ).

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Chercher le point fixe avant d'avoir prouvé la convergence.** L'équation  $f(\ell) = \ell$  peut avoir plusieurs solutions dans  $I$ ; sans preuve préalable de la convergence de  $(u_n)$ , on ne peut pas savoir laquelle est la bonne limite (ni même si la suite converge).

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Oublier la continuité de  $f$ .** Le passage à la limite dans  $u_{n+1} = f(u_n)$  pour obtenir  $\ell = f(\ell)$  n'est valable que si  $f$  est continue au point  $\ell$ . Cette hypothèse doit toujours être vérifiée et citée.

### MÉTHODE M1 — APPLIQUER LE THÉORÈME DES VALEURS INTERMÉDIAIRES

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande de montrer l'existence (et éventuellement l'unicité) d'une solution à une équation  $f(x) = k$ , sans la calculer explicitement.

**La méthode pas à pas.**

1. **Justifier la continuité** de  $f$  sur l'intervalle  $[a, b]$  considère (somme/produit/quotient/composée de fonctions usuelles continues).
2. **Calculer ou encadrer**  $f(a)$  et  $f(b)$ , et vérifier que  $k$  est compris entre les deux.
3. **Conclure à l'existence** d'un  $c \in [a, b]$  tel que  $f(c) = k$  par le TVI.
4. **Pour l'unicité** : étudier le signe de  $f'$  pour justifier la stricte monotonie de  $f$  sur  $[a, b]$ , puis conclure par le corollaire du TVI.

### MÉTHODE M2 — ÉTUDIER UNE SUITE DÉFINIE PAR $u_{n+1} = f(u_n)$

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque  $(u_n)$  est définie par une relation de récurrence  $u_{n+1} = f(u_n)$  avec  $f$  continue.

**La méthode pas à pas.**

1. **Stabilité** : montrer par récurrence que  $u_n \in I$  pour tout  $n$ , où  $I$  est un intervalle tel que  $f(I) \subset I$ .
2. **Monotonie** : étudier le signe de  $f(x) - x$  sur  $I$ , ou comparer directement  $u_{n+1}$  et  $u_n$  par récurrence.
3. **Convergence** : si  $(u_n)$  est monotone et bornée (conséquence de l'étape 1), conclure à la convergence vers un  $\ell \in I$ .
4. **Identification de la limite** :  $f$  étant continue,  $\ell$  vérifie  $f(\ell) = \ell$ . Résoudre cette équation dans  $I$  pour déterminer  $\ell$ .

#### Exercice 1

Soit  $f(x) = x^3 - 3x + 1$  sur  $[0, 2]$ .

1. Justifier que  $f$  est continue sur  $[0, 2]$ .
2. Calculer  $f(0)$  et  $f(2)$ .
3. Justifier que l'équation  $f(x) = 2$  admet au moins une solution dans  $[0, 2]$ .

#### Exercice 2

Soit  $f(x) = e^x - 2x - 1$  sur  $[0, 2]$ .

1. Justifier que  $f$  est continue sur  $[0, 2]$ .
2. Calculer  $f(0)$ . Que peut-on en déduire sur l'équation  $f(x) = 0$ ?
3. Montrer que l'équation  $f(x) = 2$  admet au moins une solution dans  $[0, 2]$ .

#### Exercice 3

Soit  $f(x) = x^3 - 3x + 3$  sur  $[-3, -1]$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et montrer que  $f'(x) > 0$  pour tout  $x \in [-3, -1]$ .
2. En déduire que  $f$  est strictement croissante sur  $[-3, -1]$ .
3. Calculer  $f(-3)$  et  $f(-1)$ .
4. Montrer que l'équation  $f(x) = 1$  admet une unique solution  $\alpha$  dans  $[-3, -1]$ .

#### Exercice 4

Une entreprise modélise son bénéfice (en milliers d'euros) par  $f(x) = \ln(x) + x - 3$ , où  $x \in [1, 4]$  représente le prix de vente unitaire.

1. Calculer  $f'(x)$  et justifier que  $f$  est strictement croissante sur  $[1, 4]$ .
2. Calculer  $f(1)$ . Que vaut  $f(4)$  (arrondir à  $10^{-2}$ ) ?
3. Justifier qu'il existe un unique prix  $x_0 \in [1, 4]$  pour lequel le bénéfice est nul.

#### Exercice 5 ◆◆◆

On considère la fonction  $f(x) = x^5 + x - 1$  sur  $\mathbb{R}$ .

1. Étudier le sens de variation de  $f$  sur  $\mathbb{R}$  (on justifiera que  $f'(x) > 0$  pour tout  $x$ ).
2. Montrer que l'équation  $f(x) = 0$  admet une unique solution réelle  $\alpha$ .
3. Justifier que  $\alpha \in [0, 1]$ .
4. Écrire (sans l'exécuter) un algorithme Python de dichotomie qui renvoie un encadrement de  $\alpha$  à  $10^{-3}$  près.

#### Exercice 6 ◆

Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_0 = 0$  et  $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$ .

1. Justifier que la fonction  $f(x) = \sqrt{x + 2}$  est continue sur  $[0, 2]$  et que  $f([0, 2]) \subset [0, 2]$ .
2. On admet que  $(u_n)$  est croissante et majorée par 2. Justifier qu'elle converge vers un réel  $\ell \in [0, 2]$ .
3. Montrer que  $\ell$  vérifie  $\ell^2 - \ell - 2 = 0$ , puis déterminer  $\ell$ .

#### Exercice 7 ◆◆

Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 0$  et  $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$ . On pose  $f(x) = \frac{1}{3}x + 2$ .

1. Montrer par récurrence que  $0 \leq u_n \leq 3$  pour tout  $n$ .
2. Montrer que  $(u_n)$  est croissante (on pourra étudier le signe de  $u_{n+1} - u_n$  par récurrence, en commençant par vérifier  $u_1 \geq u_0$ ).
3. Justifier que  $(u_n)$  converge vers un réel  $\ell$ , et calculer  $\ell$  en utilisant la continuité de  $f$ .
4. Retrouver ce résultat en montrant que la suite  $(v_n)$  définie par  $v_n = u_n - 3$  est géométrique.

#### Exercice 8 ◆◆◆

Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = \frac{1}{1 + u_n}$ .

1. Montrer par récurrence que  $u_n \in [0, 1]$  pour tout  $n$ .
2. On admet que les suites extraites  $(u_{2n})$  et  $(u_{2n+1})$  sont respectivement décroissante et croissante, et convergent vers une même limite  $\ell \in [0, 1]$  (on ne demande pas de le prouver). Justifier que  $\ell$  vérifie  $\ell = \frac{1}{1 + \ell}$ .
3. En déduire que  $\ell$  est solution de  $\ell^2 + \ell - 1 = 0$ , puis déterminer la valeur exacte de  $\ell$ .
4. Justifier que  $(u_n)$  converge vers  $\ell$ .

### QCM d'auto-évaluation — Continuité

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

#### C1 — Théorème des valeurs intermédiaires

1. [Q1] Soit  $f$  continue sur  $[0, 5]$  avec  $f(0) = -2$  et  $f(5) = 3$ . Que peut-on affirmer ?  
A.  $f$  s'annule au moins une fois sur  $[0, 5]$ .

- B.  $f$  s'annule exactement une fois sur  $[0, 5]$ .  
 C.  $f$  ne s'annule jamais sur  $[0, 5]$ .  
 D.  $f$  est strictement croissante sur  $[0, 5]$ .
2. [Q2] Pour garantir l'unicité de la solution de  $f(x) = k$  donnée par le TVI, il faut en plus supposer que  $f$  est :
- A. dérivable.  
 B. strictement monotone.  
 C. positive.  
 D. bornée.
3. [Q3] Le TVI s'applique à une fonction  $f$  sur  $[a, b]$  à condition que :
- A.  $f$  soit dérivable sur  $[a, b]$ .  
 B.  $f$  soit continue sur  $[a, b]$ .  
 C.  $f$  soit positive sur  $[a, b]$ .  
 D.  $f(a) = f(b)$ .

## C2 — Suites récurrentes et continuité

4. [Q4] Soit  $f$  continue sur  $I$ ,  $f(I) \subset I$ , et  $(u_n)$  définie par  $u_{n+1} = f(u_n)$  avec  $u_0 \in I$ . Si  $(u_n)$  converge vers  $\ell \in I$ , alors :
- A.  $\ell = u_0$ .  
 B.  $f(\ell) = \ell$ .  
 C.  $f'(\ell) = 0$ .  
 D.  $\ell$  n'est pas déterminé.
5. [Q5] Pour appliquer le résultat de la question précédente, quelle hypothèse sur  $f$  est indispensable ?
- A.  $f$  dérivable en  $\ell$ .  
 B.  $f$  continue en  $\ell$ .  
 C.  $f$  strictement monotone.  
 D.  $f$  positive.
6. [Q6] Que peut-on dire d'une suite  $(u_n)$  telle que  $\ell = f(\ell)$  admet deux solutions dans  $I$  ?
- A.  $(u_n)$  converge forcément vers les deux limites à la fois.  
 B.  $(u_n)$  ne peut pas converger.  
 C. Si  $(u_n)$  converge, sa limite est l'une des deux solutions, mais on ne sait pas laquelle sans étude complémentaire.  
 D.  $(u_n)$  converge forcément vers la plus grande des deux solutions.

## Évaluation 50 min

### Exercice 9 ♦♦

Exercice 1 (10 points) — Capacité C1

Soit  $f(x) = x^3 - 4x + 2$  sur  $[1, 2]$ .

- (2 pts) Justifier que  $f$  est continue sur  $[1, 2]$ .
- (2 pts) Calculer  $f(1)$  et  $f(2)$ .
- (6 pts) Justifier que l'équation  $f(x) = 0$  admet au moins une solution dans  $[1, 2]$ .

### Exercice 10 ♦♦

Exercice 2 (10 points) — Capacité C2

Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 5$  et  $u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{5}$ . On pose  $f(x) = \frac{2x + 3}{5}$ .

1. (3 pts) Montrer par récurrence que  $1 \leq u_n \leq 5$  pour tout  $n$ .
2. (3 pts) Montrer que  $(u_n)$  est décroissante.
3. (4 pts) Justifier que  $(u_n)$  converge vers un réel  $\ell$ , et calculer  $\ell$ .

## Évaluation 50 min

### Exercice 11 ♦♦

**Exercice 1** (10 points) — Capacité C1

Soit  $f(x) = \ln(x) + 2x - 5$  sur  $[1, 3]$ .

1. (3 pts) Calculer  $f'(x)$  et justifier que  $f$  est strictement croissante sur  $[1, 3]$ .
2. (2 pts) Calculer  $f(1)$ . Que vaut  $f(3)$  (arrondir à  $10^{-2}$ ) ?
3. (5 pts) Justifier qu'il existe un unique réel  $\alpha \in [1, 3]$  tel que  $f(\alpha) = 0$ .

### Exercice 12 ♦♦

**Exercice 2** (10 points) — Capacité C2

Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = \sqrt{3u_n}$ . On pose  $f(x) = \sqrt{3x}$ .

1. (3 pts) Montrer par récurrence que  $1 \leq u_n \leq 3$  pour tout  $n$ .
2. (3 pts) Montrer que  $(u_n)$  est croissante.
3. (4 pts) Justifier que  $(u_n)$  converge vers un réel  $\ell$ , et calculer  $\ell$ .

### Exercice 13 ♦

Soit  $f(x) = x^3 + 2x - 5$  sur  $[1, 2]$ .

1. Justifier la continuité de  $f$  sur  $[1, 2]$ , calculer  $f(1)$  et  $f(2)$ .
2. Étudier le signe de  $f'$  sur  $[1, 2]$ .
3. Justifier que l'équation  $f(x) = 0$  admet une unique solution dans  $[1, 2]$ .

### Exercice 14 ♦

Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0 = 4$  et  $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$ . On admet que  $(u_n)$  converge vers un réel  $\ell$ .

1. Justifier que la fonction  $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .
2. En déduire l'équation vérifiée par  $\ell$ , puis calculer  $\ell$ .



## CHAPITRE 4

# Complements sur la dérivation — Convexité

**Objectifs — Capacités attendues**

- ▶ C1 — Je sais calculer la dérivée d'une fonction composée en utilisant la relation  $(v \circ u)' = (v' \circ u) * u'$ .
- ▶ C2 — Je sais mener une étude complète d'une fonction (dérivée, limites, variations) construite à partir des fonctions de référence.
- ▶ C3 — Je sais démontrer des inégalités en exploitant la convexité d'une fonction.
- ▶ C4 — Je sais esquisser l'allure d'une courbe à partir des tableaux de variations de  $f$ ,  $f'$  ou  $f''$ .
- ▶ C5 — Je sais lire graphiquement les intervalles de convexité/concavité et les points d'inflexion, et utiliser la convexité pour résoudre un problème.
- ▶ C6 — Je sais démontrer que si  $f''$  est positive, la courbe de  $f$  est au-dessus de ses tangentes.

Un fabricant de boîtes de conserve cherche à minimiser la quantité de métal utilisée pour un volume fixe. La fonction coût dépend de plusieurs paramètres liés par des compositions. La convexité de cette fonction garantit-elle que le minimum trouvé est bien global ? Les outils de ce chapitre permettent de répondre rigoureusement.

**Temps estimés :** ♦ 14 h   ♦♦ 12 h   ♦♦♦ 10 h

## 4.1 Dérivée d'une fonction composée

### THÉORÈME

Soient  $u$  et  $v$  deux fonctions dérivables telles que la composée  $v \circ u$  soit définie. Alors  $v \circ u$  est dérivable et :

$$(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x)).$$

En notation condensée :  $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$ .

### 4.1.1 Cas particuliers fondamentaux

**Propriété.** Soit  $u$  une fonction dérivable. On a les formules suivantes :

- ▶  $(e^u)' = u' e^u$
- ▶  $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$  (sur tout intervalle où  $u > 0$ )
- ▶  $(u^n)' = n u' u^{n-1}$  pour  $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$
- ▶  $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$  (sur tout intervalle où  $u > 0$ )

**Exemple.** Calculons la dérivée de  $f(x) = e^{3x+1}$ .

On pose  $u(x) = 3x + 1$  et  $v(t) = e^t$ . Alors  $u'(x) = 3$  et  $v'(t) = e^t$ .

$$f'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = 3 e^{3x+1}.$$

**Exemple.** Calculons la dérivée de  $g(x) = \ln(x^2 + 1)$ .

On pose  $u(x) = x^2 + 1$ . Comme  $u(x) > 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  :

$$g'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

**Exemple.** Calculons la dérivée de  $h(x) = (2x - 5)^7$ .

On pose  $u(x) = 2x - 5$ . Alors :

$$h'(x) = 7 \times u'(x) \times u(x)^6 = 7 \times 2 \times (2x - 5)^6 = 14(2x - 5)^6.$$

### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier le facteur  $u'$ .** La dérivée de  $e^{x^2}$  n'est pas  $e^{x^2}$  mais  $2x e^{x^2}$ . Le facteur  $u'(x) = 2x$  ne doit jamais être omis.

### ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre  $(u^2)' = 2u \cdot u'$  et  $(u')^2$ .** La dérivée de  $u^2$  contient  $u'$  en facteur ; elle n'est pas le carré de  $u'$ .

### POUR ALLER PLUS LOIN

**Dérivée logarithmique.** Pour une fonction  $f > 0$  et dérivable,  $(\ln f)' = \frac{f'}{f}$ . Cette technique est utile pour dériver des produits compliqués : on prend le logarithme, on dérive, puis on multiplie par  $f$ .

## 4.2 Etude complete d'une fonction

**Propriété.** Pour mener l'étude complete d'une fonction  $f$  definie sur un intervalle  $I$  :

1. Determiner le domaine de definition  $D_f$ .
2. Calculer les limites aux bornes de  $D_f$  (asymptotes eventuelles).
3. Calculer  $f'(x)$ , etudier son signe.
4. Dresser le tableau de variations de  $f$ .
5. Determiner les extremums locaux et globaux.

**Exemple. Etude de  $f(x) = x e^{-x}$  sur  $\mathbb{R}$ .**

Domaine :  $\mathbb{R}$ .

Limites :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$  (croissances comparees : l'exponentielle l'emporte).

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{-x} = -\infty$  (car  $e^{-x} \rightarrow +\infty$  et  $x \rightarrow -\infty$ ).

Derivee :  $f'(x) = e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = (1 - x) e^{-x}$ .

Comme  $e^{-x} > 0$ , le signe de  $f'(x)$  est celui de  $(1 - x)$  :

- $f'(x) > 0$  si  $x < 1$  (fonction croissante),
- $f'(x) < 0$  si  $x > 1$  (fonction decroissante).

Tableau de variations :  $f$  est croissante sur  $] -\infty, 1]$  et decroissante sur  $[1, +\infty[$ , avec un maximum en  $x = 1 : f(1) = \frac{1}{e}$ .

**Exemple. Etude de  $g(x) = \ln(x) - x + 1$  sur  $]0, +\infty[$ .**

Limites :  $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty + 1 = -\infty$  (car  $\ln x \rightarrow -\infty$ ).

$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$  (car  $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ , donc  $\ln x - x \rightarrow -\infty$ ).

Derivee :  $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1 - x}{x}$ .

Pour  $x > 0$  :  $g'(x) > 0$  si  $x < 1$ ,  $g'(x) < 0$  si  $x > 1$ .

Maximum en  $x = 1 : g(1) = 0 - 1 + 1 = 0$ .

Donc  $g(x) \leq 0$  pour tout  $x > 0$ , c'est-a-dire  $\ln x \leq x - 1$ .

### ERREUR FRÉQUENTE

**Ne pas verifier le domaine de definition.** Avant de deriver  $\ln(u)$ , il faut s'assurer que  $u > 0$  sur l'intervalle considere.

### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier les croissances comparees.** La limite de  $x \ln x$  en  $0^+$  n'est pas une forme indeterminée « evidente ». Il faut savoir que  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ .

## 4.3 Convexité et inégalités

### DÉFINITION 1

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ . On dit que  $f$  est **convexe** sur  $I$  si, pour tous  $a, b \in I$  et tout  $t \in [0, 1]$  :

$$f(ta + (1-t)b) \leq tf(a) + (1-t)f(b).$$

Géométriquement, le segment  $[M_a, M_b]$  reliant deux points de la courbe est au-dessus de la courbe.

### DÉFINITION 2

On dit que  $f$  est **concave** sur  $I$  si  $-f$  est convexe sur  $I$ , c'est-à-dire si l'inégalité précédente est inversée.

### 4.3.1 Convexité et dérivée seconde

#### THÉORÈME

Soit  $f$  une fonction deux fois dérivable sur un intervalle  $I$ .

- $f$  est convexe sur  $I$  si et seulement si  $f''(x) \geq 0$  pour tout  $x \in I$ .
- $f$  est concave sur  $I$  si et seulement si  $f''(x) \leq 0$  pour tout  $x \in I$ .

**Exemple.** La fonction  $f(x) = e^x$  est convexe sur  $\mathbb{R}$  car  $f''(x) = e^x > 0$  pour tout  $x$ .

**Exemple.** La fonction  $g(x) = \ln x$  est concave sur  $]0, +\infty[$  car  $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$  pour tout  $x > 0$ .

**Exemple.** La fonction  $h(x) = x^2$  est convexe sur  $\mathbb{R}$  car  $h''(x) = 2 > 0$ .

### 4.3.2 Démontrer des inégalités par convexité

**Propriété.** Si  $f$  est convexe sur  $I$ , alors pour tous  $x_1, x_2 \in I$  :

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

**Exemple.** Montrer que  $e^{(a+b)/2} \leq \frac{e^a + e^b}{2}$  pour tous réels  $a, b$ .

La fonction  $x \mapsto e^x$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ . On applique l'inégalité de convexité avec  $x_1 = a$  et  $x_2 = b$ .

**Exemple.** Montrer que  $\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2}$  pour tous  $a, b > 0$ .

La fonction  $\ln$  est concave sur  $]0, +\infty[$ . L'inégalité de convexité est donc inversée.

On obtient  $\ln\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{\ln a + \ln b}{2}$ , soit  $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$  (inégalité arithmético-géométrique).

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre convexe et concave.** Retenir : convexe = « en forme de bol » ( $f'' \geq 0$ ), concave = « en forme de chapeau » ( $f'' \leq 0$ ).

## POUR ALLER PLUS LOIN

**Inégalité de Jensen.** Si  $f$  est convexe sur  $I$  et  $t_1, \dots, t_n \geq 0$  avec  $t_1 + \dots + t_n = 1$ , alors :

$$f(t_1x_1 + \dots + t_nx_n) \leq t_1f(x_1) + \dots + t_nf(x_n).$$

Le cas  $n = 2$  est la définition de la convexité.

4.4 Esquisse de courbe à partir de  $f$ ,  $f'$  et  $f''$ 

**Propriété.** Soit  $f$  une fonction deux fois dérivable sur un intervalle  $I$ .

- ▶  $f'(x) > 0$  :  $f$  est strictement croissante.
- ▶  $f'(x) < 0$  :  $f$  est strictement décroissante.
- ▶  $f''(x) > 0$  :  $f'$  est strictement croissante, la courbe de  $f$  « tourne vers le haut » (convexe).
- ▶  $f''(x) < 0$  :  $f'$  est strictement décroissante, la courbe de  $f$  « tourne vers le bas » (concave).

## DÉFINITION 1

Un **point d'inflexion** de la courbe de  $f$  est un point où la courbe change de convexité (passage de convexe à concave ou inversement). En ce point, la tangente traverse la courbe.

**Propriété.** Si  $f$  est deux fois dérivable et si  $f''$  s'annule en  $a$  en changeant de signe, alors le point  $(a, f(a))$  est un point d'inflexion de la courbe.

## 4.4.1 Construire une esquisse

**Propriété.** Pour esquisser la courbe de  $f$  à partir des tableaux de  $f'$  et  $f''$  :

1. Placer les extremums (là où  $f'$  s'annule en changeant de signe) et les points d'inflexion (là où  $f''$  s'annule en changeant de signe).
2. Dans chaque intervalle, tracer la courbe en respectant :
  - ▶ le sens de variation (donné par le signe de  $f'$ ),
  - ▶ la courbure (donnée par le signe de  $f''$ ).
3. Tracer les tangentes aux points d'inflexion (la courbe les traverse).

**Exemple.** Soit  $f(x) = x^3 - 3x$ .

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1).$$

$$f''(x) = 6x.$$

$f'$  s'annule en  $x = -1$  (maximum local) et  $x = 1$  (minimum local).

$f''$  s'annule en  $x = 0$  et change de signe : point d'inflexion en  $(0, 0)$ .

Pour  $x < 0$  :  $f'' < 0$  (concave). Pour  $x > 0$  :  $f'' > 0$  (convexe).

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre extremum et point d'inflexion.** Un extremum est un point où  $f'$  s'annule en changeant de signe. Un point d'inflexion est un point où  $f''$  s'annule en changeant de signe. Ce ne sont pas les mêmes objets.

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Croire que  $f''(a) = 0$  suffit pour un point d'inflexion.** Il faut que  $f''$  change de signe en  $a$ . Par exemple,  $f(x) = x^4$  vérifie  $f''(0) = 0$  mais  $(0, 0)$  n'est pas un point d'inflexion (la fonction reste convexe).

## 4.5 Lecture graphique de la convexité

**Propriété .** À partir de la représentation graphique de  $f$  :

- ▶  $f$  est **convexe** sur un intervalle  $I$  si la courbe est au-dessous de chaque corde reliant deux points de la courbe sur  $I$ .
- ▶  $f$  est **concave** sur un intervalle  $I$  si la courbe est au-dessus de chaque corde.
- ▶ Un **point d'inflexion** est un point où la courbe change de position par rapport à ses tangentes (elle passe « d'un côté à l'autre »).

**Propriété .** À partir de la représentation graphique de  $f'$  :

- ▶  $f$  est convexe sur  $I$  si et seulement si  $f'$  est **croissante** sur  $I$ .
- ▶  $f$  est concave sur  $I$  si et seulement si  $f'$  est **décroissante** sur  $I$ .
- ▶ Les points d'inflexion de  $f$  correspondent aux extremums de  $f'$ .

**Propriété .** À partir de la représentation graphique de  $f''$  :

- ▶  $f$  est convexe sur les intervalles où  $f'' \geq 0$  (courbe de  $f''$  au-dessus de l'axe des abscisses).
- ▶  $f$  est concave sur les intervalles où  $f'' \leq 0$ .
- ▶ Les points d'inflexion de  $f$  correspondent aux changements de signe de  $f''$ .

**Exemple.** On observe le graphique de  $f'$  :  $f'$  est croissante sur  $] - \infty, 2[$  et décroissante sur  $]2, +\infty[$ .

On en déduit que  $f$  est convexe sur  $] - \infty, 2[$  et concave sur  $]2, +\infty[$ , avec un point d'inflexion d'abscisse  $x = 2$ .

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre le graphe de  $f$  et celui de  $f'$ .** Sur le graphe de  $f'$ , les zéros donnent les extremums de  $f$ , et les extremums de  $f'$  donnent les points d'inflexion de  $f$ .

## 4.6 Courbe au-dessus de ses tangentes

### THÉORÈME

Soit  $f$  une fonction deux fois dérivable sur un intervalle  $I$ . Si  $f''(x) \geq 0$  pour tout  $x \in I$  (i.e.  $f$  est convexe), alors la courbe représentative de  $f$  est au-dessus de chacune de ses tangentes.

Autrement dit, pour tous  $a, x \in I$  :

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a).$$

**Démonstration.** Soit  $a \in I$  fixe. Posons  $\varphi(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$  pour tout  $x \in I$ .

On a  $\varphi(a) = 0$  et  $\varphi'(x) = f'(x) - f'(a)$ .

Puisque  $f''(x) \geq 0$  pour tout  $x \in I$ , la fonction  $f'$  est croissante sur  $I$ .

- ▶ Si  $x \geq a$  :  $f'(x) \geq f'(a)$ , donc  $\varphi'(x) \geq 0$ . La fonction  $\varphi$  est croissante sur  $[a, +\infty[ \cap I$ . Comme  $\varphi(a) = 0$  et  $\varphi$  est croissante sur  $[a, +\infty[ \cap I$ , on a  $\varphi(x) \geq \varphi(a) = 0$  pour tout  $x \geq a$ .
- ▶ Si  $x \leq a$  :  $f'(x) \leq f'(a)$ , donc  $\varphi'(x) \leq 0$ . La fonction  $\varphi$  est décroissante sur  $] -\infty, a] \cap I$ . Comme  $\varphi(a) = 0$  et  $\varphi$  est décroissante sur  $] -\infty, a] \cap I$ , on a  $\varphi(x) \geq \varphi(a) = 0$  pour tout  $x \leq a$ .

Dans les deux cas,  $\varphi(x) \geq 0$ , c'est-à-dire  $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$ .

### 4.6.1 Applications

**Exemple.** Montrer que  $e^x \geq 1 + x$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

La fonction  $f(x) = e^x$  vérifie  $f''(x) = e^x > 0$  pour tout  $x$  : elle est convexe sur  $\mathbb{R}$ .

La tangente en  $a = 0$  est  $y = f(0) + f'(0)(x - 0) = 1 + x$ .

Par le théorème,  $e^x \geq 1 + x$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

**Exemple.** Montrer que  $\ln x \leq x - 1$  pour tout  $x > 0$ .

La fonction  $g(x) = \ln x$  vérifie  $g''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$  : elle est concave.

Donc  $-g$  est convexe, et  $-\ln x \geq -\ln(1) + (-1/1)(x - 1) = -(x - 1)$ .

En multipliant par  $-1$  :  $\ln x \leq x - 1$ .

### ERREUR FRÉQUENTE

**Appliquer le théorème avec le mauvais sens d'inégalité.** Si  $f$  est concave ( $f'' \leq 0$ ), alors la courbe est *au-dessous* de ses tangentes :  $f(x) \leq f(a) + f'(a)(x - a)$ .

### MÉTHODE M1 — DERIVER UNE FONCTION COMPOSÉE

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque la fonction à dériver fait intervenir une composition :  $e^{u(x)}$ ,  $\ln(u(x))$ ,  $(u(x))^n$ ,  $\sqrt{u(x)}$ , ou plus généralement  $v(u(x))$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Identifier la fonction extérieure  $v$  et la fonction intérieure  $u$ .
2. Calculer  $u'(x)$ .
3. Calculer  $v'(t)$ .
4. Appliquer la formule :  $(v \circ u)'(x) = u'(x) \times v'(u(x))$ .
5. Simplifier l'expression obtenue.

**Exemple rédigé.** Exemple. Deriver  $f(x) = e^{x^2-3x}$ .

Fonction intérieure :  $u(x) = x^2 - 3x$ , donc  $u'(x) = 2x - 3$ .

Fonction extérieure :  $v(t) = e^t$ , donc  $v'(t) = e^t$ .

$$f'(x) = u'(x) \times e^{u(x)} = (2x - 3) e^{x^2-3x}.$$

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Oublier  $u'(x)$  : écrire  $(e^u)' = e^u$  au lieu de  $u' e^u$ .
- ▶ **Piège 2.** Pour  $(\ln u)'$ , oublier le signe de  $u$  : vérifier que  $u > 0$  sur l'intervalle d'étude.

**Vérifier son résultat.** Vérifier sur un cas simple : si  $u(x) = 2x$ , alors  $(e^{2x})' = 2e^{2x}$  (et non  $e^{2x}$ ).

**S'entraîner.** (renvois exercices M1)

### MÉTHODE M2 — MENER UNE ÉTUDE COMPLÈTE DE FONCTION

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsque l'énoncé demande une « étude complète » d'une fonction  $f$  : domaine, limites, dérivée, signe, variations, extremums, courbe.

**La méthode pas à pas.**

1. **Domaine de définition.** Vérifier les contraintes (dénominateur non nul, argument du logarithme positif, etc.).
2. **Limites aux bornes.** Calculer  $\lim f(x)$  en chaque borne du domaine. Identifier les formes indéterminées et les lever (croissances comparées, factorisation).
3. **Dérivée.** Calculer  $f'(x)$  (utiliser les règles de dérivation et la formule de composition si nécessaire).
4. **Signe de  $f'$ .** Résoudre  $f'(x) = 0$  et déterminer les intervalles où  $f' > 0$  ou  $f' < 0$ .
5. **Tableau de variations.** Inclure les limites, les extremums (valeurs atteintes).
6. **Asymptotes.** Horizontales ( $\lim f = \ell$ ), verticales ( $\lim f = \pm\infty$ ).

**Exemple rédigé.** Exemple. Étudier  $f(x) = (x - 1)e^{-x}$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Limites :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1)e^{-x} = 0$  (croissances comparées).  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ .

**Dérivée :**  $f'(x) = e^{-x} + (x - 1)(-e^{-x}) = (2 - x)e^{-x}$ .

$$f'(x) > 0 \iff x < 2. \text{ Maximum en } x = 2 : f(2) = e^{-2}.$$

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Oublier une asymptote horizontale. Si  $\lim f(x) = \ell$ , la droite  $y = \ell$  est asymptote.
- ▶ **Piège 2.** Conclure « pas de maximum » quand la fonction tend vers  $+\infty$  : vérifier si un maximum local existe.

**Vérifier son résultat.** Vérifier la cohérence : les valeurs aux extremums doivent correspondre aux limites (pas de valeur plus grande que la limite à l'infini si  $f \rightarrow 0^+$ ).

**S'entraîner.** (renvois exercices M2)

### MÉTHODE M3 — DEMONTRER UNE INÉGALITÉ PAR CONVEXITÉ

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsqu'une inégalité fait intervenir une fonction connue pour être convexe ou concave ( $e^x$ ,  $\ln x$ ,  $x^2$ , etc.).

**La méthode pas à pas.**

1. **Identifier la fonction  $f$**  qui apparaît dans l'inégalité.



2. Calculer  $f''(x)$  et vérifier son signe sur le domaine.
3. Si  $f'' \geq 0$  (**convexe**) : appliquer le théorème « courbe au-dessus des tangentes » :

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a) \quad \text{pour tout } x.$$

Ou bien appliquer la définition de convexité.

4. Si  $f'' \leq 0$  (**concave**) : l'inégalité est inversée :  $f(x) \leq f(a) + f'(a)(x - a)$ .
5. Conclure en spécialisant à des valeurs de  $a$  ou  $x$ .

**Exemple rédigé.** Exemple. Montrer que  $e^x \geq 1 + x$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

Soit  $f(x) = e^x$ . On a  $f''(x) = e^x > 0$  :  $f$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ .

La tangente en  $a = 0$  :  $T(x) = f(0) + f'(0)(x - 0) = 1 + x$ .

Par le théorème (courbe au-dessus des tangentes),  $e^x \geq 1 + x$  pour tout  $x$ .

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Inverser le sens de l'inégalité pour une fonction concave.
- ▶ **Piège 2.** Appliquer le théorème en dehors du domaine de convexité (par exemple,  $f$  est convexe sur  $[0, +\infty[$  mais pas sur  $\mathbb{R}$ ).

**Vérifier son résultat.** Tester l'inégalité sur une valeur numérique :  $e^{-1} \approx 0,37$  et  $1 + (-1) = 0$ . On a bien  $0,37 \geq 0$ .

**S'entraîner.** (renvois exercices M3)

#### MÉTHODE M4 — ESQUISSEZ UNE COURBE ET LIRE LA CONVEXITÉ

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsqu'on dispose du tableau de variations de  $f, f'$  ou  $f''$ , et que l'on doit esquisser la courbe ou identifier les zones de convexité/concavité.

**La méthode pas à pas.**

1. Repérer les **extremums de  $f$**  (changements de signe de  $f'$ ).
2. Repérer les **points d'inflexion** (changements de signe de  $f''$ , ou extremums de  $f'$ ).
3. Dans chaque intervalle, déterminer :
  - ▶ sens de variation :  $f' > 0$  (croissant) ou  $f' < 0$  (décroissant),
  - ▶ courbure :  $f'' > 0$  (convexe) ou  $f'' < 0$  (concave).
4. Placer les **points remarquables** (extremums, points d'inflexion, limites).
5. Tracer en respectant la courbure dans chaque zone.

**Exemple rédigé.** Exemple. On sait que  $f'(x) > 0$  sur  $]0, 3[$ ,  $f'(x) < 0$  sur  $]3, +\infty[$ . On sait que  $f''(x) > 0$  sur  $]0, 1[$  et  $f''(x) < 0$  sur  $]1, +\infty[$ .

- Maximum local en  $x = 3$ .
- Point d'inflexion en  $x = 1$  ( $f''$  change de signe).
- Sur  $]0, 1[$  :  $f$  croissante et convexe (courbe « creusée vers le haut »).
- Sur  $]1, 3[$  :  $f$  croissante et concave (courbe « bombée vers le haut »).
- Sur  $]3, +\infty[$  :  $f$  décroissante et concave.

**Les pièges.**

- ▶ **Piège 1.** Confondre le graphe de  $f'$  et celui de  $f$ . Les zéros de  $f'$  sont les extremums de  $f$ , pas de  $f'$ .
- ▶ **Piège 2.** Oublier que la tangente au point d'inflexion *traverse* la courbe.

**Vérifier son résultat.** Vérifier que la courbure dessinée est cohérente : sur un intervalle convexe, la courbe est sous les cordes et au-dessus des tangentes.

**S'entraîner.** (renvois exercices M4)

#### MÉTHODE M5 — DERIVER ET ETUDIER LES FONCTIONS USUELLES COMPOSEES

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode pour dériver rapidement  $e^u$ ,  $\ln u$ ,  $u^n$ ,  $\sqrt{u}$ ,  $\frac{1}{u}$  puis étudier les variations.

**La méthode pas à pas.**

1. **Reconnaître le type :**  $e^u$ ,  $\ln u$ ,  $u^n$ ,  $\sqrt{u}$ ,  $1/u$ .

2. **Appliquer la formule** correspondante :

- ▶  $(e^u)' = u' e^u$
- ▶  $(\ln u)' = u' / u$
- ▶  $(u^n)' = n u' u^{n-1}$
- ▶  $(\sqrt{u})' = u' / (2\sqrt{u})$
- ▶  $(1/u)' = -u' / u^2$

3. **Factoriser** pour étudier le signe.

4. **Conclure** sur les variations.

**Exemple rédigé.** **Exemple.** Étudier les variations de  $f(x) = \ln(x^2 + 1)$  sur  $\mathbb{R}$ .

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

Pour tout  $x$  :  $x^2 + 1 > 0$ .

$f'(x) > 0 \iff x > 0$  :  $f$  décroissante sur  $]-\infty, 0]$ , croissante sur  $[0, +\infty[$ .

Minimum en  $x = 0$  :  $f(0) = \ln 1 = 0$ .

**Les pièges.**

▶ **Piège 1.** Confondre  $(e^u)' = u' e^u$  et  $(e^x)' = e^x$  (le facteur  $u'$  est absent dans le second cas car  $u = x$ ,  $u' = 1$ ).

▶ **Piège 2.** Écrire  $(\ln(x^2))' = \frac{1}{x^2}$  au lieu de  $\frac{2x}{x^2} = \frac{2}{x}$ .

**Vérifier son résultat.** Contrôler que le signe de la dérivée est cohérent avec les valeurs de  $f$  calculées en quelques points.

**S'entraîner.** (renvois exercices M5)

#### Exercice 1

Calculer la dérivée de la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :

$$f(x) = e^{3x^2+1}.$$

#### Exercice 2

Soit  $f$  la fonction définie par  $f(x) = \ln(x^2 + 3x + 2)$ .

1. Déterminer l'ensemble de définition de  $f$ .
2. Calculer  $f'(x)$ .

**Exercice 3** ◆

Calculer la dérivée de  $f(x) = (2x + 1)^5$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 4** ◆

Calculer la dérivée de  $f(x) = \sqrt{x^2 + 4}$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 5** ◆◆

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}^*$  par  $f(x) = e^{1/x}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $\mathbb{R}^*$  et en déduire les variations de  $f$ .

**Exercice 6** ◆◆

Soit  $f$  définie sur  $]0, +\infty[$  par  $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x}\right)$ .

1. Simplifier l'expression de  $f$ .
2. Calculer  $f'(x)$  de deux manières différentes.

**Exercice 7** ◆◆

Soit  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = e^{x^2-2}$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 0.
3. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente au voisinage de 0?

**Exercice 8** ◆◆

Calculer la dérivée de  $f(x) = (x^3 - 1)^4 e^{2x}$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 9** ◆◆◆

On considère la fonction  $f$  définie sur  $[0, 2]$  par  $f(x) = x\sqrt{4 - x^2}$ .

1. Justifier que  $f$  est bien définie sur  $[0, 2]$ .
2. Calculer  $f'(x)$  et déterminer les variations de  $f$ .
3. En déduire le maximum de  $f$  sur  $[0, 2]$  et la valeur de  $x$  pour laquelle il est atteint.

**Exercice 10** ◆

Étudier les variations de  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 11** ◆

Étudier les variations de  $f(x) = e^x - x$  sur  $\mathbb{R}$  et déterminer ses limites en  $\pm\infty$ .

**Exercice 12** ◆

Étudier les variations de  $f(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ , limites comprises.

**Exercice 13** ◆

Étudier les variations de  $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$ .

**Exercice 14** ◆◆

Soit  $f(x) = x^2 e^{-x}$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de  $f$  en  $\pm\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations de  $f$ .

**Exercice 15** ◆◆

Soit  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$  sur  $]0, +\infty[$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de  $f$  en  $0^+$  et en  $+\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations.

**Exercice 16** ◆◆

Soit  $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$  définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites aux bornes du domaine de définition.
3. Dresser le tableau de variations complet.

**Exercice 17** ◆◆

Soit  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ .

1. Dresser le tableau de variations de  $f$ .
2. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2.
3. La courbe traverse-t-elle cette tangente en  $x = 2$ ?

**Exercice 18** ◆◆◆

On découpe aux quatre coins d'une plaque carrée de côté 20 cm des carrés de côté  $x$  cm, puis on replie pour former une boîte ouverte.

1. Exprimer le volume  $V(x)$  de la boîte en fonction de  $x$ .
2. Pour quelle valeur de  $x$  le volume est-il maximal? Quel est ce volume maximal?

**Exercice 19** ◆◆◆

Le coût de production de  $x$  unités est modélisé par  $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 30x$ .

1. Calculer le coût marginal  $C'(x)$ . Son signe permet-il d'identifier un coût minimum?
2. Calculer le coût moyen  $\frac{C(x)}{x}$  et déterminer s'il admet un minimum.
3. Comparer les deux résultats.

**Exercice 20** ◆

Démontrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $e^x \geq 1 + x$ .

**Exercice 21** ◆

Démontrer que pour tout  $x > 0$ ,  $\ln x \leq x - 1$ .

**Exercice 22** ◆

Soit  $f = e^x$ . On rappelle que  $f$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ .

1. Énoncer l'inégalité de Jensen pour  $f$  aux points  $x$  et  $y$  avec  $t = \frac{1}{2}$ .
2. Vérifier cette inégalité pour  $x = 0$  et  $y = 2$ .

**Exercice 23** ◆◆

Démontrer que pour tous réels  $x$  et  $y$  :

$$e^x + e^y \geq 2e^{\frac{x+y}{2}}.$$

**Exercice 24** ◆◆

Démontrer que pour tous réels  $x$  et  $y$  :

$$x^2 + y^2 \geq \frac{(x+y)^2}{2}.$$

**Exercice 25** ◆◆

En utilisant la concavité de la fonction  $\ln$ , démontrer l'inégalité arithmético-géométrique :

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \quad (a > 0, b > 0).$$

**Exercice 26** ◆◆◆

Généraliser l'inégalité arithmético-géométrique à trois variables positives :

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}.$$

On démontrera le résultat en utilisant la concavité de  $\ln$ .

**Exercice 27** ◆

Soit  $f(x) = x^4 - 2x^2$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et  $f''(x)$ .
2. Déterminer les points d'inflexion de la courbe.
3. Esquisser l'allure de la courbe.

**Exercice 28** ◆

Soit  $f(x) = x^3 - 3x$ .

1. Dresser les tableaux de signes de  $f'$  et  $f''$ .
2. En déduire les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant les points remarquables.

**Exercice 29** ◆

Soit  $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2$ . La courbe admet-elle des points d'inflexion ?

**Exercice 30** ◆◆

On donne le tableau de variations de  $f'$  :  $f'$  est croissante sur  $]-\infty, 0]$ , décroissante sur  $[0, +\infty[$ , avec  $f'(0) = 2$  et  $f'(\pm\sqrt{2}) = 0$ . On suppose  $f'(x) = 2 - x^2$ .

1. En déduire une expression possible de  $f$ .
2. Déterminer les intervalles de convexité de  $f$ .
3. Esquisser la courbe de  $f$ .

**Exercice 31** ◆◆

On sait que  $f''(x) = 6(x-1)(x-3)$  et que  $f(0) = 0, f'(0) = 0$ .

1. Déterminer une expression de  $f$ .
2. Identifier les intervalles de convexité et les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe de  $f$ .

**Exercice 32** ◆◆

Soit  $f(x) = x e^{-x}$  sur  $\mathbb{R}$ .

1. Dresser le tableau de variations complet (limites,  $f', f''$ ).
2. Identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en plaçant l'asymptote et les points remarquables.

**Exercice 33** ◆◆◆

On donne  $f''(x) = 12x^2 - 24, f'(0) = 4$  et  $f(0) = 1$ .

1. Déterminer l'expression de  $f$ .
2. Étudier la convexité et identifier les points d'inflexion.
3. Esquisser la courbe en déterminant les extremums.

**Exercice 34** ◆◆◆

Trouver une fonction  $f$  vérifiant :  $f(0) = 0$ , convexe sur  $]-\infty, 1]$  et concave sur  $[1, +\infty[$ , avec un point d'inflexion en  $x = 1$  et  $f'(1) = 0$ . Esquisser sa courbe.

**Exercice 35** ◆

La courbe représentative de  $f(x) = x^4 - 2x^2$  est donnée ci-dessous.

1. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ? concave ?
2. Identifier les points d'inflexion.

**Exercice 36** ◆

Soit  $f(x) = e^x$ .

1. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe en  $x = 0$ .
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?

**Exercice 37** ◆

La courbe de  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$  est tracée.

1. Où la courbure change-t-elle ?
2. En quel point la courbe traverse-t-elle sa tangente ?

**Exercice 38** ◆◆

Soit  $f(x) = x^4 + x^2$ .

1. Montrer que  $f$  est strictement convexe sur  $\mathbb{R}$ .
2. En deduire que  $f$  admet un unique minimum et le determiner.
3. Resoudre  $f(x) \geq 2$ .

**Exercice 39** ♦♦

Soit  $f(x) = \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ .

1. Determiner la tangente a la courbe au point d'abscisse 1.
2. Montrer que la courbe est au-dessous de cette tangente.
3. En deduire une inegalite connue.

**Exercice 40** ♦♦

Soit  $f(x) = \sqrt{1+x}$ .

1. Determiner la tangente en 0 et l'utiliser comme approximation de  $\sqrt{1,1}$ .
2. L'approximation est-elle par exces ou par defect? Justifier.

**Exercice 41** ♦♦♦

Soit  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ . Realiser une etude complete : variations, convexite, points d'inflexion, tangentes remarquables, puis esquisser la courbe.

**Exercice 42** ♦♦♦

On considere  $f(x) = x^4 - 4x^2 + 1$  sur  $\mathbb{R}$ .

1. Combien de points d'inflexion la courbe possede-t-elle? Les determiner.
2. Esquisser la courbe en indiquant les variations et la convexite.
3. La courbe coupe-t-elle l'axe des abscisses? Combien de fois?

**Exercice 43** ♦

Soit  $f(x) = x^2$ .

1. Determiner la tangente a la courbe en  $x = 1$ .
2. Montrer que la courbe est au-dessus de cette tangente.

**Exercice 44** ♦

En utilisant la convexite de  $f(x) = e^x$ , demontrer que  $e^x \geq 1 + x$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

**Exercice 45** ♦

Montrer que pour tout  $x \geq 0$  :  $e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2}$ .

**Exercice 46** ♦♦

On veut demontrer le theoreme : Si  $f'' \geq 0$  sur un intervalle  $I$ , alors pour tout  $a \in I$  et tout  $x \in I$  :  $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$ .

1. Poser  $g(x) = f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)$ . Que vaut  $g(a)$ ?  $g'(a)$ ?
2. Exprimer  $g''(x)$  et en deduire le signe de  $g$ .
3. Conclure.

**Exercice 47** ◆◆

En utilisant la concavité de  $\ln$ , majorer  $\ln(1,1)$  par une valeur simple, puis minorer  $\ln(1,1)$  à l'aide d'une autre tangente bien choisie.

**Exercice 48** ◆◆

Soit  $f(x) = \frac{1}{1+x}$  sur  $] -1, +\infty[$ .

1. Montrer que  $f$  est convexe.
2. En déduire que  $\frac{1}{1+x} \geq 1-x$  pour tout  $x > -1$ .
3. En déduire une approximation de  $\frac{1}{1,05}$ .

**Exercice 49** ◆◆◆

Démontrer intégralement le théorème : si  $f$  est deux fois dérivable sur un intervalle  $I$  avec  $f'' \geq 0$  sur  $I$ , alors pour tous  $a, x \in I$  :  $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x-a)$ .

**Exercice 50** ◆◆◆

Soit  $f(x) = (x-1)^4$ .

1. Étudier la convexité de  $f$ .  $f''$  s'annule-t-elle ? La courbe admet-elle un point d'inflexion ?
2. Déterminer la tangente en  $x = 1$  et la position de la courbe par rapport à elle.
3. Que se passe-t-il quand  $f''$  s'annule sans changer de signe ? Discuter.

**Exercice 51** ◆◆◆

Soit  $f(x) = (3x^2 + 1)^2 \ln x$  définie sur  $]0, +\infty[$ .

1. Calculer  $f'(x)$  en appliquant la règle de la dérivation des fonctions composées et du produit.
2. Étudier le signe de  $f'(x)$  au voisinage de  $x = 1$  et interpréter.
3. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

**Exercice 52** ◆◆◆

Soit  $f(x) = x^4$ .

1. Montrer que  $f$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ .
2. Énoncer et démontrer l'inégalité de Jensen pour  $f$  avec  $t = \frac{1}{3}$ ,  $x = 1$  et  $y = 2$ .
3. Généraliser : pour quels  $t \in [0, 1]$  l'inégalité de Jensen est-elle une égalité ?

**Coup de pouce 1.** Identifier  $u$  et  $v$  dans la composition.

**Coup de pouce 2.** Appliquer la formule  $(v \circ u)' = u' \times v'(u(x))$ .

**Coup de pouce 1.** Étudier le signe de  $x^2 + 3x + 2$  pour le domaine.

**Coup de pouce 2.** Appliquer  $(\ln u)' = u'/u$ .

**Coup de pouce 1.** Poser  $u(x) = 2x + 1$  et calculer  $u'(x)$ .

**Coup de pouce 2.** Appliquer  $(u^n)' = n u' u^{n-1}$ .

**Coup de pouce 1.** Poser  $u(x) = x^2 + 4$ . Vérifier que  $u > 0$ .

**Coup de pouce 2.** Appliquer  $(\sqrt{u})' = u'/(2\sqrt{u})$ .

**Coup de pouce 1.** Calculer  $f'(x)$  et le factoriser.

**Coup de pouce 2.** Étudier le signe de  $f'(x)$  pour déduire les variations.



**Coup de pouce 1.**  $e^x - 1$  s'annule en  $x = 0$ .

**Coup de pouce 2.** Comparer  $e^x$  et  $x$  aux limites.

**Coup de pouce 1.** Deriver le produit  $x \times \ln x$ .

**Coup de pouce 2.**  $\ln x + 1 = 0$  donne  $x = e^{-1}$ .

**Coup de pouce 1.** Poser  $g(x) = e^x - 1 - x$ .

**Coup de pouce 2.** Calculer  $g''$  et conclure à la convexité.

**Coup de pouce 1.** Poser  $g(x) = \ln x - x + 1$ .

**Coup de pouce 2.**  $g'' < 0$  :  $g$  est concave, son max est en  $x = 1$ .

**Coup de pouce 1.** Calculer  $f''(x)$  et résoudre  $f''(x) = 0$ .

**Coup de pouce 2.** Les points d'inflexion sont où  $f''$  change de signe.

**Coup de pouce 1.**  $f''(x) = 6x$  : convexe sur  $]0, +\infty[$ .

**Coup de pouce 2.** Placer le point d'inflexion en  $(0, 0)$ .

**Coup de pouce 1.** Calculer  $f''(x)$  et étudier son signe.

**Coup de pouce 2.** Les points d'inflexion sont aux changements de signe de  $f''$ .

**Coup de pouce 1.** Tangente en 0 :  $y = f(0) + f'(0)x$ .

**Coup de pouce 2.** Étudier  $g = f -$  tangente et sa convexité.

**Coup de pouce 1.** Tangente en 1 :  $y = f(1) + f'(1)(x - 1)$ .

**Coup de pouce 2.** Étudier  $g = f -$  tangente.

**Coup de pouce 1.** Identifier la tangente en 0 :  $y = 1 + x$ .

**Coup de pouce 2.** Utiliser la convexité de  $e^x$ .

## Temps 7 – TD contextualise : Optimisation d'une boîte de conserve

**Contexte.** Un fabricant souhaite produire une boîte de conserve cylindrique de volume  $V = 500 \text{ cm}^3$ . Il cherche à minimiser la quantité de métal utilisée, c'est-à-dire la surface totale du cylindre. On note  $r$  le rayon de la base (en cm) et  $h$  la hauteur.

### Exercice 53 ♦♦

#### Partie A – Mise en équation

- Exprimer la contrainte de volume :  $\pi r^2 h = 500$ . En déduire  $h$  en fonction de  $r$ .
- Montrer que la surface totale  $S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r h$  s'écrit  $S(r) = 2\pi r^2 + \frac{1000}{r}$  pour  $r > 0$ .
- Calculer  $S'(r)$ .
- Résoudre  $S'(r) = 0$  et montrer que le rayon optimal est  $r_0 = \left(\frac{250}{\pi}\right)^{1/3} \approx 4,30 \text{ cm}$ .

### Exercice 54 ♦♦

#### Partie B – Convexité et minimum global

- Calculer  $S''(r)$  et montrer que  $S''(r) > 0$  pour tout  $r > 0$ .
- En déduire que  $S$  est convexe sur  $]0, +\infty[$ .
- Justifier que  $r_0$  réalise bien un minimum global de  $S$ .
- Calculer la hauteur correspondante  $h_0$  et vérifier que  $h_0 = 2r_0$  (le diamètre est égal à la hauteur).

## Temps 7 – TD fil rouge : Etude complète de $f(x) = x^2 e^{-x}$

**Situation.** On considère la fonction  $f$  définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2 e^{-x}$ .

### Exercice 55 ◆◆

#### Partie A – Dérivation et variations

1. Calculer  $f'(x)$  en utilisant la formule de dérivation d'un produit et la dérivée de  $e^{-x}$ .
2. Montrer que  $f'(x) = x(2 - x)e^{-x}$ .
3. Étudier le signe de  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $f$ .
4. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ .

### Exercice 56 ◆◆

#### Partie B – Convexité et points d'inflexion

1. Calculer  $f''(x)$  et montrer que  $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$ .
2. Résoudre  $f''(x) = 0$  et montrer que les solutions sont  $x_1 = 2 - \sqrt{2}$  et  $x_2 = 2 + \sqrt{2}$ .
3. Étudier le signe de  $f''(x)$  et en déduire les intervalles de convexité et de concavité de  $f$ .
4. Préciser les coordonnées des deux points d'inflexion.

### Exercice 57 ◆◆

#### Partie C – Position par rapport aux tangentes

1. Écrire l'équation de la tangente  $T_0$  à la courbe au point d'abscisse 0.
2. Sur l'intervalle  $] -\infty, 2 - \sqrt{2}]$ ,  $f$  est-elle convexe ou concave ? En déduire la position de la courbe par rapport à  $T_0$ .
3. En déduire que  $f(x) \geq 0$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$  (ce que l'on savait déjà par la formule).

## QCM d'auto-évaluation – Compléments sur la dérivation, convexité

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

### C1 – Dérivée d'une fonction composée

1. [Q1] La dérivée de  $f(x) = e^{x^2}$  est :
  - A.  $e^{x^2}$
  - B.  $2x e^{x^2}$
  - C.  $x e^{x^2}$
  - D.  $2 e^{x^2}$
2. [Q2] La dérivée de  $f(x) = \ln(x^2 + 1)$  sur  $\mathbb{R}$  est :
  - A.  $\frac{1}{x^2 + 1}$
  - B.  $\frac{2x}{x^2 + 1}$

C.  $\frac{2}{x^2 + 1}$   
 D.  $\frac{x}{x^2 + 1}$

3. [Q3] La dérivée de  $f(x) = (3x - 2)^4$  est :

- A.  $4(3x - 2)^3$   
 B.  $12(3x - 2)^3$   
 C.  $3(3x - 2)^4$   
 D.  $4 \cdot 3 \cdot (3x - 2)^3$

## C2 – Etude complète de fonction

4. [Q4] Soit  $f(x) = x e^{-x}$ . La dérivée  $f'(x)$  est :

- A.  $e^{-x} - x e^{-x}$   
 B.  $e^{-x} + x e^{-x}$   
 C.  $-e^{-x}$   
 D.  $x e^{-x}$

5. [Q5] La limite de  $f(x) = \frac{\ln x}{x}$  en  $+\infty$  est :

- A.  $+\infty$   
 B. 1  
 C. 0  
 D.  $-\infty$

6. [Q6] La fonction  $f(x) = x^3 - 3x$  admet :

- A. un maximum en  $x = 1$  et un minimum en  $x = -1$   
 B. un maximum en  $x = -1$  et un minimum en  $x = 1$   
 C. un maximum en  $x = 0$   
 D. aucun extremum

## C3 – Inégalités par convexité

7. [Q7] La fonction  $f(x) = e^x$  est :

- A. convexe sur  $\mathbb{R}$   
 B. concave sur  $\mathbb{R}$   
 C. convexe sur  $\mathbb{R}^+$  et concave sur  $\mathbb{R}^-$   
 D. ni convexe ni concave

8. [Q8] L'inégalité  $e^x \geq 1 + x$  est valable :

- A. pour tout  $x \geq 0$   
 B. pour tout  $x \leq 0$   
 C. pour tout  $x \in \mathbb{R}$   
 D. seulement en  $x = 0$

9. [Q9] La fonction  $f(x) = \ln x$  est :

- A. convexe sur  $]0, +\infty[$   
 B. concave sur  $]0, +\infty[$   
 C. convexe puis concave  
 D. ni convexe ni concave

#### C4 – Esquisse de courbe

10. [Q10] Si  $f''(x) > 0$  sur un intervalle  $I$ , alors la courbe de  $f$  est :
- A. convexe (en forme de  $\cup$ )
  - B. concave (en forme de  $\cap$ )
  - C. croissante
  - D. décroissante
11. [Q11] Un point d'inflexion est un point où :
- A.  $f'(x) = 0$
  - B.  $f''(x) = 0$  et  $f''$  change de signe
  - C.  $f''(x) = 0$  seulement
  - D.  $f(x) = 0$

#### C5 – Lecture graphique et convexité

12. [Q12] Si  $f$  est convexe, alors la courbe est :
- A. au-dessus de ses tangentes
  - B. au-dessous de ses tangentes
  - C. au-dessus de ses cordes
  - D. au-dessous de ses cordes
13. [Q13] La courbe de  $f(x) = x^3$  traverse sa tangente en  $x = 0$  car :
- A.  $f'(0) = 0$
  - B.  $f''(0) = 0$  et  $f''$  change de signe
  - C.  $f(0) = 0$
  - D.  $f$  est décroissante

#### C6 – Courbe au-dessus des tangentes

14. [Q14] Si  $f''(x) \geq 0$  sur  $I$ , alors pour tout  $a, x \in I$  :
- A.  $f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$
  - B.  $f(x) \leq f(a) + f'(a)(x - a)$
  - C.  $f(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$
  - D.  $f(x) \geq f(a)$
15. [Q15] L'approximation  $e^{0,1} \approx 1,1$  obtenue par tangente en 0 est :
- A. par défaut (la vraie valeur est plus grande)
  - B. par excès (la vraie valeur est plus petite)
  - C. exacte
  - D. impossible à déterminer

#### Evaluation A – TSPE-DÉRIVATION-CONVEXITE

Duree : 55 min – Bareme : 20 points

##### Exercice 1. (5 points) – Dérivée de fonctions composées (C1)

Calculer les dérivées des fonctions suivantes en précisant le domaine de dérivation :

1.  $f_1(x) = e^{2x^2+1}$  sur  $\mathbb{R}$ .
2.  $f_2(x) = \ln(x^2 + 3)$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 2. (5 points) – Etude complete (C2)**

Soit  $g(x) = x^2 e^{-x}$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $g'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de  $g$  en  $+\infty$  et  $-\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations et préciser l'extremum.

**Exercice 3. (5 points) – Convexité et inégalités (C3, C6)**

1. Soit  $h(x) = e^x - 1 - x$ . Calculer  $h''(x)$  et en déduire la convexité de  $h$ .
2. Déterminer le minimum de  $h$  et en déduire l'inégalité  $e^x \geq 1 + x$ .
3. En utilisant la convexité de  $e^x$ , déterminer la position de la courbe par rapport à sa tangente en 0.

**Exercice 4. (5 points) – Esquisse et points d'inflexion (C4, C5)**

Soit  $k(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ .

1. Calculer  $k'(x)$  et  $k''(x)$ .
2. Déterminer les intervalles de convexité et le point d'inflexion.
3. Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 2 et préciser si la courbe la traverse.

**Evaluation B – TSPE-DERIVATION-CONVEXITE**

*Durée : 55 min – Barème : 20 points*

**Exercice 1. (5 points) – Dérivée de fonctions composées (C1)**

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1.  $f_1(x) = e^{3x^2+2}$  sur  $\mathbb{R}$ .
2.  $f_2(x) = \ln(x^2 + 5)$  sur  $\mathbb{R}$ .

**Exercice 2. (5 points) – Etude complete (C2)**

Soit  $g(x) = x^3 e^{-x}$  définie sur  $\mathbb{R}$ .

1. Calculer  $g'(x)$  et étudier son signe.
2. Déterminer les limites de  $g$  en  $+\infty$  et  $-\infty$ .
3. Dresser le tableau de variations et préciser l'extremum.

**Exercice 3. (5 points) – Convexité et inégalités (C3, C6)**

1. Soit  $h(x) = e^x - 2x - 1$ . Calculer  $h''(x)$  et en déduire la convexité de  $h$ .
2. Déterminer le minimum de  $h$  et préciser sa valeur.
3. En utilisant la convexité, déterminer la position de la courbe de  $e^x$  par rapport à sa tangente en  $\ln 2$ .

**Exercice 4. (5 points) – Esquisse et points d'inflexion (C4, C5)**

Soit  $k(x) = x^3 - 9x^2 + 24x + 2$ .

1. Calculer  $k'(x)$  et  $k''(x)$ .
2. Déterminer les intervalles de convexité et le point d'inflexion.
3. Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 3 et préciser si la courbe la traverse.

### Rappel – Dérivation : dérivées de référence et règles

**Dérivées usuelles :**  $(x^n)' = nx^{n-1}$ ,  $(e^x)' = e^x$ ,  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ,  $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ .

**Règles :**  $(u + v)' = u' + v'$ ,  $(uv)' = u'v + uv'$ ,  $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ .

#### Exercice 58

Calculer les dérivées des fonctions suivantes :

1.  $f(x) = x^4 - 3x^2 + 5$
2.  $g(x) = \frac{e^x}{x}$  sur  $\mathbb{R}^*$
3.  $h(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$

### Rappel – Dérivation locale : nombre dérivé et tangente

**Nombre dérivé :**  $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ .

**Tangente :** équation  $y = f(a) + f'(a)(x - a)$ .

#### Exercice 59

Soit  $f(x) = x^2 + 3x - 1$ .

1. Calculer  $f'(1)$  par la formule du nombre dérivé.
2. Donner l'équation de la tangente à la courbe en  $x = 1$ .
3. En quel point la tangente est-elle horizontale ?

### Rappel – Fonction exponentielle : propriétés et dérivée

**Propriétés :**  $e^{a+b} = e^a e^b$ ,  $e^0 = 1$ ,  $e^x > 0$ .

**Dérivée :**  $(e^x)' = e^x$ . **Limite :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ .

#### Exercice 60

1. Simplifier  $e^{\ln 3}$  et  $e^{2x+1} \cdot e^{-x}$ .
2. Résoudre  $e^{2x} = e^{x+2}$ .
3. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$ .

### Rappel – Limites de fonctions et croissances comparées

**Croissances comparées :**  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$ .

#### Exercice 61

Déterminer les limites suivantes :

1.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{e^x}$
2.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$
3.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$

### Rappel – Fonction logarithme neperien : proprietes et derivee

**Proprietes :**  $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ ,  $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$ ,  $\ln(e^x) = x$ .

**Derivee :**  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$  sur  $]0, +\infty[$ .

#### Exercice 62

1. Resoudre  $\ln(x+1) = 0$ .
2. Etudier les variations de  $g(x) = \ln x - x$  sur  $]0, +\infty[$ .
3. Determiner  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2}$ .

### Rappel – Erreurs sur la derivee d'une fonction composee

**Erreur 1 :** Oublier le facteur  $u'(x)$ . On écrit  $(e^u)' = e^u$  au lieu de  $u' e^u$ .

**Erreur 2 :** Confondre la derivee de  $u^n$  avec celle de  $x^n$ . On écrit  $(u^n)' = n u^{n-1}$  au lieu de  $n u' u^{n-1}$ .

**Erreur 3 :** Oublier le domaine pour  $\ln(u)$  : il faut  $u > 0$ .

#### Exercice 63

Corriger les erreurs dans les calculs suivants :

1.  $(e^{3x})' = e^{3x}$  (erreur?)
2.  $((2x+1)^3)' = 3(2x+1)^2$  (erreur?)
3.  $f(x) = \ln(-x^2)$  est-elle bien definie sur  $\mathbb{R}$ ?

### Rappel – Erreurs dans l'étude complete d'une fonction

**Erreur 1 :** Oublier de verifier le domaine avant de derivier.

**Erreur 2 :** Ne pas factoriser  $f'(x)$  avant d'étudier son signe.

**Erreur 3 :** Confondre les limites en  $+\infty$  et  $-\infty$  pour les fonctions avec exponentielle.

#### Exercice 64

Soit  $f(x) = \frac{e^x}{x}$  definie sur  $\mathbb{R}^*$ .

1. Pourquoi doit-on exclure 0 du domaine?
2. Calculer  $f'(x)$  en factorisant.
3. Etudier le signe de  $f'(x)$  sur  $]0, +\infty[$ .

### Rappel – Erreurs sur les inegalites par convexite

**Erreur 1 :** Confondre convexite et concavite. Si  $f'' > 0$ ,  $f$  est convexe (en forme de  $\cup$ ).

**Erreur 2 :** Appliquer Jensen dans le mauvais sens pour une fonction concave.

**Erreur 3 :** Oublier de verifier la convexite avant d'utiliser l'inegalite des tangentes.

#### Exercice 65

1. Montrer que  $f(x) = x^2 + e^x$  est convexe sur  $\mathbb{R}$ .
2. En deduire que  $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}$ .

3. Vérifier pour  $a = 0$  et  $b = 1$ .

### Rappel – Erreurs dans l'esquisse de courbe

**Erreur 1 :** Confondre le signe de  $f'$  (variations) et celui de  $f''$  (convexité).

**Erreur 2 :** Considérer que  $f'' = 0$  implique toujours un point d'inflexion (il faut aussi un changement de signe).

**Erreur 3 :** Oublier de placer les points d'inflexion sur l'esquisse.

#### Exercice 66 ♦

Soit  $f(x) = x^4 - 6x^2$ .

1. Calculer  $f'(x)$  et  $f''(x)$ .
2. La courbe admet-elle des points d'inflexion ?
3. Sur quels intervalles la courbe est-elle convexe ?

### Rappel – Erreurs de lecture graphique et position courbe/tangente

**Erreur 1 :** Inverser la position courbe/tangente selon la convexité.

**Erreur 2 :** Croire que toute tangente est traversée (seuls les points d'inflexion traversent la tangente).

**Erreur 3 :** Confondre l'inégalité de convexité avec l'inégalité des accroissements.

#### Exercice 67 ♦

Soit  $f(x) = \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ .

1. Déterminer la tangente en  $x = 1$ .
2. La courbe est-elle au-dessus ou au-dessous de cette tangente ?
3. En quel point la courbe traverse-t-elle sa tangente ?



## CHAPITRE 5

## Fonctions sinus et cosinus

## Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais résoudre des équations et inéquations trigonométriques du type  $\cos(x) = a$  ou  $\cos(x) \leq a$  sur  $[-\pi, \pi]$ .
- ▶ C2 — Je sais étudier une fonction construite à partir de fonctions trigonométriques (variations, optimum) dans un contexte de résolution de problème.

Un architecte conçoit une verrière en forme de triangle isocèle inscrit dans un arc de cercle. Quel angle au sommet donne l'aire maximale de vitrage pour un rayon donné ? L'étude des fonctions trigonométriques permet de résoudre ce type de problème d'optimisation géométrique.

Temps estimés : ♦ 8 h   ♦♦ 7 h   ♦♦♦ 6 h

## 5.1 Dérivées et variations des fonctions sinus et cosinus

**Propriété Dérivées, admises.** Les fonctions sin et cos sont dérivables sur  $\mathbb{R}$ , et pour tout réel  $x$  :

$$\sin'(x) = \cos x \quad \text{et} \quad \cos'(x) = -\sin x.$$

**Exemple.** Soit  $f(x) = \cos x + 2 \sin x$ . Alors  $f'(x) = -\sin x + 2 \cos x$ .

### 5.1.1 Tableaux de variations sur $[-\pi, \pi]$

Sur  $[-\pi, \pi]$  :

- ▶ cos est décroissante sur  $[0, \pi]$  (car  $\cos'(x) = -\sin x \leq 0$  sur  $[0, \pi]$ ) et croissante sur  $[-\pi, 0]$  (car  $-\sin x \geq 0$  sur  $[-\pi, 0]$ ).
- ▶ sin est croissante sur  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  (car  $\sin'(x) = \cos x \geq 0$  sur cet intervalle) et décroissante sur  $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$  et sur  $\left[-\pi, -\frac{\pi}{2}\right]$ .

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre les signes des deux dérivées.**  $\cos' = -\sin$  (avec un signe moins), mais  $\sin' = \cos$  (sans signe moins). Une erreur fréquente consiste à écrire  $\cos' = \sin$  ou  $\sin' = -\cos$ .

## 5.2 Équations et inéquations $\cos x = a$

**Propriété .** Soit  $a \in [-1, 1]$ . Sur  $[-\pi, \pi]$ , l'équation  $\cos x = a$  admet :

- ▶ exactement une solution si  $a = 1$  (à savoir  $x = 0$ ) ou si  $a = -1$  (à savoir  $x = \pi$ , sachant que  $-\pi$  et  $\pi$  représentent le même point sur  $[-\pi, \pi]$  selon la convention retenue) ;
- ▶ exactement deux solutions opposées  $x = \pm \arccos(a)$  si  $-1 < a < 1$ .

**Exemple.** Résoudre  $\cos x = \frac{1}{2}$  sur  $[-\pi, \pi]$ .

On sait que  $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$ . Les solutions sont donc  $x = \frac{\pi}{3}$  et  $x = -\frac{\pi}{3}$ .

### 5.2.1 Inéquation $\cos x \leq a$

**Propriété .** Soit  $a \in ]-1, 1[$ . Sur  $[-\pi, \pi]$ , l'ensemble des solutions de  $\cos x \leq a$  est :

$$[-\pi, -\arccos(a)] \cup [\arccos(a), \pi].$$

**Exemple.** Résoudre  $\cos x \leq \frac{1}{2}$  sur  $[-\pi, \pi]$ .

Avec  $\arccos\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3}$ , l'ensemble des solutions est  $\left[-\pi, -\frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{\pi}{3}, \pi\right]$ .

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Oublier la deuxième solution (opposée).** L'équation  $\cos x = a$  (avec  $-1 < a < 1$ ) a toujours deux solutions opposées sur  $[-\pi, \pi]$ , pas une seule. Ne pas oublier  $-\arccos(a)$  en plus de  $\arccos(a)$ .

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Inverser le sens de l'inégalité dans la solution.** Comme  $\cos$  n'est pas monotone sur  $[-\pi, \pi]$  (elle décroît puis... en réalité ici elle croît sur  $[-\pi, 0]$  puis décroît sur  $[0, \pi]$ ), on ne peut pas résoudre  $\cos x \leq a$  comme une inégalité usuelle : il faut raisonner graphiquement ou à l'aide du cercle trigonométrique.

### 5.3 Étudier une fonction trigonométrique pour un problème d'optimisation

Pour étudier les variations d'une fonction construite à partir de  $\sin$  et  $\cos$  (somme, produit par une constante, composée avec une fonction affine), on utilise les règles de dérivation usuelles avec  $\sin' = \cos$  et  $\cos' = -\sin$ , puis on étudie le signe de la dérivée.

**Exemple. Triangle isocèle inscrit dans un cercle.** On considère un triangle isocèle  $OAB$  dont le sommet  $O$  est le centre d'un cercle de rayon 1, avec  $OA = OB = 1$  et un angle au sommet  $\widehat{AOB} = 2x$ , ou  $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ .

L'aire du triangle est  $A(x) = \frac{1}{2} \times OA \times OB \times \sin(\widehat{AOB}) = \frac{1}{2} \sin(2x)$ .

**Déterminer la valeur de  $x$  qui maximise l'aire.**

$A'(x) = \frac{1}{2} \times 2 \cos(2x) = \cos(2x)$  (dérivée de  $x \mapsto \sin(2x)$ , composée affine).

Sur  $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ ,  $2x \in ]0, \pi[$ . On a  $\cos(2x) = 0$  pour  $2x = \frac{\pi}{2}$ , soit  $x = \frac{\pi}{4}$ . De plus  $\cos(2x) > 0$  pour  $2x < \frac{\pi}{2}$  (soit  $x < \frac{\pi}{4}$ ) et  $\cos(2x) < 0$  pour  $x > \frac{\pi}{4}$ .

Donc  $A$  est croissante sur  $\left]0, \frac{\pi}{4}\right[$  et décroissante sur  $\left]\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right[$  : l'aire est maximale en  $x = \frac{\pi}{4}$ , et vaut  $A\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}$ .

Le triangle d'aire maximale est donc celui pour lequel  $\widehat{AOB} = \frac{\pi}{2}$  (angle droit).

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Oublier la dérivée d'une fonction composée.** Pour dériver  $x \mapsto \sin(2x)$ , il faut appliquer  $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$  avec  $u(x) = 2x$  :  $(\sin(2x))' = 2 \cos(2x)$ , et non  $\cos(2x)$  seul (oubli du facteur  $u' = 2$ ).

**MÉTHODE M1 — RÉSOUDRE  $\cos x = a$  OU  $\cos x \leq a$  SUR  $[-\pi, \pi]$**

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode pour résoudre une équation ou inéquation faisant intervenir  $\cos x$  sur l'intervalle  $[-\pi, \pi]$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Identifier un angle de référence  $\theta_0 \in [0, \pi]$  tel que  $\cos \theta_0 = a$  (valeurs usuelles ou  $\arccos(a)$ ).

2. **Pour une equation**  $\cos x = a$  : les solutions sur  $[-\pi, \pi]$  sont  $x = \theta_0$  et  $x = -\theta_0$  (sauf cas particuliers  $a = \pm 1$ ).
3. **Pour une inequation**  $\cos x \leq a$  : s'aider du cercle trigonometrique ou de la courbe de cos pour identifier la (les) plage(s) ou la courbe est en dessous de la droite  $y = a$ .
4. **Verifier** en substituant une valeur de l'intervalle solution et une valeur hors de l'intervalle.

#### MÉTHODE M2 — ÉTUDIER UNE FONCTION TRIGONOMÉTRIQUE POUR OPTIMISER

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette methode lorsqu'un probleme (souvent geometrique) se ramene a l'etude des variations d'une fonction construite avec sin ou cos.

**La methode pas à pas.**

1. **Modeliser** : exprimer la quantite a optimiser (aire, longueur, volume...) en fonction d'une variable  $x$  (souvent un angle), en precisant l'intervalle d'etude.
2. **Deriver** en utilisant  $\sin' = \cos$ ,  $\cos' = -\sin$  et, si besoin, la derivee d'une composee  $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$ .
3. **Etudier le signe** de la derivee sur l'intervalle d'etude.
4. **Dresser le tableau de variations**, identifier le maximum ou le minimum et la valeur de  $x$  en laquelle il est atteint.
5. **Conclure** en repondant a la question posee dans le contexte du probleme (avec les bonnes unites).

#### Exercice 1 ◆

Resoudre dans  $[-\pi, \pi]$  l'equation  $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

#### Exercice 2 ◆

Resoudre dans  $[-\pi, \pi]$  l'inequation  $\cos x \leq -\frac{1}{2}$ .

#### Exercice 3 ◆◆

La hauteur d'un wagon de grande roue au-dessus du sol est modelisee par  $h(t) = 10 + 10 \cos(t)$  (en metres), ou  $t \in [-\pi, \pi]$  est le temps (en unites adaptees) depuis le passage au point le plus haut.

1. Calculer  $h(0)$ . Interpreter.
2. Determiner les instants  $t \in [-\pi, \pi]$  pour lesquels le wagon est a une hauteur de  $10 + 5\sqrt{3}$  metres.
3. Determiner l'ensemble des instants pour lesquels le wagon est a une hauteur superieure ou egale a  $10 + 5\sqrt{3}$  metres.

#### Exercice 4 ◆◆

On inscrit un rectangle  $MNPQ$  dans un demi-cercle de rayon  $R = 2$  (diametre sur l'axe des abscisses, centre  $O$ ), symetrique par rapport a l'axe vertical. On note  $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$  l'angle entre  $[OM]$  et l'axe des abscisses, ou  $M$  est le sommet du rectangle sur le demi-cercle du cote positif.

1. Justifier que la largeur du rectangle est  $2R \cos x$  et sa hauteur  $R \sin x$ .
2. Exprimer l'aire  $A(x)$  du rectangle en fonction de  $x$ , et montrer que  $A(x) = 4 \sin(2x)$ .
3. Etudier les variations de  $A$  sur  $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$  et determiner l'angle  $x$  qui maximise l'aire, ainsi que cette aire maximale.

### Exercice 5

Soit  $f(x) = x - \sin x$  sur  $[0, \pi]$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Justifier que  $f'(x) \geq 0$  pour tout  $x \in [0, \pi]$  (on rappelle que  $\cos x \leq 1$ ).
3. En déduire le sens de variation de  $f$  sur  $[0, \pi]$ .

### Exercice 6

Soit  $f(x) = \cos x - \sin x$  sur  $[-\pi, \pi]$ .

1. Calculer  $f'(x)$ , et résoudre  $f'(x) = 0$  sur  $[-\pi, \pi]$  (on cherchera les valeurs de  $x$  pour lesquelles  $\cos x = -\sin x$ , c'est-à-dire  $\tan x = -1$ ; on admettra que les solutions sont  $x = -\frac{\pi}{4}$  et  $x = \frac{3\pi}{4}$ ).
2. Calculer  $f\left(-\frac{\pi}{4}\right)$  et  $f\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ .
3. En admettant que  $f$  est croissante sur  $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right]$  et décroissante en dehors (sur  $\left[-\pi, -\frac{\pi}{4}\right]$  et  $\left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right]$ ), dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $[-\pi, \pi]$  et donner le minimum et le maximum de  $f$ .

## QCM d'auto-évaluation — Fonctions sinus et cosinus

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

### C1 — Équations et inéquations $\cos x = a$

1. [Q1] L'équation  $\cos x = \frac{1}{2}$  admet sur  $[-\pi, \pi]$  :  
 A. une seule solution.  
 B. deux solutions opposées.  
 C. trois solutions.  
 D. aucune solution.
2. [Q2]  $\sin'(x)$  vaut :  
 A.  $-\cos x$ .  
 B.  $\cos x$ .  
 C.  $-\sin x$ .  
 D.  $\sin x$ .
3. [Q3]  $\cos'(x)$  vaut :  
 A.  $\sin x$ .  
 B.  $-\sin x$ .  
 C.  $\cos x$ .  
 D.  $-\cos x$ .

### C2 — Optimisation avec des fonctions trigonométriques

4. [Q4] Pour dériver  $x \mapsto \sin(3x)$ , on obtient :  
 A.  $\cos(3x)$ .  
 B.  $3 \cos(3x)$ .

- C.  $3 \cos(x)$ .
- D.  $\cos(x)$ .

5. [Q5] Pour trouver le maximum d'une fonction  $f$  construite avec sin ou cos sur un intervalle, on cherche :
- A. les points où  $f$  s'annule.
  - B. les points où  $f'$  s'annule en changeant de signe (de + vers -).
  - C. les points où  $f'$  est maximale.
  - D. les bornes de l'intervalle uniquement.

### Évaluation 45 min

#### Exercice 7 ♦♦

**Exercice 1** (10 points) — Capacité C1

1. (4 pts) Résoudre dans  $[-\pi, \pi]$  l'équation  $\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ .
2. (6 pts) Résoudre dans  $[-\pi, \pi]$  l'inéquation  $\cos x \geq -\frac{\sqrt{2}}{2}$ .

#### Exercice 8 ♦♦

**Exercice 2** (10 points) — Capacité C2

Soit  $f(x) = \sin x + \cos x$  sur  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ .

1. (3 pts) Calculer  $f'(x)$ .
2. (4 pts) Résoudre  $f'(x) = 0$  sur  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ , et étudier le signe de  $f'$ .
3. (3 pts) En déduire le maximum de  $f$  sur  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  et la valeur de  $x$  où il est atteint.

### Évaluation 45 min

#### Exercice 9 ♦♦

**Exercice 1** (10 points) — Capacité C1

1. (4 pts) Résoudre dans  $[-\pi, \pi]$  l'équation  $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ .
2. (6 pts) Résoudre dans  $[-\pi, \pi]$  l'inéquation  $\cos x \leq -\frac{\sqrt{3}}{2}$ .

#### Exercice 10 ♦♦

**Exercice 2** (10 points) — Capacité C2

Soit  $f(x) = \sin(2x)$  sur  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ .

1. (3 pts) Calculer  $f'(x)$ .

2. (4 pts) Résoudre  $f'(x) = 0$  sur  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ , et étudier le signe de  $f'$ .
3. (3 pts) En déduire le maximum de  $f$  sur  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  et la valeur de  $x$  où il est atteint.

#### Exercice 11 ♦

Résoudre dans  $[-\pi, \pi]$  :

1.  $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .
2.  $\cos x \geq 0$ .

#### Exercice 12 ♦

Soit  $f(x) = 2 \cos x + 1$  sur  $[0, \pi]$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Étudier le signe de  $f'$  sur  $[0, \pi]$  et en déduire le sens de variation de  $f$ .

## CHAPITRE 6

## Fonction logarithme népérien

## Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais utiliser les propriétés algébriques du logarithme et de l'exponentielle pour transformer des expressions, résoudre des équations et inéquations.
- ▶ C2 — Je sais mobiliser les propriétés de l'exponentielle et du logarithme dans le cadre de la résolution de problèmes.
- ▶ C3 — Je sais démontrer que la dérivée de  $\ln$  est  $x \mapsto 1/x$ , en admettant la dérivabilité.
- ▶ C4 — Je sais démontrer que la limite de  $x \ln(x)$  quand  $x$  tend vers 0 est 0.

Un échantillon radioactif perd la moitié de sa masse tous les 23 ans environ. Au bout de combien de temps n'en reste-t-il plus que 10

Temps estimés : ♦ 12 h   ♦♦ 10 h   ♦♦♦ 8 h



## 6.1 Définition et équation fonctionnelle du logarithme népérien

### DÉFINITION 1

Pour tout réel  $x > 0$ , il existe un unique réel  $y$  tel que  $e^y = x$ . Ce réel  $y$  est appelé **logarithme népérien** de  $x$ , noté  $\ln x$ .

Autrement dit, la fonction  $\ln$  est la fonction réciproque de la fonction exponentielle : pour  $x > 0$  et  $y \in \mathbb{R}$ ,

$$y = \ln x \iff x = e^y.$$

**Propriété.** Pour tout  $x > 0$  :  $e^{\ln x} = x$ . Pour tout  $y \in \mathbb{R}$  :  $\ln(e^y) = y$ .  
En particulier  $\ln 1 = 0$  et  $\ln e = 1$ .

### THÉORÈME ÉQUATION FONCTIONNELLE

Pour tous réels  $a > 0$  et  $b > 0$  :

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b.$$

*Démonstration.* Posons  $A = \ln a$  et  $B = \ln b$ , de sorte que  $a = e^A$  et  $b = e^B$ . Alors  $ab = e^A \times e^B = e^{A+B}$  (règle sur l'exponentielle d'une somme).

Par définition du logarithme,  $\ln(ab) = A + B = \ln a + \ln b$ .

**Propriété Conséquences.** Pour  $a, b > 0$  et  $n \in \mathbb{Z}$  :

- ▶  $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$
- ▶  $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$
- ▶  $\ln(a^n) = n \ln a$
- ▶  $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln a$

### ERREUR FRÉQUENTE

**Ecrire**  $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$ . C'est faux : l'équation fonctionnelle porte sur le *produit*, pas sur la somme. En général  $\ln(a + b) \neq \ln a + \ln b$ .

### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier le domaine de définition.**  $\ln x$  n'est défini que pour  $x > 0$ . Avant d'écrire  $\ln(f(x))$ , il faut toujours vérifier que  $f(x) > 0$ .

## 6.2 Dérivée de la fonction logarithme népérien

### THÉORÈME

La fonction  $\ln$  est dérivable sur  $]0, +\infty[$  (dérivabilité admise), et pour tout  $x > 0$  :

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}.$$

*Démonstration.* On admet que  $\ln$  est dérivable sur  $]0, +\infty[$ . Pour tout  $x > 0$ , on a par définition  $e^{\ln x} = x$ .

Dérivons les deux membres de cette égalité (le membre de gauche est une fonction composée  $e^{u(x)}$  avec  $u(x) = \ln x$ , de dérivée  $u'(x) e^{u(x)}$ ) :

$$\ln'(x) \times e^{\ln x} = 1.$$

Or  $e^{\ln x} = x$ , donc :

$$\ln'(x) \times x = 1.$$

Comme  $x \neq 0$ , on en déduit  $\ln'(x) = \frac{1}{x}$ .

**Exemple.** Soit  $f(x) = \ln(2x + 3)$  sur son ensemble de définition. Comme  $f = \ln \circ u$  avec  $u(x) = 2x + 3$ , on a  $f'(x) = u'(x) \times \frac{1}{u(x)} = \frac{2}{2x + 3}$ , défini pour  $2x + 3 > 0$ , soit  $x > -\frac{3}{2}$ .

**Propriété Dérivée de  $\ln(u)$ .** Si  $u$  est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle  $I$ , alors  $\ln(u)$  est dérivable sur  $I$  et :

$$(\ln u)'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}.$$

### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier la dérivée de  $u$  dans  $(\ln u)' = u'/u$ .** Pour  $f(x) = \ln(3x^2 + 1)$ , la dérivée est  $\frac{6x}{3x^2 + 1}$  (avec  $u'(x) = 6x$  au numérateur), pas  $\frac{1}{3x^2 + 1}$ .

## 6.3 Variations et limites de la fonction logarithme népérien

**Propriété.** Pour tout  $x > 0$ ,  $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$  : la fonction  $\ln$  est strictement croissante sur  $]0, +\infty[$ .

### THÉORÈME LIMITES AUX BORNES

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty.$$

*Démonstration.* **Limite en  $+\infty$ .**  $\ln$  est strictement croissante. Pour tout  $A > 0$ , en posant  $x_0 = e^A$ , on a  $\ln(x_0) = A$ . Par croissance de  $\ln$ , pour tout  $x \geq x_0$ ,  $\ln x \geq \ln x_0 = A$ . Donc  $\ln x \rightarrow +\infty$  quand  $x \rightarrow +\infty$ .

**Limite en  $0^+$ .** En posant  $X = \frac{1}{x}$ , quand  $x \rightarrow 0^+$ ,  $X \rightarrow +\infty$ . Or  $\ln x = \ln\left(\frac{1}{X}\right) = -\ln X$  (propriété algébrique). Comme  $\ln X \rightarrow +\infty$ , on a  $-\ln X \rightarrow -\infty$ , donc  $\ln x \rightarrow -\infty$ .

**THÉORÈME CROISSANCES COMPARÉES, ADMIS À PARTIR DU RÉSULTAT SUR L'EXPONENTIELLE**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0.$$

*Démonstration.* Posons  $X = \ln x$ , de sorte que  $x = e^X$ . Quand  $x \rightarrow +\infty$ ,  $X \rightarrow +\infty$ .

$$\frac{\ln x}{x} = \frac{X}{e^X}.$$

Or, d'après la croissance comparée de  $x \mapsto e^x$  et des puissances de  $x$  (établie au chapitre sur les limites de fonctions),  $\frac{e^X}{X} \rightarrow +\infty$  quand  $X \rightarrow +\infty$ , donc  $\frac{X}{e^X} \rightarrow 0$ . Ainsi  $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ .

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Croire que  $\ln x \rightarrow -\infty$  quand  $x \rightarrow +\infty$ .**  $\ln$  est croissante sur  $]0, +\infty[$  : sa limite en  $+\infty$  est  $+\infty$ , pas  $-\infty$ . C'est en  $0^+$  (et non en  $+\infty$ ) que la limite vaut  $-\infty$ .

## 6.4 Limite de $x \ln x$ en 0

**THÉORÈME**

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0.$$

*Démonstration.* Posons  $X = -\ln x$ . Quand  $x \rightarrow 0^+$ ,  $\ln x \rightarrow -\infty$ , donc  $X = -\ln x \rightarrow +\infty$ .

De  $X = -\ln x$ , on tire  $\ln x = -X$ , soit  $x = e^{-X}$ .

Alors :

$$x \ln x = e^{-X} \times (-X) = -\frac{X}{e^X}.$$

D'après la croissance comparée  $\frac{e^X}{X} \rightarrow +\infty$  quand  $X \rightarrow +\infty$  (chapitre limites de fonctions), on a  $\frac{X}{e^X} \rightarrow 0$ , donc  $x \ln x = -\frac{X}{e^X} \rightarrow 0$ .

**Exemple.** Calculer  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x$ .

On écrit  $x^2 \ln x = x \times (x \ln x)$ . Or  $x \rightarrow 0$  et  $x \ln x \rightarrow 0$ , donc par produit des limites,  $x^2 \ln x \rightarrow 0$ .

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Conclure trop vite sur une forme «  $0 \times (-\infty)$  ».**  $x \ln x$  en  $0^+$  est une forme indéterminée (produit d'un terme qui tend vers 0 et d'un terme qui tend vers  $-\infty$ ) : il faut un changement de variable et la croissance comparée pour conclure, on ne peut pas se contenter d'un raisonnement intuitif.

## 6.5 Résoudre des équations et inéquations avec $\ln$ et $e$

**Propriété Outils de résolution.** Pour  $a, b > 0$  :

- ▶  $\ln a = \ln b \iff a = b$  (car  $\ln$  est strictement croissante, donc injective).
- ▶  $\ln a \leq \ln b \iff a \leq b$ .
- ▶ Pour tous reels  $A, B$  :  $e^A = e^B \iff A = B$ , et  $e^A \leq e^B \iff A \leq B$ .

**Exemple.** Résoudre  $\ln(2x - 1) = \ln(x + 3)$ .

**Domaine.** Il faut  $2x - 1 > 0$  et  $x + 3 > 0$ , soit  $x > \frac{1}{2}$ .

**Resolution.** Sur ce domaine,  $\ln(2x - 1) = \ln(x + 3) \iff 2x - 1 = x + 3 \iff x = 4$ .

Comme  $4 > \frac{1}{2}$ ,  $S = \{4\}$ .

**Exemple.** Résoudre  $e^{2x-1} = 5$ .

$$e^{2x-1} = 5 \iff \ln(e^{2x-1}) = \ln 5 \iff 2x - 1 = \ln 5 \iff x = \frac{1 + \ln 5}{2}.$$

**Exemple.** Résoudre  $\ln(x) \geq 3$  sur  $]0, +\infty[$ .

$$\ln x \geq 3 \iff \ln x \geq \ln(e^3) \iff x \geq e^3 \text{ (croissance de } \ln).$$

$$S = [e^3, +\infty[.$$

### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier de vérifier le domaine de définition avant de conclure.** Une equation avec  $\ln$  peut donner une solution algebrique qui ne verifie pas les conditions de positivite des arguments : il faut toujours verifier a posteriori (ou determiner le domaine avant de resoudre).

## 6.6 Résolution de problèmes avec exponentielle et logarithme

**Exemple. Datation par décroissance radioactive.** Un echantillon radioactif a une masse  $m(t) = m_0 e^{-\lambda t}$  (en grammes), ou  $t$  est le temps en annees et  $\lambda > 0$  une constante caracteristique de l'element.

On donne  $m_0 = 100$  g et  $\lambda = 0,03$ .

**1. Au bout de combien d'annees la masse est-elle divisee par 2 (demi-vie) ?**

On cherche  $t$  tel que  $m(t) = \frac{m_0}{2}$ , soit  $100 e^{-0,03t} = 50$ , c'est-a-dire  $e^{-0,03t} = \frac{1}{2}$ .

En appliquant  $\ln$  aux deux membres (tous deux strictement positifs) :

$$-0,03t = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln 2, \quad \text{donc} \quad t = \frac{\ln 2}{0,03} \approx 23,1 \text{ ans.}$$

**2. Au bout de combien d'annees reste-t-il moins de 10% de la masse initiale ?**

On cherche  $t$  tel que  $m(t) < 0,1 m_0$ , soit  $e^{-0,03t} < 0,1$ .

En appliquant  $\ln$  (croissant, l'inegalite est conservee) :

$$-0,03t < \ln(0,1), \quad \text{donc} \quad t > \frac{\ln(0,1)}{-0,03} = \frac{-\ln(0,1)}{0,03} \approx 76,8 \text{ ans.}$$

### ERREUR FRÉQUENTE

**Appliquer  $\ln$  à une expression qui peut être négative ou nulle.**  $\ln$  n'est défini que sur  $]0, +\infty[$ . Avant d'appliquer  $\ln$  aux deux membres d'une (in)égalité, il faut s'assurer qu'ils sont tous deux strictement positifs.

### MÉTHODE M1 — RÉSOUDRE UNE ÉQUATION OU INÉQUATION AVEC $\ln$ OU $e$

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode pour résoudre une équation ou inéquation faisant intervenir  $\ln$  ou  $e$ .

**La méthode pas à pas.**

1. **Déterminer le domaine :** identifier les conditions de positivité sur les arguments des  $\ln$ .
2. **Isoler** le terme en  $\ln$  ou en  $e$  si nécessaire (regrouper via l'équation fonctionnelle si plusieurs termes).
3. **Appliquer**  $\exp$  (si l'équation porte sur  $\ln$ ) ou  $\ln$  (si l'équation porte sur  $e$ ) aux deux membres — en vérifiant leur signe pour une inéquation.
4. **Resoudre** l'équation/inéquation algébrique obtenue.
5. **Vérifier** que les solutions trouvées respectent le domaine déterminé à l'étape 1.

### MÉTHODE M2 — ÉTUDIER UNE FONCTION CONSTRUITE AVEC $\ln$

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode pour dériver, étudier les limites, ou dresser le tableau de variations d'une fonction faisant intervenir  $\ln$ .

**La méthode pas à pas.**

1. **Domaine :** déterminer l'ensemble de définition (condition de positivité sur l'argument du  $\ln$ ).
2. **Dérivée :** utiliser  $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$  pour une composée, ou les règles usuelles pour une somme/-produit.
3. **Limites aux bornes :** utiliser  $\ln x \rightarrow +\infty$  en  $+\infty$ ,  $\ln x \rightarrow -\infty$  en  $0^+$ , et au besoin les croissances comparées ( $x \ln x \rightarrow 0$  en  $0^+$ ,  $\ln x/x \rightarrow 0$  en  $+\infty$ ).
4. **Signe de la dérivée et tableau de variations.**

#### Exercice 1 ♦

Resoudre l'équation  $\ln(x) + \ln(x-2) = \ln(3)$ .

#### Exercice 2 ♦♦

Resoudre l'inéquation  $e^{3x-2} \leq 4$ .

#### Exercice 3 ♦♦

Une population de bactéries est modélisée par  $P(t) = 200 e^{0,05t}$ , où  $t$  est le temps en heures et  $P(t)$  le nombre de bactéries (en milliers).

1. Calculer  $P(0)$ . Interpréter.
2. Déterminer, en résolvant une équation, au bout de combien de temps la population atteint 500 (milliers). Donner la valeur exacte puis une valeur approchée à 0,01 heure près.

#### Exercice 4 ♦♦♦

Un capital de 1000 euros est placé à intérêts composés au taux annuel de 3%. Le capital au bout de  $n$  années est  $C(n) = 1000 \times 1,03^n$ .

1. Déterminer, en résolvant une équation avec  $\ln$ , la valeur exacte du réel  $n$  pour lequel  $C(n) = 2000$  (le capital double).
2. En déduire le plus petit entier  $n$  à partir duquel le capital a doublé (justifier en utilisant la croissance de la suite  $(C(n))$ ).

#### Exercice 5 ◆

Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes, en précisant l'ensemble de définition.

1.  $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ .
2.  $g(x) = 3\ln(x) - x$ .

#### Exercice 6 ◆◆

Soit  $f(x) = x - \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ .

1. Calculer  $f'(x)$ .
2. Résoudre  $f'(x) = 0$ , puis étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $]0, +\infty[$ .
3. En déduire le tableau de variations de  $f$ , et donner le minimum de  $f$  sur  $]0, +\infty[$ .

#### Exercice 7 ◆◆

Calculer les limites suivantes, en justifiant à partir du résultat  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ .

1.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} 3x \ln x$ .
2.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x \ln x + 2x)$ .

#### Exercice 8 ◆◆◆

On considère la fonction  $f(x) = x \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ , prolongée par  $f(0) = 0$ .

1. Justifier que  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$  (le prolongement en 0 est donc continu).
2. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .
3. Calculer  $f'(x)$  pour  $x > 0$ , et résoudre  $f'(x) = 0$ .
4. Étudier le signe de  $f'(x)$  et dresser le tableau de variations de  $f$  sur  $]0, +\infty[$ .
5. En déduire la valeur minimale de  $f$  sur  $]0, +\infty[$  (valeur exacte).

## QCM d'auto-évaluation — Fonction logarithme népérien

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

### C1/C3 — Propriétés algébriques et dérivée

1. [Q1]  $\ln(2x)$  (pour  $x > 0$ ) est égal à :
  - A.  $2 \ln x$ .
  - B.  $\ln 2 + \ln x$ .
  - C.  $\ln 2 \times \ln x$ .
  - D.  $(\ln x)^2$ .
2. [Q2] La dérivée de  $\ln(5x + 1)$  est :
  - A.  $\frac{1}{5x + 1}$ .

- B.  $\frac{5}{5x+1}$ .  
 C.  $\frac{5x+1}{5}$ .  
 D.  $5 \ln(5x+1)$ .

3. [Q3]  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x$  vaut :  
 A. 0.  
 B.  $-\infty$ .  
 C.  $+\infty$ .  
 D. 1.

#### C4 — Croissances comparées

4. [Q4]  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$  vaut :  
 A.  $-\infty$ .  
 B. 0.  
 C. 1.  
 D. Cette limite n'existe pas.

#### C2 — Résolution de problèmes

5. [Q5] Pour résoudre  $e^{2x} = 7$ , on applique aux deux membres :  
 A. la fonction carré.  
 B. la fonction  $\ln$ .  
 C. la fonction exponentielle à nouveau.  
 D. l'inverse.

### Évaluation 55 min

#### Exercice 9 ♦♦

**Exercice 1** (6 points) — Capacité C1

Résoudre l'équation  $\ln(x+1) + \ln(x) = \ln(6)$ .

#### Exercice 10 ♦♦

**Exercice 2** (8 points) — Capacité C3

Soit  $f(x) = \ln(x) - x + 1$  sur  $]0, +\infty[$ .

- (2 pts) Calculer  $f'(x)$ .
- (3 pts) Résoudre  $f'(x) = 0$  et étudier le signe de  $f'(x)$ .
- (3 pts) En déduire le tableau de variations de  $f$  et son maximum sur  $]0, +\infty[$ .

#### Exercice 11 ♦♦♦

**Exercice 3** (6 points) — Capacité C4

En utilisant le résultat  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$  (démonstration exigible, à rappeler brièvement), calculer  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (5x \ln x - 3x)$ .

## Évaluation 55 min

### Exercice 12 ♦♦

**Exercice 1** (6 points) — Capacité C1

Resoudre l'équation  $e^{2x+1} = 10$  (donner la valeur exacte, puis une valeur approchée à  $10^{-2}$  près).

### Exercice 13 ♦♦

**Exercice 2** (8 points) — Capacité C3, C4

Soit  $f(x) = x^2 \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ , prolongée par  $f(0) = 0$ .

1. (2 pts) Justifier que  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$  (on pourra écrire  $f(x) = x \times (x \ln x)$ ).
2. (3 pts) Calculer  $f'(x)$  pour  $x > 0$ , et vérifier que  $f'(x) = x(2 \ln x + 1)$ .
3. (3 pts) Résoudre  $f'(x) = 0$  sur  $]0, +\infty[$ .

### Exercice 14 ♦♦♦

**Exercice 3** (6 points) — Capacité C2

Une substance chimique se décompose selon  $C(t) = C_0 e^{-0,08t}$ , où  $t$  est le temps en minutes. On donne  $C_0 = 80$  mg. Au bout de combien de minutes reste-t-il 20 mg de substance (valeur exacte, puis approchée à 0,1 min près) ?

### Exercice 15 ♦

Resoudre  $\ln(3x + 1) = 2$ .

### Exercice 16 ♦

Calculer la dérivée de  $f(x) = \ln(x) + x^2$  sur  $]0, +\infty[$ .



## CHAPITRE 7

# Primitives et équations différentielles

**Objectifs — Capacités attendues**

- ▶ C1 — Je sais calculer une primitive en utilisant les primitives de référence et la forme  $(v' \circ u) \times u'$ .
- ▶ C2 — Je sais résoudre une équation différentielle  $y' = ay + b$  en trouvant la solution particulière constante puis toutes les solutions.
- ▶ C3 — Je sais, à partir d'une solution particulière donnée de  $y' = ay + f$ , déterminer toutes les solutions.
- ▶ C4 — Je sais démontrer que deux primitives d'une même fonction continue diffèrent d'une constante.
- ▶ C5 — Je sais démontrer la résolution complète de l'équation différentielle  $y' = ay$ .

La vitesse de refroidissement d'un objet est proportionnelle à l'écart de température avec le milieu ambiant : c'est une équation différentielle. Savoir la résoudre permet de prédire la température de l'objet à tout instant. Ce chapitre établit les outils nécessaires : primitives, puis équations différentielles linéaires du premier ordre.

**Temps estimés :** ♦ 14 h   ♦♦ 12 h   ♦♦♦ 10 h

## 7.1 Primitives d'une fonction

### DÉFINITION 1

Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ . Une **primitive** de  $f$  sur  $I$  est une fonction  $F$  dérivable sur  $I$  telle que  $F' = f$  sur  $I$ .

**Propriété Admise.** Une fonction constante sur un intervalle a pour dérivée la fonction nulle. Réciproquement, si une fonction  $g$  est dérivable sur un intervalle  $I$  et  $g' = 0$  sur  $I$ , alors  $g$  est constante sur  $I$ .

### THÉORÈME

Soit  $f$  une fonction continue sur un intervalle  $I$ , et  $F$  une primitive de  $f$  sur  $I$ . Alors les primitives de  $f$  sur  $I$  sont exactement les fonctions  $x \mapsto F(x) + k$ , où  $k \in \mathbb{R}$  est une constante. Autrement dit, deux primitives de  $f$  sur  $I$  diffèrent d'une constante.

*Démonstration.* Soit  $G$  une autre primitive de  $f$  sur  $I$ , c'est-à-dire  $G' = f$  sur  $I$ .

Posons  $g = G - F$ . Alors  $g$  est dérivable sur  $I$  (différence de fonctions dérivables), et :

$$g' = G' - F' = f - f = 0 \quad \text{sur } I.$$

D'après la propriété admise,  $g$  est donc constante sur  $I$  : il existe  $k \in \mathbb{R}$  tel que  $g(x) = k$  pour tout  $x \in I$ , c'est-à-dire  $G(x) - F(x) = k$ , soit  $G(x) = F(x) + k$ .

Réciproquement, pour tout  $k \in \mathbb{R}$ , la fonction  $x \mapsto F(x) + k$  est bien une primitive de  $f$  (sa dérivée est  $F' = f$ ).

**Exemple.**  $F(x) = x^2$  et  $G(x) = x^2 + 5$  sont deux primitives de  $f(x) = 2x$  sur  $\mathbb{R}$  :  $G(x) - F(x) = 5$ , constante.

### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier que ce résultat suppose  $I$  un intervalle.** Sur une réunion de deux intervalles disjoints, deux fonctions de même dérivée peuvent différer par des constantes *différentes* sur chaque intervalle (ce n'est plus une seule constante globale).

## 7.2 Calcul de primitives

### Propriété Primitives de référence.

- ▶  $f(x) = x^n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) a pour primitive  $F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$  sur  $\mathbb{R}$ .
- ▶  $f(x) = \frac{1}{x^2}$  a pour primitive  $F(x) = -\frac{1}{x}$  sur  $]0, +\infty[$  ou sur  $] -\infty, 0[$ .
- ▶  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$  a pour primitive  $F(x) = 2\sqrt{x}$  sur  $]0, +\infty[$ .
- ▶  $f(x) = \frac{1}{x}$  a pour primitive  $F(x) = \ln x$  sur  $]0, +\infty[$ .
- ▶  $f(x) = e^x$  a pour primitive  $F(x) = e^x$  sur  $\mathbb{R}$ .
- ▶  $f(x) = \cos x$  a pour primitive  $F(x) = \sin x$ ;  $f(x) = \sin x$  a pour primitive  $F(x) = -\cos x$ , sur  $\mathbb{R}$ .

### THÉORÈME FORME $(v' \circ u) \times u'$

Si  $u$  est dérivable sur  $I$  et  $v$  admet une primitive  $V$ , alors  $x \mapsto V(u(x))$  est une primitive de  $x \mapsto u'(x) \times v(u(x))$  sur  $I$ .

En particulier :

- ▶  $u'e^u$  a pour primitive  $e^u$ .
- ▶  $\frac{u'}{u}$  a pour primitive  $\ln|u|$  (si  $u$  ne s'annule pas).
- ▶  $u'u^n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) a pour primitive  $\frac{u^{n+1}}{n+1}$ .

**Exemple.** Trouver une primitive de  $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$  sur  $\mathbb{R}$ .

On reconnaît la forme  $\frac{u'}{u}$  avec  $u(x) = x^2 + 1$  (toujours  $> 0$ ) et  $u'(x) = 2x$ . Une primitive est donc  $F(x) = \ln(x^2 + 1)$ .

**Exemple.** Trouver une primitive de  $f(x) = 6x(x^2 + 1)^2$  sur  $\mathbb{R}$ .

On reconnaît la forme  $u'u^n$  avec  $u(x) = x^2 + 1$ ,  $u'(x) = 2x$ ,  $n = 2$  :  $f(x) = 3 \times u'(x) \times u(x)^2$ . Une primitive est donc  $F(x) = 3 \times \frac{u(x)^3}{3} = (x^2 + 1)^3$ .

### ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre dérivée et primitive.** Dérivée  $F$  donne  $f$ ; trouver une primitive de  $f$  revient à "remonter" à une fonction  $F$  dont  $f$  est la dérivée. Toujours vérifier une primitive en la dérivant.

### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier le facteur  $u'$  dans les formes composées.**  $2xe^{x^2}$  a pour primitive  $e^{x^2}$  (car  $u = x^2$ ,  $u' = 2x$  est déjà présent) ; mais  $e^{x^2}$  seul (sans le facteur  $2x$ ) n'a pas de primitive élémentaire simple.

## 7.3 Équation différentielle $y' = ay$

### DÉFINITION 1

Une **équation différentielle** est une équation dont l'inconnue est une fonction  $y$ , reliant  $y$  à sa (ou ses) dérivée(s). Une **solution** sur un intervalle  $I$  est une fonction dérivable sur  $I$  qui vérifie l'équation pour tout  $x \in I$ .

### THÉORÈME

Soit  $a \in \mathbb{R}$ . Les solutions sur  $\mathbb{R}$  de l'équation différentielle  $y' = ay$  sont exactement les fonctions

$$x \mapsto Ce^{ax}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

**Démonstration.** Les fonctions  $Ce^{ax}$  sont solutions. Pour  $y(x) = Ce^{ax}$ , on a  $y'(x) = C \times a e^{ax} = a \times (Ce^{ax}) = a y(x)$  : l'équation est bien vérifiée.

**Il n'y a pas d'autre solution.** Soit  $y$  une solution de  $y' = ay$  sur  $\mathbb{R}$ . Considerons la fonction  $z(x) = y(x) e^{-ax}$ .

$z$  est dérivable (produit de fonctions dérivables) et :

$$z'(x) = y'(x) e^{-ax} + y(x) \times (-a) e^{-ax} = (y'(x) - a y(x)) e^{-ax}.$$

Comme  $y' = ay$ , on a  $y'(x) - ay(x) = 0$  pour tout  $x$ , donc  $z'(x) = 0$  sur  $\mathbb{R}$ .

D'après la propriété admise (une fonction de dérivée nulle sur un intervalle est constante),  $z$  est constante : il existe  $C \in \mathbb{R}$  tel que  $z(x) = C$  pour tout  $x$ , c'est-à-dire  $y(x) e^{-ax} = C$ , soit  $y(x) = C e^{ax}$ .

**Exemple.** Déterminer la solution de  $y' = 3y$  telle que  $y(0) = 5$ .

Les solutions sont  $y(x) = C e^{3x}$ . La condition  $y(0) = 5$  donne  $C e^0 = C = 5$ . La solution cherchée est  $y(x) = 5 e^{3x}$ .

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier une famille de solutions (la constante  $C$ ).** L'équation  $y' = ay$  a une infinité de solutions (une pour chaque  $C \in \mathbb{R}$ ), pas une seule. Une condition supplémentaire (comme  $y(0) = \dots$ ) est nécessaire pour déterminer  $C$  de manière unique.

## 7.4 Équation différentielle $y' = ay + b$

### THÉORÈME

Soit  $a \in \mathbb{R}^*$  et  $b \in \mathbb{R}$ . L'équation  $y' = ay + b$  admet une unique solution constante  $y_0 = -\frac{b}{a}$  (solution particulière).

Les solutions de  $y' = ay + b$  sur  $\mathbb{R}$  sont exactement les fonctions :

$$x \mapsto C e^{ax} - \frac{b}{a}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

**Exemple.** Résoudre  $y' = 2y - 6$ , puis déterminer la solution telle que  $y(0) = 1$ .

Solution particulière constante :  $y_0 = -\frac{-6}{2} = 3$  (on vérifie :  $y'_0 = 0$  et  $2y_0 - 6 = 6 - 6 = 0$ . ✓)

Solutions générales :  $y(x) = C e^{2x} + 3$ .

Condition  $y(0) = 1$  :  $C e^0 + 3 = C + 3 = 1$ , donc  $C = -2$ .

La solution cherchée est  $y(x) = -2e^{2x} + 3$ .

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Se tromper de signe pour la solution particulière.** Pour  $y' = ay + b$ , la solution constante est  $y_0 = -\frac{b}{a}$  (avec un signe moins), obtenue en résolvant  $0 = ay_0 + b$ . Une erreur fréquente est d'écrire  $y_0 = \frac{b}{a}$ .

## 7.5 Équation différentielle $y' = ay + f$

### THÉORÈME

Soit  $a \in \mathbb{R}^*$  et  $f$  une fonction. Si  $y_p$  est une solution particulière (donnée) de  $y' = ay + f$  sur  $\mathbb{R}$ , alors les solutions de cette équation sont exactement les fonctions :

$$x \mapsto C e^{ax} + y_p(x), \quad C \in \mathbb{R}.$$

**Exemple.** On donne que  $y_p(x) = x$  est une solution particulière de  $y' = -y + x + 1$ . Déterminer toutes les solutions, puis celle telle que  $y(0) = 4$ .

**Vérification de  $y_p$ .**  $y'_p(x) = 1$  et  $-y_p(x) + x + 1 = -x + x + 1 = 1$ . On a bien  $y'_p = 1 = -y_p + x + 1$ . ✓

**Solutions générales.**  $y(x) = C e^{-x} + x$ .

**Condition  $y(0) = 4$ .**  $C e^0 + 0 = C = 4$ .

La solution cherchée est  $y(x) = 4e^{-x} + x$ .

### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier de vérifier la solution particulière donnée.** Avant d'utiliser  $y_p$ , il est indispensable de vérifier qu'elle satisfait bien l'équation (en calculant  $y'_p$  et en la comparant à  $ay_p + f$ ), sous peine de propager une erreur dans toute la résolution.

### MÉTHODE M1 — CALCULER UNE PRIMITIVE

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode pour trouver une primitive d'une fonction donnée.

**La méthode pas à pas.**

1. **Reconnaître** si  $f$  est une fonction de référence (table du cours).
2. **Si non, chercher une forme composée :** identifier  $u$  et vérifier si  $f = u' \times v(u)$  pour un  $v$  dont on connaît une primitive ( $e^u, \ln|u|, u^{n+1}/(n+1) \dots$ ).
3. **Ajuster les constantes multiplicatives** si nécessaire (facteur devant  $u'$ ).
4. **Vérifier** systématiquement en dérivant la primitive trouvée : on doit retrouver  $f$ .

### MÉTHODE M2 — RÉSOUDRE UNE ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE $y' = ay + b$ OU $y' = ay + f$

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode pour résoudre une équation différentielle linéaire du premier ordre, puis déterminer la solution vérifiant une condition initiale.

**La méthode pas à pas.**

1. **Identifier  $a$**  (coefficient de  $y$ ) et le second membre ( $b$  constant, ou  $f$  fonction).
2. **Trouver ou vérifier une solution particulière  $y_p$  :** constante si second membre constant ( $y_p = -b/a$ ), ou vérifier la solution donnée dans l'énoncé si second membre est une fonction.
3. **Écrire la solution générale**  $y(x) = C e^{ax} + y_p(x)$ .
4. **Utiliser la condition initiale** (par exemple  $y(x_0) = y_0$ ) pour déterminer  $C$ .

### Exercice 1

Déterminer une primitive sur  $\mathbb{R}$  de  $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$ .

### Exercice 2 ♦♦

Determiner une primitive sur  $\mathbb{R}$  de  $f(x) = \frac{x}{x^2 + 4}$ .

### Exercice 3 ♦

On considère l'équation différentielle  $y' = -2y + 8$ .

1. Determiner la solution particulière constante  $y_0$ .
2. Donner la forme générale des solutions.
3. Determiner la solution  $y$  telle que  $y(0) = 1$ .

### Exercice 4 ♦♦

Un objet a une température  $T(t)$  (en  $^{\circ}\text{C}$ ,  $t$  en minutes) qui vérifie la loi de refroidissement de Newton :  $T'(t) = -0,1(T(t) - 20)$ , où  $20^{\circ}\text{C}$  est la température ambiante. À l'instant  $t = 0$ , l'objet est à  $90^{\circ}\text{C}$ .

1. Mettre l'équation sous la forme  $T' = aT + b$  en précisant  $a$  et  $b$ .
2. Determiner la solution particulière constante, puis la forme générale des solutions.
3. Determiner  $T(t)$  en utilisant la condition initiale  $T(0) = 90$ .
4. Calculer  $T(10)$  (arrondir à 0,01 près).

### Exercice 5 ♦♦

On considère l'équation différentielle  $y' = 3y + 5 - 6x$ . On donne que  $y_p(x) = 2x - 1$  est une solution particulière.

1. Vérifier que  $y_p$  est bien solution de l'équation.
2. Donner la forme générale des solutions.
3. Determiner la solution  $y$  telle que  $y(0) = 5$ .

### Exercice 6 ♦

On donne  $F(x) = e^{2x}$  et  $G(x) = e^{2x} - 7$ .

1. Vérifier que  $F$  et  $G$  sont deux primitives d'une même fonction  $f$  que l'on déterminera.
2. Sans calcul supplémentaire, donner (en justifiant par le cours) la valeur de la constante  $k$  telle que  $G = F + k$ .

### Exercice 7 ♦

Résoudre l'équation différentielle  $y' = -\frac{1}{2}y$ , puis déterminer la solution telle que  $y(0) = 2$ .

### Exercice 8 ♦♦♦

On considère l'équation différentielle  $(E) : y' = 4y$ , et  $y$  une solution de  $(E)$  sur  $\mathbb{R}$ . On pose  $z(x) = y(x)e^{-4x}$ .

1. Calculer  $z'(x)$  en fonction de  $y(x)$ ,  $y'(x)$  et  $x$  (on dérivera un produit).
2. En utilisant le fait que  $y$  vérifie  $(E)$ , montrer que  $z'(x) = 0$  pour tout  $x$ .
3. En déduire que  $z$  est constante, puis exprimer  $y(x)$  en fonction de cette constante.
4. Rédigez une phrase de conclusion expliquant pourquoi ce raisonnement prouve que toutes les solutions de  $(E)$  sont de cette forme.

## QCM d'auto-évaluation — Primitives et équations différentielles

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

### C1/C4 — Primitives

- [Q1] Une primitive de  $f(x) = e^{3x}$  est :
  - $3e^{3x}$ .
  - $e^{3x}$ .
  - $\frac{1}{3}e^{3x}$ .
  - $e^{3x+1}$ .
- [Q2] Si  $F$  et  $G$  sont deux primitives de la même fonction  $f$  continue sur un intervalle  $I$ , alors :
  - $F = G$ .
  - $F - G$  est une fonction affine.
  - $F - G$  est constante.
  - $F \times G$  est constante.

### C2/C3/C5 — Équations différentielles

- [Q3] Les solutions de  $y' = 5y$  sur  $\mathbb{R}$  sont :
  - $y(x) = 5x + C$ .
  - $y(x) = Ce^{5x}$ .
  - $y(x) = Ce^{-5x}$ .
  - $y(x) = 5e^{Cx}$ .
- [Q4] Pour  $y' = 3y - 12$ , la solution particulière constante est :
  - $y_0 = 4$ .
  - $y_0 = -4$ .
  - $y_0 = 12$ .
  - $y_0 = -36$ .
- [Q5] Pour utiliser une solution particulière  $y_p$  donnée de  $y' = ay + f$ , il faut d'abord :
  - calculer  $y_p(0)$ .
  - vérifier que  $y_p$  satisfait bien l'équation.
  - dérivée  $f$ .
  - résoudre  $y_p = 0$ .

## Évaluation 55 min

### Exercice 9 ♦♦

**Exercice 1** (7 points) — Capacité C1

Déterminer une primitive sur  $\mathbb{R}$  de  $f(x) = x^2(x^3 + 2)^4$ .

### Exercice 10 ♦♦

**Exercice 2** (6 points) — Capacité C4

On donne  $F(x) = \ln(x^2 + 1)$  et  $G(x) = \ln(x^2 + 1) + \frac{1}{2}$ .

1. (3 pts) Verifier que  $F$  et  $G$  sont deux primitives d'une meme fonction  $f$  sur  $\mathbb{R}$ , que l'on determinera.
2. (3 pts) En utilisant le theoreme du cours, justifier sans calcul supplementaire que  $G - F$  est constante, et donner sa valeur.

#### Exercice 11 ♦♦

**Exercice 3** (7 points) — Capacite C5

Resoudre l'equation differentielle  $y' = 2y$ , puis determiner la solution telle que  $y(1) = 3e^2$ .

### Évaluation 55 min

#### Exercice 12 ♦♦

**Exercice 1** (6 points) — Capacite C1

Determiner une primitive sur  $\left]-\frac{3}{2}, +\infty\right[$  de  $f(x) = \frac{1}{2x+3}$ .

#### Exercice 13 ♦♦

**Exercice 2** (8 points) — Capacite C2

Resoudre  $y' = -3y + 9$ , puis determiner la solution telle que  $y(0) = 4$ .

#### Exercice 14 ♦♦

**Exercice 3** (6 points) — Capacite C3

On donne que  $y_p(x) = -x - 1$  est une solution particuliere de  $y' = 2y + 2x + 1$ .

1. (2 pts) Verifier que  $y_p$  est solution de l'equation.
2. (2 pts) Donner la forme generale des solutions.
3. (2 pts) Determiner la solution telle que  $y(0) = 2$ .

#### Exercice 15 ♦

Determiner une primitive sur  $\mathbb{R}$  de  $f(x) = 4x^3(x^4 + 1)^5$ .

#### Exercice 16 ♦

Resoudre  $y' = 4y + 8$ , puis determiner la solution telle que  $y(0) = -1$ .



## CHAPITRE 8

## Calcul intégral

## Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais estimer graphiquement ou encadrer une intégrale et une valeur moyenne.
- ▶ C2 — Je sais calculer une intégrale en utilisant une primitive ou une intégration par parties.
- ▶ C3 — Je sais majorer ou minorer une intégrale en comparant les fonctions intégrées.
- ▶ C4 — Je sais calculer l'aire comprise entre deux courbes à l'aide d'intégrales.
- ▶ C5 — Je sais étudier une suite d'intégrales, notamment en établissant une relation de récurrence.
- ▶ C6 — Je sais interpréter une intégrale ou une valeur moyenne dans un contexte concret.
- ▶ C7 — Je sais démontrer que la fonction intégrale d'une fonction positive croissante est une primitive, et en déduire  $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ .
- ▶ C8 — Je sais démontrer la formule d'intégration par parties.

La distance parcourue par un mobile s'obtient en intégrant sa vitesse au cours du temps. Comment justifier rigoureusement ce lien entre aire sous une courbe et primitive ? Ce chapitre établit le théorème fondamental du calcul intégral et les outils de calcul associés.

Temps estimés : ♦ 16 h   ♦♦ 14 h   ♦♦♦ 11 h

## 8.1 Intégrale d'une fonction continue et positive

### DÉFINITION 1

Soit  $f$  une fonction continue et positive sur  $[a, b]$  ( $a < b$ ), et  $C_f$  sa courbe représentative dans un repère orthogonal. L'**intégrale de  $f$  entre  $a$  et  $b$** , notée  $\int_a^b f(x) dx$ , est l'aire (en unités d'aire) du domaine délimité par  $C_f$ , l'axe des abscisses, et les droites d'équation  $x = a$  et  $x = b$ .

**Propriété Encadrement.** Si  $f$  est continue sur  $[a, b]$  et  $m \leq f(x) \leq M$  pour tout  $x \in [a, b]$ , alors :

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

**Exemple.** Estimer  $\int_1^3 e^x dx$  sachant que  $e \leq e^x \leq e^3$  sur  $[1, 3]$ .

$$2e \leq \int_1^3 e^x dx \leq 2e^3.$$

**Propriété Comparaison.** Si  $f \leq g$  sur  $[a, b]$  (avec  $f, g$  continues), alors  $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$ .

### DÉFINITION 2

La **valeur moyenne** de  $f$  continue sur  $[a, b]$  est :

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

### ERREUR FRÉQUENTE

**Utiliser un encadrement grossier de  $f$  au lieu du minimum/maximum réel.** Pour un encadrement fin de l'intégrale, il faut le minimum et le maximum *exacts* de  $f$  sur  $[a, b]$  (étudier les variations si nécessaire), pas une estimation approximative.

## 8.2 La fonction intégrale est une primitive

### THÉORÈME

Soit  $f$  une fonction continue, **positive** et **croissante** sur  $[a, b]$ . La fonction  $A$  définie sur  $[a, b]$  par

$$A(x) = \int_a^x f(t) dt$$

est dérivable sur  $[a, b]$ , et  $A' = f$  :  $A$  est une primitive de  $f$  sur  $[a, b]$ .

*Démonstration.* Soit  $x_0 \in [a, b[$  et  $h > 0$  tel que  $x_0 + h \leq b$ . Par définition,  $A(x_0 + h) - A(x_0)$  est l'aire du domaine sous la courbe de  $f$  entre  $x_0$  et  $x_0 + h$  (relation de Chasles pour les aires).

Comme  $f$  est croissante sur  $[x_0, x_0 + h]$ , pour tout  $t \in [x_0, x_0 + h] : f(x_0) \leq f(t) \leq f(x_0 + h)$ .

Par comparaison des aires (le domaine sous  $f$  est compris entre deux rectangles de largeur  $h$  et de hauteurs respectives  $f(x_0)$  et  $f(x_0 + h)$ ) :

$$hf(x_0) \leq A(x_0 + h) - A(x_0) \leq hf(x_0 + h).$$

En divisant par  $h > 0$  :

$$f(x_0) \leq \frac{A(x_0 + h) - A(x_0)}{h} \leq f(x_0 + h).$$

Comme  $f$  est continue en  $x_0$ ,  $f(x_0 + h) \rightarrow f(x_0)$  quand  $h \rightarrow 0^+$ . Par le théorème des gendarmes, le taux d'accroissement de  $A$  en  $x_0$  (à droite) tend vers  $f(x_0)$ .

Un raisonnement analogue pour  $h < 0$  (taux d'accroissement à gauche) donne la même limite. Donc  $A$  est dérivable en  $x_0$  et  $A'(x_0) = f(x_0)$ .

Ce raisonnement est valable pour tout  $x_0 \in [a, b]$  (aux bornes, on considère la dérivabilité à droite ou à gauche uniquement), donc  $A' = f$  sur  $[a, b]$ .

#### THÉORÈME CONSÉQUENCE

Si  $F$  est une primitive quelconque de  $f$  continue sur  $[a, b]$ , alors :

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a).$$

*Démonstration.*  $A$  (définie ci-dessus) et  $F$  sont deux primitives de  $f$  sur  $[a, b]$  : elles diffèrent d'une constante  $k$  (chapitre précédent), soit  $F = A + k$ .

Or  $A(a) = \int_a^a f(t) \, dt = 0$  (aire d'un domaine de largeur nulle). Donc  $F(a) = A(a) + k = k$ .

Ainsi  $F(b) - F(a) = (A(b) + k) - k = A(b) = \int_a^b f(t) \, dt$ .

**Exemple.** Calculer  $\int_0^2 x^2 \, dx$ .

Une primitive de  $x \mapsto x^2$  est  $F(x) = \frac{x^3}{3}$ .

$$\int_0^2 x^2 \, dx = F(2) - F(0) = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3}.$$

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier l'hypothèse de croissance dans la démonstration.** La démonstration présentée ici suppose  $f$  positive et croissante (pour encadrer l'aire par deux rectangles). Le résultat final ( $A' = f$ ) reste vrai pour toute fonction continue, mais sa démonstration générale (hors-programme) ne repose pas sur cet encadrement.

## 8.3 Propriétés de l'intégrale et calculs

**Propriété Linéarité.** Pour  $f, g$  continues sur  $[a, b]$  et  $\lambda \in \mathbb{R}$  :

$$\int_a^b (f + g)(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_a^b g(x) \, dx, \quad \int_a^b \lambda f(x) \, dx = \lambda \int_a^b f(x) \, dx.$$

**Propriété Relation de Chasles.** Pour  $f$  continue sur un intervalle contenant  $a, b, c$  :

$$\int_a^b f(x) \, dx + \int_b^c f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx.$$

On convient aussi que  $\int_a^a f(x) \, dx = 0$  et  $\int_b^a f(x) \, dx = -\int_a^b f(x) \, dx$ .

**Exemple.** Calculer  $\int_0^{\ln 2} (3e^x - 1) \, dx$ .

Une primitive de  $3e^x - 1$  est  $F(x) = 3e^x - x$ .

$$\int_0^{\ln 2} (3e^x - 1) \, dx = F(\ln 2) - F(0) = (3 \times 2 - \ln 2) - (3 - 0) = 6 - \ln 2 - 3 = 3 - \ln 2.$$

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier le signe lorsque  $a > b$ .**  $\int_b^a f = -\int_a^b f$ . Une inversion des bornes change le signe du résultat.

## 8.4 Intégration par parties

### THÉORÈME FORMULE D'INTÉGRATION PAR PARTIES

Soient  $u, v$  deux fonctions dérivables, de dérivées  $u', v'$  continues sur  $[a, b]$ . Alors :

$$\int_a^b u(x)v'(x) \, dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) \, dx.$$

*Démonstration.* La fonction  $uv$  est dérivable sur  $[a, b]$  (produit de fonctions dérivables), et par la formule de dérivation d'un produit :

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

En intégrant les deux membres de cette égalité entre  $a$  et  $b$  (les fonctions en jeu sont continues) :

$$\int_a^b (uv)'(x) \, dx = \int_a^b u'(x)v(x) \, dx + \int_a^b u(x)v'(x) \, dx.$$

Or  $uv$  est une primitive de  $(uv)'$ , donc  $\int_a^b (uv)'(x) \, dx = [u(x)v(x)]_a^b$ .

En réorganisant :

$$\int_a^b u(x)v'(x) \, dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) \, dx.$$

**Exemple.** Calculer  $\int_0^1 x e^x \, dx$ .

On pose  $u(x) = x$  (donc  $u'(x) = 1$ ) et  $v'(x) = e^x$  (donc  $v(x) = e^x$ ).

$$\int_0^1 x e^x \, dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 1 \times e^x \, dx = (1 \times e^1 - 0) - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = 1.$$

## ERREUR FRÉQUENTE

**Choisir  $u$  et  $v'$  dans le mauvais sens.** Pour  $\int x e^x dx$ , poser  $u = e^x$  et  $v' = x$  complique le calcul (on introduit un  $x^2$ ). Il faut choisir  $u$  de sorte que  $u'$  soit plus simple que  $u$  (ici  $u = x$ , polynome, se simplifie en dérivant).

## 8.5 Aire entre deux courbes

**Propriété.** Si  $f$  et  $g$  sont continues sur  $[a, b]$  et  $g \leq f$  sur  $[a, b]$ , l'aire du domaine compris entre les courbes de  $f$  et  $g$  (et les droites  $x = a$ ,  $x = b$ ) est :

$$A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx \quad (\text{en unités d'aire}).$$

**Exemple.** Calculer l'aire entre les courbes de  $f(x) = -x^2 + 4$  et  $g(x) = x^2 - 2$  sur l'intervalle où  $g \leq f$ .

**Intersection.**  $f(x) = g(x) \Leftrightarrow -x^2 + 4 = x^2 - 2 \Leftrightarrow 2x^2 = 6 \Leftrightarrow x^2 = 3 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{3}$ .

Sur  $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ ,  $f(x) - g(x) = -2x^2 + 6 \geq 0$  (vérifie en  $x = 0 : 6 > 0$ ), donc  $g \leq f$  sur cet intervalle.

$$A = \int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} (-2x^2 + 6) dx = \left[ -\frac{2x^3}{3} + 6x \right]_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} = 8\sqrt{3} \text{ unités d'aire.}$$

## ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier de déterminer quelle courbe est au-dessus.** Sans vérifier le signe de  $f - g$  sur l'intervalle, on risque de calculer  $\int (f - g)$  avec un résultat négatif (aire algébrique), qui ne représente pas une aire géométrique. Toujours intégrer la fonction la plus grande moins la plus petite.

## 8.6 Suites d'intégrales

On étudie parfois une suite  $(I_n)$  définie par  $I_n = \int_a^b f_n(x) dx$ , où  $f_n$  dépend d'un entier  $n$ . On peut étudier son signe, sa monotonie, sa limite, ou établir une relation de récurrence par intégration par parties.

**Exemple.** Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$ .

**Signe.**  $x^n e^x \geq 0$  sur  $[0, 1]$ , donc  $I_n \geq 0$  pour tout  $n$  (intégrale d'une fonction positive).

**Relation de récurrence.** Par intégration par parties avec  $u(x) = x^n$  ( $u'(x) = nx^{n-1}$ ) et  $v'(x) = e^x$  ( $v(x) = e^x$ ) :

$$I_n = [x^n e^x]_0^1 - \int_0^1 nx^{n-1} e^x dx = e - nI_{n-1} \quad (n \geq 1).$$

**Calcul de  $I_0$ .**  $I_0 = \int_0^1 e^x dx = e - 1$ .

**Calcul de  $I_1$ .**  $I_1 = e - 1 \times I_0 = e - (e - 1) = 1$ .

## ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre la relation de récurrence avec une formule close.**  $I_n = e - nI_{n-1}$  exprime  $I_n$  en fonction de  $I_{n-1}$ , pas directement en fonction de  $n$  seul : il faut itérer la relation ou raisonner par récurrence pour obtenir des informations sur  $I_n$  (signe, limite...).

## 8.7 Interprétation de l'intégrale dans un contexte concret

**Exemple.** La vitesse d'un mobile (en m/s) est donnée par  $v(t) = 3t^2 + 2t$  pour  $t \in [0, 4]$  (temps en secondes).

**1. Interprétation de l'intégrale.** La distance parcourue entre les instants  $t = 1$  et  $t = 3$  est  $\int_1^3 v(t) dt$  (l'intégrale de la vitesse donne la distance, primitive de la vitesse = position).

$$\int_1^3 (3t^2 + 2t) dt = [t^3 + t^2]_1^3 = (27 + 9) - (1 + 1) = 34 \text{ metres.}$$

**2. Vitesse moyenne.** La vitesse moyenne sur  $[1, 3]$  est  $\mu = \frac{1}{3-1} \int_1^3 v(t) dt = \frac{34}{2} = 17 \text{ m/s.}$

### ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre valeur moyenne et intégrale.** La valeur moyenne est l'intégrale *divisée par la longueur de l'intervalle*  $(b - a)$ . Oublier cette division est une erreur fréquente.

### MÉTHODE M1 — CALCULER UNE INTÉGRALE

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode pour calculer  $\int_a^b f(x) dx$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Chercher une primitive  $F$  de  $f$  (table de référence ou forme  $(v' \circ u)u'$ ).
2. Si  $f$  est un produit dont aucune primitive directe n'apparaît, envisager une intégration par parties : choisir  $u$  (qui se simplifie en dérivant) et  $v'$  (dont on connaît une primitive  $v$ ).
3. Calculer  $F(b) - F(a)$  (ou appliquer la formule d'IPP).
4. Vérifier la cohérence du signe du résultat avec le signe de  $f$  sur  $[a, b]$  (si  $f \geq 0$ , l'intégrale doit être  $\geq 0$ ).

### MÉTHODE M2 — CALCULER L'AIRE ENTRE DEUX COURBES

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode pour calculer l'aire du domaine compris entre les courbes de deux fonctions  $f$  et  $g$ .

**La méthode pas à pas.**

1. Déterminer les points d'intersection en résolvant  $f(x) = g(x)$ .
2. Déterminer quelle courbe est au-dessus sur chaque intervalle (étudier le signe de  $f - g$ , par exemple en un point test).
3. Intégrer  $|f - g|$  (c'est-à-dire la plus grande fonction moins la plus petite) sur l'intervalle considéré.
4. Exprimer le résultat en unités d'aire, en précisant l'unité si le repère n'est pas orthonormé.

### Exercice 1

Soit  $f(x) = x^2 + 1$  sur  $[0, 2]$ .

1. Déterminer le minimum et le maximum de  $f$  sur  $[0, 2]$ .
2. En déduire un encadrement de  $\int_0^2 f(x) dx$ .

### Exercice 2

Calculer  $\int_1^e \frac{1}{x} dx$ .

### Exercice 3 ♦♦

1. Justifier que  $x^3 \leq x^2$  pour tout  $x \in [0, 1]$ .
2. En deduire que  $\int_0^1 x^3 dx \leq \int_0^1 x^2 dx$ .
3. Calculer les deux integrales et verifier l'inegalite obtenue.

### Exercice 4 ♦♦

On considere les courbes de  $f(x) = x$  et  $g(x) = x^2$ .

1. Determiner les points d'intersection des deux courbes.
2. Justifier que  $f \geq g$  sur  $[0, 1]$ .
3. Calculer l'aire du domaine compris entre les deux courbes sur  $[0, 1]$ .

### Exercice 5 ♦♦♦

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $J_n = \int_0^1 x^n dx$ .

1. Calculer  $J_n$  en fonction de  $n$  (formule directe).
2. Justifier que pour tout  $n$ ,  $J_n \geq 0$ .
3. Montrer que  $(J_n)$  est decroissante (on pourra comparer  $x^{n+1}$  et  $x^n$  sur  $[0, 1]$ ).
4. En deduire que  $(J_n)$  converge, et determiner sa limite.

### Exercice 6 ♦♦

La temperature d'une piece (en °C) est modelisee par  $T(t) = 2t + 1$  pour  $t \in [0, 3]$  (temps en heures).

1. Calculer  $\int_0^3 T(t) dt$ .
2. En deduire la temperature moyenne de la piece entre  $t = 0$  et  $t = 3$ .

### Exercice 7 ♦♦♦

On considere  $f(t) = 2t + 1$  sur  $[0, 5]$ , une fonction continue, positive et croissante. On pose  $A(x) = \int_0^x f(t) dt$  pour  $x \in [0, 5]$ .

1. En reprenant la demonstration du cours, justifier que pour  $h > 0$  et  $x_0 \in [0, 5[$  :

$$hf(x_0) \leq A(x_0 + h) - A(x_0) \leq hf(x_0 + h).$$

2. En deduire (sans calculer  $A(x)$  explicitement) que  $A'(x_0) = f(x_0)$ .
3. Verifier ce resultat en calculant explicitement  $A(x)$  (aire d'un trapeze), puis  $A'(x)$ .

### Exercice 8 ♦♦

Calculer  $\int_0^1 \ln(x+1) dx$  a l'aide d'une integration par parties (on pourra poser  $u(x) = \ln(x+1)$  et  $v'(x) = 1$ ).

## QCM d'auto-evaluation — Calcul intégral

Pour chaque question, une seule reponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

## C2/C7 — Calcul et théorème fondamental

1. [Q1] Si  $F$  est une primitive de  $f$  sur  $[a, b]$ , alors  $\int_a^b f(x) dx$  vaut :
  - A.  $F(a) - F(b)$ .
  - B.  $F(b) - F(a)$ .
  - C.  $F(b) + F(a)$ .
  - D.  $F'(b) - F'(a)$ .
2. [Q2] Pour une fonction  $f$  continue, positive et croissante, la fonction  $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$  est :
  - A. une primitive de  $f$ .
  - B. une primitive de  $f'$ .
  - C. constante.
  - D. toujours nulle.

## C8 — Intégration par parties

3. [Q3] La formule d'intégration par parties s'écrit :
  - A.  $\int_a^b uv' = \int_a^b u'v$ .
  - B.  $\int_a^b uv' = [uv]_a^b + \int_a^b u'v$ .
  - C.  $\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v$ .
  - D.  $\int_a^b uv' = [u'v']_a^b$ .

## C3/C4 — Comparaison et aires

4. [Q4] Si  $f \leq g$  sur  $[a, b]$ , alors :
  - A.  $\int_a^b f \geq \int_a^b g$ .
  - B.  $\int_a^b f \leq \int_a^b g$ .
  - C.  $\int_a^b f = \int_a^b g$ .
  - D. on ne peut rien dire.
5. [Q5] L'aire entre les courbes de  $f$  et  $g$  sur  $[a, b]$ , avec  $g \leq f$ , se calcule par :
  - A.  $\int_a^b (f + g)$ .
  - B.  $\int_a^b (f - g)$ .
  - C.  $\int_a^b (g - f)$ .
  - D.  $\int_a^b f \times \int_a^b g$ .

## Évaluation 55 min

### Exercice 9 ♦♦

**Exercice 1** (5 points) — Capacité C1

Soit  $f(x) = \frac{1}{x}$  sur  $[1, 2]$ . Déterminer le minimum et le maximum de  $f$  sur  $[1, 2]$ , puis encadrer  $\int_1^2 f(x) dx$ .

### Exercice 10 ♦♦

**Exercice 2** (8 points) — Capacité C8



Calculer  $\int_0^2 x e^{-x} dx$  par integration par parties (poser  $u(x) = x, v'(x) = e^{-x}$ ).

#### Exercice 11 ♦♦

**Exercice 3** (7 points) — *Capacite C4*

On considere  $f(x) = 3 - x^2$  et  $g(x) = x^2 - 1$ .

1. (2 pts) Determiner les points d'intersection des deux courbes.
2. (2 pts) Justifier que  $f \geq g$  entre ces deux points.
3. (3 pts) Calculer l'aire entre les deux courbes sur cet intervalle.

### Évaluation 55 min

#### Exercice 12 ♦♦

**Exercice 1** (5 points) — *Capacite C2*

Calculer  $\int_0^{\pi/2} \cos(x) dx$ .

#### Exercice 13 ♦♦

**Exercice 2** (8 points) — *Capacite C8*

Calculer  $\int_1^2 \ln(x) dx$  par integration par parties (poser  $u(x) = \ln(x), v'(x) = 1$ ).

#### Exercice 14 ♦♦

**Exercice 3** (7 points) — *Capacite C5*

Pour  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $K_n = \int_0^1 x^n e^x dx$ .

1. (2 pts) Calculer  $K_0$ .
2. (2 pts) Justifier que  $K_n \geq 0$  pour tout  $n$ .
3. (3 pts) A l'aide d'une integration par parties (avec  $u(x) = x^n, v'(x) = e^x$ ), etablir une relation entre  $K_n$  et  $K_{n-1}$  pour  $n \geq 1$ .

#### Exercice 15 ♦

Calculer  $\int_0^1 (2x + 3) dx$ .

#### Exercice 16 ♦

Calculer  $\int_0^1 x e^{2x} dx$  par integration par parties (poser  $u(x) = x, v'(x) = e^{2x}$ ).

## CHAPITRE 9

# Combinatoire et dénombrement

**Objectifs — Capacités attendues**

- ▶ **C1** — Je sais choisir une représentation adaptée (ensemble, arbre, tableau, diagramme) pour résoudre un problème de dénombrement.
- ▶ **C2** — Je sais effectuer des dénombrements simples en utilisant les principes additif et multiplicatif, les permutations et les combinaisons.
- ▶ **C3** — Je sais démontrer par dénombrement que la somme des  $\binom{n}{k}$  pour  $k$  de 0 à  $n$  vaut  $2^n$ .
- ▶ **C4** — Je sais démontrer la relation de Pascal par le calcul et par une méthode combinatoire.

Un mot de passe de 4 caractères, un tirage de cartes, un trajet dans une ville en damier : combien de possibilités dans chaque cas ? La combinatoire fournit les outils rigoureux pour répondre à ces questions, sans avoir à tout énumérer.

**Temps estimés :** ♦ 12 h   ♦♦ 10 h   ♦♦♦ 8 h

## 9.1 Représentations pour dénombrer

### DÉFINITION 1

**Dénombrer** un ensemble fini, c'est déterminer son nombre d'éléments (son **cardinal**), noté  $\text{Card}(E)$  ou  $|E|$ .

#### Propriété Outils de représentation.

- ▶ **Arbre** : représente des choix successifs (chaque branche = une possibilité à une étape).
- ▶ **Tableau** (double entrée) : adapté pour deux choix indépendants.
- ▶ **Diagramme** (**patates**, **Venn**) : adapté pour représenter des unions, intersections, complémentaires d'ensembles.
- ▶ **Liste ou ensemble** : énumération directe, adaptée aux petits cas.

**Exemple.** Un menu propose 3 entrées et 2 desserts. Combien de menus (entrée, dessert) différents peut-on composer ?

Un arbre a 3 branches au premier niveau (entrées), chacune se subdivisant en 2 branches (desserts) : on obtient  $3 \times 2 = 6$  chemins, donc 6 menus possibles.

### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier de vérifier si l'ordre compte et si les répétitions sont autorisées.** Avant tout dénombrement, il faut se demander : "Choisit-on avec ou sans ordre ?" et "Peut-on choisir plusieurs fois le même élément ?" — ces deux questions déterminent la formule à utiliser (chapitre suivant).

## 9.2 Principes de dénombrement, permutations, combinaisons

**Propriété Principe additif.** Si  $A$  et  $B$  sont deux ensembles finis disjoints ( $A \cap B = \emptyset$ ), alors  $\text{Card}(A \cup B) = \text{Card}(A) + \text{Card}(B)$ .

**Propriété Principe multiplicatif.** Si une situation résulte d'une succession de  $p$  choix indépendants, comportant respectivement  $n_1, n_2, \dots, n_p$  possibilités, alors le nombre total de résultats possibles est  $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_p$ .

### DÉFINITION 1

Soit  $E$  un ensemble à  $n$  éléments ( $n \geq 1$ ). Une **permutation** de  $E$  est un rangement ordonné de tous les éléments de  $E$ . Le nombre de permutations de  $E$  est :

$$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1 \quad (\text{avec } 0! = 1).$$

### DÉFINITION 2

Soit  $E$  un ensemble à  $n$  éléments et  $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ . Une **combinaison** de  $k$  éléments de  $E$  est un sous-ensemble de  $E$  à  $k$  éléments (l'ordre ne compte pas). Le nombre de combinaisons de  $k$  éléments parmi  $n$  est noté  $\binom{n}{k}$  («  $n$  choisir  $k$  »), et vaut :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

**Exemple.** Un club de 10 personnes doit élire un bureau de 3 membres avec des rôles distincts (président, secrétaire, trésorier), puis (indépendamment) choisir 3 délégués sans rôle distinct.

**Bureau (ordre compte).**  $10 \times 9 \times 8 = 720$  façons.

**Délégués (ordre ne compte pas).**  $\binom{10}{3} = \frac{10!}{3!7!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$  façons.

### ERREUR FRÉQUENTE

**Utiliser une combinaison quand l'ordre compte (ou l'inverse).** Pour un bureau avec rôles distincts (président  $\neq$  secrétaire), l'ordre compte : il ne faut pas utiliser  $\binom{n}{k}$  mais un produit direct ( $n \times (n-1) \times \dots$ ). Les combinaisons ne s'appliquent que lorsque l'ordre est indifférent.

## 9.3 Somme des coefficients binomiaux

### THÉORÈME

Pour tout entier naturel  $n$  :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n.$$

*Démonstration.* Soit  $E$  un ensemble à  $n$  éléments. On dénombre le nombre de **parties** (sous-ensembles) de  $E$  de deux façons différentes.

**Première méthode : par le principe multiplicatif.** Pour construire une partie de  $E$ , on décide, pour chacun des  $n$  éléments, s'il appartient ou non à la partie : 2 choix indépendants (« oui » ou « non ») pour chacun des  $n$  éléments. Par le principe multiplicatif, le nombre total de parties de  $E$  est :

$$\underbrace{2 \times 2 \times \dots \times 2}_{n \text{ facteurs}} = 2^n.$$

**Deuxième méthode : en classant les parties par taille.** Toute partie de  $E$  a un cardinal  $k$  compris entre 0 et  $n$ . Le nombre de parties de cardinal  $k$  est, par définition,  $\binom{n}{k}$ . En sommant sur toutes les tailles possibles (les parties de tailles différentes sont deux à deux disjointes au sens des ensembles qu'elles forment, donc le principe additif s'applique) :

$$\text{Nombre total de parties de } E = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}.$$

Les deux méthodes dénombrent le même ensemble (l'ensemble des parties de  $E$ ) : elles donnent donc le même résultat, d'où  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ .

**Exemple.** Vérifier la formule pour  $n = 4$  :  $\binom{4}{0} + \binom{4}{1} + \binom{4}{2} + \binom{4}{3} + \binom{4}{4} = 1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2^4$ .

## ERREUR FRÉQUENTE

**Croire que la preuve nécessite de calculer chaque  $\binom{n}{k}$ .** La preuve combinatoire ne calcule aucun coefficient binomial individuellement : elle compare deux façons de compter le *même* ensemble (les parties de  $E$ ). C'est la l'intérêt de cette méthode, plus élégante qu'un calcul algébrique direct.

## 9.4 Relation de Pascal

## THÉORÈME RELATION DE PASCAL

Pour tous entiers  $n \geq 1$  et  $1 \leq k \leq n-1$  :

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

*Démonstration. Méthode 1 : par le calcul.*

$$\binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k} = \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-k)!} + \frac{(n-1)!}{k!(n-1-k)!}.$$

On réduit au même dénominateur  $k!(n-k)!$  (on multiplie le premier terme par  $\frac{k}{k}$  et le second par  $\frac{n-k}{n-k}$ ) :

$$= \frac{k(n-1)!}{k!(n-k)!} + \frac{(n-k)(n-1)!}{k!(n-k)!} = \frac{(n-1)!(k + (n-k))}{k!(n-k)!} = \frac{n(n-1)!}{k!(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \binom{n}{k}.$$

**Méthode 2 : méthode combinatoire.** Soit  $E$  un ensemble à  $n$  éléments, et  $a \in E$  un élément fixe. On dénombre les parties de  $E$  à  $k$  éléments en les séparant en deux catégories :

- les parties **contenant**  $a$  : choisir une telle partie revient à choisir les  $k-1$  autres éléments parmi les  $n-1$  éléments restants de  $E \setminus \{a\}$ , soit  $\binom{n-1}{k-1}$  possibilités ;
- les parties **ne contenant pas**  $a$  : choisir une telle partie revient à choisir les  $k$  éléments parmi les  $n-1$  éléments de  $E \setminus \{a\}$ , soit  $\binom{n-1}{k}$  possibilités.

Ces deux catégories sont disjointes et recouvrent toutes les parties à  $k$  éléments de  $E$ . Par le principe additif :

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

**Exemple.** Vérifier la relation pour  $n=6, k=2$  :  $\binom{5}{1} + \binom{5}{2} = 5 + 10 = 15$ , et  $\binom{6}{2} = 15$ .

## ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre les deux méthodes de preuve.** La preuve « par le calcul » manipule des expressions factorielles ; la preuve « combinatoire » ne calcule rien, elle dénombre le même ensemble de deux façons (partition selon l'appartenance de  $a$ ). Les deux sont valables mais de nature différente : un énoncé peut demander spécifiquement l'une ou l'autre.

**MÉTHODE M1 — RÉSOUDRE UN PROBLÈME DE DÉNOMBREMENT**

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode face à un problème demandant de compter le nombre de possibilités.

**La méthode pas à pas.**

1. **Identifier** précisément les objets à dénombrer.
2. **L'ordre compte-t-il ?** Si oui, penser produit direct ou permutation ; si non, penser combinaison.
3. **Les répétitions sont-elles autorisées ?** Adapter le nombre de choix à chaque étape en conséquence.
4. **Choisir une représentation** (arbre pour des étapes successives, tableau pour deux critères, diagramme pour des catégories).
5. **Appliquer** le principe additif (cas disjoints) ou multiplicatif (étapes indépendantes successives), ou la formule de combinaison  $\binom{n}{k}$ .
6. **Vérifier** l'ordre de grandeur du résultat (cohérence avec un cas simplifié ou un dénombrement partiel).

**Exercice 1** ♦

Un jeu propose 4 personnages et 3 armes. Un joueur doit choisir un personnage puis une arme.

1. Représenter la situation par un arbre.
2. En déduire le nombre total de combinaisons (personnage, arme) possibles.

**Exercice 2** ♦♦

Un mot de passe est constitué de 4 lettres minuscules (parmi les 26 lettres de l'alphabet), les répétitions étant autorisées.

1. L'ordre des lettres compte-t-il ? Justifier.
2. Calculer le nombre de mots de passe possibles.

**Exercice 3** ♦♦

On tire simultanément 5 cartes d'un jeu de 32 cartes.

1. L'ordre de tirage compte-t-il pour une main de cartes ? Justifier.
2. Calculer le nombre de mains de 5 cartes possibles.

**Exercice 4** ♦

Vérifier la formule  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$  pour  $n = 5$ , en calculant chaque terme.

**Exercice 5** ♦♦♦

Une pizzeria propose 6 garnitures. Un client compose sa pizza en choisissant librement un sous-ensemble de ces 6 garnitures (éventuellement aucune, éventuellement toutes).

1. En utilisant le principe multiplicatif (chaque garniture est prise ou non), calculer le nombre total de pizzas différentes possibles.
2. Retrouver ce résultat en sommant, pour  $k$  allant de 0 à 6, le nombre de pizzas ayant exactement  $k$  garnitures.
3. Expliquer en une phrase pourquoi les deux méthodes donnent nécessairement le même résultat.

**Exercice 6** ♦♦

Sachant que  $\binom{6}{2} = 15$  et  $\binom{6}{3} = 20$ , calculer  $\binom{7}{3}$  sans utiliser la formule factorielle, en utilisant la relation de Pascal.

**Exercice 7** ♦♦♦

On considère un groupe  $G$  de 8 personnes, dont une personne particulière nommée Alice. On souhaite dénombrer les comités de 3 personnes que l'on peut former à partir de  $G$ .

1. Combien y a-t-il de comités de 3 personnes contenant Alice ? (Justifier par un dénombrement, sans formule factorielle.)
2. Combien y a-t-il de comités de 3 personnes ne contenant pas Alice ?
3. En déduire, par le principe additif, le nombre total de comités de 3 personnes parmi les 8.
4. Retrouver ce résultat directement, et vérifier la cohérence avec la relation de Pascal appliquée à  $n = 8, k = 3$ .

**QCM d'auto-évaluation — Combinatoire et dénombrement**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

**C2 — Principes et formules**

1. [Q1] Le nombre de façons de ranger 5 livres distincts sur une étagère est :  
 A. 5.  
 B.  $5^5$ .  
 C.  $5! = 120$ .  
 D.  $\binom{5}{1}$ .
2. [Q2] Pour choisir 3 personnes parmi 10 sans distinguer de rôle, on calcule :  
 A.  $10 \times 9 \times 8$ .  
 B.  $\binom{10}{3}$ .  
 C.  $10^3$ .  
 D.  $3!$ .

**C3 — Somme des coefficients binomiaux**

3. [Q3]  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$  vaut :  
 A.  $n^2$ .  
 B.  $2n$ .  
 C.  $2^n$ .  
 D.  $n!$ .

**C4 — Relation de Pascal**

4. [Q4] La relation de Pascal s'écrit :  
 A.  $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ .

- B.  $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} \times \binom{n-1}{k-1}$ .  
 C.  $\binom{n}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k+1}$ .  
 D.  $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k}$ .

5. [Q5] Dans la preuve combinatoire de la relation de Pascal, on partitionne les parties à  $k$  éléments selon :
- leur taille.
  - si elles contiennent un élément fixe ou non.
  - leur ordre.
  - leur complémentaire.

### Évaluation 45 min

#### Exercice 8 ♦♦

**Exercice 1** (6 points) — Capacité C2

On forme un code de 3 lettres distinctes (sans répétition) à partir de 5 lettres disponibles  $\{A, B, C, D, E\}$ , l'ordre des lettres important.

- (2 pts) L'ordre compte-t-il? Justifier.
- (4 pts) Calculer le nombre de codes possibles.

#### Exercice 9 ♦♦

**Exercice 2** (7 points) — Capacité C3

Démontrer que  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$  pour tout entier naturel  $n$ , en rédigeant la preuve combinatoire du cours (double dénombrement des parties d'un ensemble à  $n$  éléments).

#### Exercice 10 ♦♦

**Exercice 3** (7 points) — Capacité C4

Sachant que  $\binom{8}{3} = 56$  et  $\binom{8}{4} = 70$ , calculer  $\binom{9}{4}$  à l'aide de la relation de Pascal, en citant précisément la relation utilisée.

### Évaluation 45 min

#### Exercice 11 ♦♦

**Exercice 1** (6 points) — Capacité C2

On choisit 4 élèves parmi 12 pour former un groupe de travail (sans rôle distinct).

- (2 pts) L'ordre compte-t-il? Justifier.
- (4 pts) Calculer le nombre de groupes possibles.

#### Exercice 12 ♦♦

**Exercice 2** (7 points) — Capacité C3



Verifier la formule  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$  pour  $n = 6$  (calcul direct de chaque terme), puis rappeler en une phrase le principe de la preuve combinatoire generale (sans la rediger integralement).

**Exercice 13** ♦♦

**Exercice 3** (7 points) — *Capacite C4*

Demontrer, par une methode combinatoire (sans calcul factoriel), la relation de Pascal  $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ .

**Exercice 14** ♦

Combien y a-t-il de facons de choisir 2 delegues (sans role distinct) dans une classe de 28 eleves ?

## CHAPITRE 10

# Probabilités : succession d'épreuves, loi binomiale, concentration

**Objectifs — Capacités attendues**

- ▶ **C1** — Je sais modéliser une situation par une succession d'épreuves indépendantes, la représenter par un arbre et calculer des probabilités.
- ▶ **C2** — Je sais reconnaître et modéliser une situation par un schéma de Bernoulli et une loi binomiale.
- ▶ **C3** — Je sais utiliser la loi binomiale pour résoudre des problèmes de seuil, comparaison ou optimisation.
- ▶ **C4** — Je sais calculer numériquement des probabilités binomiales et chercher un intervalle de probabilité donnée.
- ▶ **C5** — Je sais démontrer l'expression de la probabilité de  $k$  succès dans le schéma de Bernoulli, à l'aide des coefficients binomiaux.
- ▶ **C6** — Je sais décomposer une variable aléatoire en somme de variables aléatoires plus simples.
- ▶ **C7** — Je sais calculer l'espérance d'une variable aléatoire en utilisant la linéarité de l'espérance.
- ▶ **C8** — Je sais calculer la variance d'une variable aléatoire en utilisant l'additivité de la variance pour des variables indépendantes.
- ▶ **C9** — Je sais démontrer les formules de l'espérance et de la variance de la loi binomiale.
- ▶ **C10** — Je sais appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour déterminer une taille d'échantillon en fonction de la précision et du risque.

Un laboratoire teste un vaccin sur un grand échantillon. Comment quantifier la fiabilité d'une estimation faite à partir d'un échantillon, et déterminer la taille d'échantillon nécessaire pour une précision donnée ? Ce chapitre établit les outils de la loi binomiale et de la concentration pour répondre rigoureusement à ces questions.

**Temps estimés :** ♦ 20 h   ♦♦ 17 h   ♦♦♦ 14 h

## 10.1 Succession d'épreuves, arbres pondérés

### Propriété Règles de l'arbre pondéré.

- ▶ Sur chaque branche issue d'un même nœud, la somme des probabilités vaut 1.
- ▶ La probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités des branches qui le composent.
- ▶ La probabilité d'un événement est la **somme** des probabilités des chemins qui le réalisent.

### DÉFINITION 1

Deux épreuves sont **indépendantes** si le résultat de l'une n'influence pas les probabilités de l'autre. Deux événements  $A$  et  $B$  sont indépendants si  $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$ .

**Propriété Formule des probabilités totales.** Si  $A_1, \dots, A_n$  forment une partition de l'univers (événements disjoints dont l'union est l'univers, tous de probabilité non nulle), alors pour tout événement  $B$  :

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \times P_{A_i}(B).$$

**Exemple.** Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire deux boules successivement, sans remise. Quelle est la probabilité de tirer deux boules de couleurs différentes ?

$$\text{Arbre : } P(R_1) = \frac{3}{5}, \text{ puis } P_{R_1}(V_2) = \frac{2}{4}; P(V_1) = \frac{2}{5}, \text{ puis } P_{V_1}(R_2) = \frac{3}{4}.$$

$$P(\text{couleurs différentes}) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20} + \frac{6}{20} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}.$$

### ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre tirage avec remise et sans remise.** Sans remise, les probabilités conditionnelles changent à chaque étape (le dénominateur diminue). Avec remise, les probabilités restent identiques à chaque étape (épreuves indépendantes et identiques).

## 10.2 Schéma de Bernoulli et loi binomiale

### DÉFINITION 1

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire à deux issues : **succès** (probabilité  $p$ ) et **échec** (probabilité  $1 - p$ ).

Un **schéma de Bernoulli** est la répétition de  $n$  épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.

### DÉFINITION 2

Si  $X$  compte le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli de paramètres  $n$  et  $p$ , on dit que  $X$  suit la **loi binomiale** de paramètres  $n$  et  $p$ , notée  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ .

### THÉORÈME

Si  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ , alors pour tout entier  $k \in \{0, 1, \dots, n\}$  :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

*Démonstration.* On considère un chemin de l'arbre associé au schéma de Bernoulli comportant exactement  $k$  succès (S) et  $n - k$  échecs (E), dans un ordre donné.

Par indépendance des épreuves, la probabilité de ce chemin particulier est le produit des probabilités des branches :

$$\underbrace{p \times p \times \dots \times p}_{k \text{ fois}} \times \underbrace{(1-p) \times \dots \times (1-p)}_{n-k \text{ fois}} = p^k (1-p)^{n-k}.$$

Cette probabilité est la **même** pour tout chemin comportant exactement  $k$  succès (l'ordre des succès/échecs ne change pas la valeur du produit, seulement le nombre de facteurs  $p$  et  $1-p$ ).

Or le nombre de chemins de l'arbre comportant exactement  $k$  succès parmi  $n$  épreuves est le nombre de façons de choisir les  $k$  positions des succès parmi les  $n$  positions disponibles, soit  $\binom{n}{k}$  (chapitre Combinatoire).

L'événement  $(X = k)$  est réalisé par l'union de tous ces chemins (disjoints). Par le principe additif :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \times p^k (1-p)^{n-k}.$$

**Exemple.** On lance un dé équilibré 4 fois.  $X$  = nombre de fois où l'on obtient un 6.  $X \sim \mathcal{B}\left(4, \frac{1}{6}\right)$ .

$$P(X = 2) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^2 = 6 \times \frac{1}{36} \times \frac{25}{36} = \frac{150}{1296} = \frac{25}{216}.$$

### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier le coefficient binomial.**  $P(X = k)$  n'est pas  $p^k (1-p)^{n-k}$  seul (probabilité d'un chemin), mais bien  $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$  (somme sur tous les chemins favorables).

## 10.3 Utiliser la loi binomiale : seuils et calculs numériques

Pour  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ , on calcule fréquemment :

- $P(X = k)$  (probabilité ponctuelle) ;
- $P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)$  (probabilité cumulée) ;
- $P(k \leq X \leq k') = P(X \leq k') - P(X \leq k-1)$ .

**Exemple.** Une usine produit des pièces avec un taux de défaut de  $p = 0,05$ . On prélève  $n = 20$  pièces au hasard (production supposée suffisamment grande pour assimiler ce prélèvement à un schéma de Bernoulli).  $X$  = nombre de pièces defectueuses,  $X \sim \mathcal{B}(20, 0,05)$ .

**Probabilité d'avoir au plus 1 pièce defectueuse.**

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = (0,95)^{20} + 20 \times 0,05 \times (0,95)^{19} \approx 0,3585 + 0,3774 = 0,7358.$$

**Recherche d'un seuil.** On peut chercher le plus petit entier  $k$  tel que  $P(X \leq k) \geq 0,95$  (par exemple pour garantir un contrôle qualité avec un risque de 5%) : on calcule  $P(X \leq k)$  pour  $k = 0, 1, 2, \dots$  jusqu'à dépasser 0,95 (à l'aide d'un tableur ou d'un algorithme).

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre**  $P(X \leq k)$  et  $P(X < k)$ .  $P(X < k) = P(X \leq k - 1)$  pour une variable à valeurs entières : la différence d'une unité sur la borne change le résultat. Toujours préciser si l'inégalité est stricte ou large.

### 10.4 Somme de variables aléatoires, linéarité de l'espérance

**Propriété Décomposition.** Une variable aléatoire complexe peut souvent s'écrire comme somme de variables aléatoires plus simples. Par exemple, une variable  $X$  suivant  $\mathcal{B}(n, p)$  peut s'écrire  $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ , où chaque  $X_i$  vaut 1 si la  $i$ -ème épreuve est un succès, 0 sinon (variable de Bernoulli).

**Propriété Linéarité de l'espérance, admise.** Pour toutes variables aléatoires  $X, Y$  (finies) et tous réels  $a, b$  :

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y).$$

En particulier,  $E(X_1 + \dots + X_n) = E(X_1) + \dots + E(X_n)$ , **même si les  $X_i$  ne sont pas indépendantes.**

**Exemple.** On lance 3 dés équilibrés.  $X$  = somme des points obtenus. Calculer  $E(X)$ .

$X = X_1 + X_2 + X_3$  où  $X_i$  est le résultat du  $i$ -ème dé.  $E(X_i) = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = \frac{7}{2}$  pour chaque  $i$ .

Par linéarité :  $E(X) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) = 3 \times \frac{7}{2} = \frac{21}{2} = 10,5$ .

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Croire que la linéarité de l'espérance nécessite l'indépendance.** C'est faux :  $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$  est toujours vraie, même si  $X$  et  $Y$  sont dépendantes. Cette hypothèse sera nécessaire pour la variance uniquement.

### 10.5 Variance d'une somme de variables indépendantes

**Propriété Additivité de la variance, admise.** Si  $X_1, \dots, X_n$  sont des variables aléatoires **deux à deux indépendantes**, alors :

$$V(X_1 + \dots + X_n) = V(X_1) + \dots + V(X_n).$$

**Propriété Variance d'une variable de Bernoulli.** Si  $X_i$  suit une loi de Bernoulli de paramètre  $p$  (c'est-à-dire  $P(X_i = 1) = p, P(X_i = 0) = 1 - p$ ), alors  $V(X_i) = p(1 - p)$ .

**Exemple.** Deux capteurs indépendants ont chacun une probabilité 0,1 de tomber en panne dans l'année. Soit  $X_1, X_2$  les variables de Bernoulli associées (1 si panne). Calculer  $V(X_1 + X_2)$ .

$V(X_1) = V(X_2) = 0,1 \times 0,9 = 0,09$ . Par indépendance,  $V(X_1 + X_2) = 0,09 + 0,09 = 0,18$ .

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Appliquer l'additivité de la variance sans vérifier l'indépendance.** Si les variables sont dépendantes (par exemple  $X$  et  $-X$ ),  $V(X + (-X)) = V(0) = 0 \neq V(X) + V(-X) = 2V(X)$  en général : l'additivité est fautive sans l'hypothèse d'indépendance.

**10.6 Espérance et variance de la loi binomiale****THÉORÈME**

Si  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ , alors :

$$E(X) = np \quad \text{et} \quad V(X) = np(1 - p).$$

**Démonstration.** On décompose  $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ , où  $X_i$  vaut 1 si la  $i$ -ème épreuve est un succès, 0 sinon. Chaque  $X_i$  suit une loi de Bernoulli de paramètre  $p$ , et les  $X_i$  sont indépendantes (épreuves indépendantes du schéma de Bernoulli).

**Espérance.** Pour chaque  $i$ ,  $E(X_i) = 0 \times (1 - p) + 1 \times p = p$ .

Par linéarité de l'espérance (chapitre précédent, valable sans hypothèse d'indépendance) :

$$E(X) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = \underbrace{p + p + \dots + p}_{n \text{ termes}} = np.$$

**Variance.** Pour chaque  $i$ ,  $V(X_i) = p(1 - p)$  (propriété établie au chapitre précédent pour une loi de Bernoulli).

Comme les  $X_i$  sont **indépendantes**, on peut appliquer l'additivité de la variance :

$$V(X) = V(X_1) + V(X_2) + \dots + V(X_n) = \underbrace{p(1 - p) + \dots + p(1 - p)}_{n \text{ termes}} = np(1 - p).$$

**Exemple.**  $X \sim \mathcal{B}(50, 0,2)$ .  $E(X) = 50 \times 0,2 = 10$ .  $V(X) = 50 \times 0,2 \times 0,8 = 8$ .

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Oublier de justifier l'indépendance des  $X_i$  pour la variance.** La formule  $E(X) = np$  est toujours valable (linéarité, sans condition), mais  $V(X) = np(1 - p)$  nécessite explicitement l'indépendance des épreuves du schéma de Bernoulli — à mentionner dans une rédaction rigoureuse.

**10.7 Concentration, inégalité de Bienaymé-Tchebychev****THÉORÈME INÉGALITÉ DE BIENAYMÉ-TCHEBYCHEV, ADMISE**

Soit  $Y$  une variable aléatoire d'espérance  $\mu$  et de variance  $V$ . Pour tout réel  $\delta > 0$  :

$$P(|Y - \mu| \geq \delta) \leq \frac{V}{\delta^2}.$$

**Propriété Application à l'échantillonnage.** Soit  $X_n$  le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli de paramètres  $n, p$ , et  $M_n = \frac{X_n}{n}$  la fréquence observée. Alors  $E(M_n) = p$  et  $V(M_n) = \frac{p(1-p)}{n}$ , et pour tout  $\delta > 0$  :

$$P(|M_n - p| \geq \delta) \leq \frac{p(1-p)}{n\delta^2} \leq \frac{1}{4n\delta^2}.$$

**Exemple.** On souhaite déterminer une taille d'échantillon  $n$  garantissant  $P(|M_n - p| \geq 0,02) \leq 0,05$ , sans connaître  $p$ .

On veut  $\frac{1}{4n \times (0,02)^2} \leq 0,05$ , soit  $n \geq \frac{1}{4 \times (0,02)^2 \times 0,05} = \frac{1}{0,0008} = 12\,500$ .

Un échantillon de taille  $n = 12\,500$  suffit donc à garantir cette précision avec ce risque.

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier la majoration**  $p(1-p) \leq 1/4$  **lorsque  $p$  est inconnu.** Sans cette majoration, il faudrait connaître  $p$  pour calculer  $V(M_n) = p(1-p)/n$ . La borne  $1/(4n\delta^2)$  permet de s'affranchir de cette connaissance, au prix d'une majoration moins fine.

#### MÉTHODE M1 — RECONNAÎTRE ET UTILISER UNE LOI BINOMIALE

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode lorsqu'une situation répète une même épreuve à deux issues, de façon indépendante.

**La méthode pas à pas.**

1. **Vérifier les conditions du schéma de Bernoulli** :  $n$  répétitions indépendantes d'une même épreuve à deux issues (succès/échec).
2. **Identifier les paramètres**  $n$  (nombre de répétitions) et  $p$  (probabilité de succès à chaque épreuve).
3. **Écrire**  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ , où  $X$  compte le nombre de succès.
4. **Calculer**  $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ , ou une probabilité cumulée, à l'aide de la calculatrice/d'un algorithme si nécessaire.
5. **Pour un seuil** : chercher  $k$  par balayage (calculatrice/algorithme) jusqu'à atteindre la condition demandée.

#### Exercice 1

Une urne contient 4 boules rouges et 3 boules bleues. On tire une boule, on note sa couleur, on la remet, puis on tire à nouveau une boule.

1. Représenter la situation par un arbre.
2. Calculer la probabilité de tirer deux boules rouges.

#### Exercice 2

On lance 8 fois une pièce de monnaie équilibrée.  $X$  est le nombre de « Face » obtenus.

1. Justifier que  $X$  suit une loi binomiale, en précisant ses paramètres.
2. Écrire l'expression de  $P(X = 3)$  (sans la calculer).



### Exercice 3 ♦♦

Un tireur a une probabilité 0,3 de toucher sa cible à chaque tir. Il tire 10 fois, de façon indépendante. Soit  $X$  le nombre de tirs réussis.

1. Justifier que  $X \sim \mathcal{B}(10, 0,3)$ .
2. Calculer  $P(X = 0)$  (arrondir à  $10^{-4}$ ).
3. En déduire  $P(X \geq 1)$  (probabilité de toucher la cible au moins une fois).

### Exercice 4 ♦

$X \sim \mathcal{B}(6, 0,5)$ . Calculer  $P(X = 3)$ .

### Exercice 5 ♦♦♦

On répète 3 fois une épreuve de Bernoulli de paramètre  $p = \frac{1}{3}$  (succès S, échec E). Soit  $X$  le nombre de succès.

1. Lister tous les chemins de l'arbre comportant exactement 2 succès.
2. Calculer la probabilité d'un seul de ces chemins (par exemple SSE).
3. Justifier que tous les chemins listés en Q1 ont la même probabilité.
4. En déduire  $P(X = 2)$ , et vérifier que ce résultat coïncide avec la formule  $\binom{3}{2} p^2 (1-p)^1$ .

### Exercice 6 ♦♦

On lance 2 dés équilibrés à 6 faces.  $X$  est la somme des points obtenus.

1. Écrire  $X$  comme somme de deux variables aléatoires plus simples  $X_1$  et  $X_2$  que l'on précisera.
2. Calculer  $E(X_1)$ .
3. En déduire  $E(X)$  en utilisant la linéarité de l'espérance.

### Exercice 7 ♦♦

Trois composants électroniques, indépendants les uns des autres, ont chacun une probabilité 0,2 de tomber en panne. Soit  $X_1, X_2, X_3$  les variables de Bernoulli associées (1 si panne, 0 sinon).

1. Calculer  $V(X_1)$ .
2. Justifier que l'on peut appliquer l'additivité de la variance à  $X_1 + X_2 + X_3$ .
3. Calculer  $V(X_1 + X_2 + X_3)$ .

### Exercice 8 ♦♦♦

$X \sim \mathcal{B}(40, 0,25)$ .

1. En rédigeant la démonstration du cours (décomposition en variables de Bernoulli, linéarité de l'espérance), établir la valeur de  $E(X)$ .
2. De même, en utilisant l'additivité de la variance (justifier l'indépendance), établir la valeur de  $V(X)$ .
3. Application numérique : calculer  $E(X)$  et  $V(X)$ .

### Exercice 9 ♦♦

On souhaite estimer une proportion  $p$  inconnue dans une population, avec une précision  $\delta = 0,05$  et un risque  $\alpha = 0,1$  (c'est-à-dire  $P(|M_n - p| \geq \delta) \leq \alpha$ ).

1. Rappeler la majoration de  $V(M_n)$  valable pour tout  $p \in [0, 1]$ .
2. En déduire une condition suffisante sur  $n$  pour garantir  $P(|M_n - p| \geq 0,05) \leq 0,1$ .
3. Calculer la plus petite valeur de  $n$  vérifiant cette condition.

## QCM d'auto-évaluation — Probabilités

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

### C2/C5 — Schéma de Bernoulli, loi binomiale

1. [Q1] Si  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ , alors  $P(X = k)$  vaut :
  - A.  $p^k(1 - p)^{n-k}$ .
  - B.  $\binom{n}{k} p^k(1 - p)^{n-k}$ .
  - C.  $\binom{n}{k} p^k$ .
  - D.  $np^k$ .
2. [Q2] Un schéma de Bernoulli suppose que les épreuves sont :
  - A. dépendantes et identiques.
  - B. indépendantes et identiques.
  - C. indépendantes et différentes.
  - D. toutes de probabilité  $1/2$ .

### C7/C8/C9 — Espérance, variance

3. [Q3] La linéarité de l'espérance  $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$  est valable :
  - A. uniquement si  $X, Y$  sont indépendantes.
  - B. toujours, sans condition d'indépendance.
  - C. uniquement si  $X = Y$ .
  - D. jamais.
4. [Q4] L'additivité de la variance  $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$  nécessite :
  - A. que  $X$  et  $Y$  soient indépendantes.
  - B. que  $X = Y$ .
  - C. rien de particulier.
  - D. que  $E(X) = E(Y)$ .
5. [Q5] Pour  $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ ,  $V(X)$  vaut :
  - A.  $np$ .
  - B.  $np(1 - p)$ .
  - C.  $n(1 - p)$ .
  - D.  $p(1 - p)$ .

### C10 — Concentration

6. [Q6] L'inégalité de Bienayme-Tchebychev majore :
  - A.  $P(|Y - \mu| \geq \delta)$ .
  - B.  $E(Y)$ .
  - C.  $V(Y)$ .
  - D.  $P(Y = \mu)$ .

## Évaluation 55 min

### Exercice 10 ♦♦

#### Exercice 1 (6 points) — Capacité C1

Une urne contient 5 boules rouges et 3 boules bleues. On tire successivement, sans remise, 2 boules.

1. (3 pts) Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. (3 pts) Calculer la probabilité d'obtenir deux boules de couleurs différentes.

### Exercice 11 ♦♦

#### Exercice 2 (7 points) — Capacité C5

Soit  $X \sim \mathcal{B}(4, 0,25)$ . En redigeant la démonstration du cours (denombrement des chemins a 1 succes et calcul de la probabilité d'un chemin), etablir puis calculer  $P(X = 1)$ .

### Exercice 12 ♦♦

#### Exercice 3 (7 points) — Capacité C9

Soit  $X \sim \mathcal{B}(25, 0,6)$ . En utilisant les formules du cours (sans redemontrer), calculer  $E(X)$  et  $V(X)$ .

## Évaluation 55 min

### Exercice 13 ♦♦

#### Exercice 1 (6 points) — Capacité C3

Une chaîne de production a un taux de défaut de 10%. On preleve 15 pieces (schema de Bernoulli).  $X$  = nombre de pieces defectueuses.

1. (2 pts) Preciser la loi de  $X$ .
2. (4 pts) Calculer  $P(X = 0)$  (arrondir a  $10^{-4}$ ), et en deduire  $P(X \geq 1)$ .

### Exercice 14 ♦♦

#### Exercice 2 (7 points) — Capacité C8

4 machines independantes ont chacune une probabilité 0,3 de tomber en panne dans le mois. Soit  $Y_1, \dots, Y_4$  les variables de Bernoulli associees.

1. (2 pts) Calculer  $E(Y_1)$  et  $V(Y_1)$ .
2. (2 pts) Calculer  $E(Y_1 + \dots + Y_4)$  (justifier la propriete utilisee).
3. (3 pts) Calculer  $V(Y_1 + \dots + Y_4)$  (justifier la propriete utilisee, en particulier l'hypothese necessaire).

### Exercice 15 ♦♦

#### Exercice 3 (7 points) — Capacité C10

On veut estimer une proportion  $p$  inconnue avec une precision  $\delta = 0,1$  et un risque  $\alpha = 0,05$ . Determiner une taille d'echantillon  $n$  suffisante, en utilisant l'inegalite de Bienayme-Tchebychev et la majoration  $p(1 - p) \leq 1/4$ .

### Exercice 16 ♦

$X \sim \mathcal{B}(5, 0,4)$ . Calculer  $P(X = 2)$ .



## CHAPITRE 11

## Géométrie dans l'espace

## Objectifs — Capacités attendues

- ▶ C1 — Je sais représenter graphiquement des combinaisons linéaires de vecteurs de l'espace.
- ▶ C2 — Je sais décomposer un vecteur comme combinaison linéaire de vecteurs à partir d'une figure.
- ▶ C3 — Je sais décrire la position relative de droites et de plans dans l'espace.
- ▶ C4 — Je sais déterminer sur une figure si des vecteurs forment une base d'un plan ou de l'espace.
- ▶ C5 — Je sais lire sur une figure les coordonnées d'un vecteur dans une base donnée.
- ▶ C6 — Je sais résoudre des problèmes de configuration dans l'espace (alignement, colinéarité, parallélisme, coplanarité).
- ▶ C7 — Je sais utiliser le produit scalaire dans l'espace pour démontrer une orthogonalité ou calculer un angle ou une longueur.
- ▶ C8 — Je sais calculer la distance d'un point à une droite ou à un plan en utilisant la projection orthogonale.
- ▶ C9 — Je sais résoudre des problèmes de longueur, angle, aire et volume dans l'espace.
- ▶ C10 — Je sais étudier des problèmes d'orthogonalité et de lieux géométriques dans l'espace.
- ▶ C11 — Je sais démontrer que le projeté orthogonal d'un point sur un plan est le point du plan le plus proche.
- ▶ C12 — Je sais déterminer et exploiter une représentation paramétrique d'une droite de l'espace.
- ▶ C13 — Je sais déterminer l'équation cartésienne d'un plan et identifier un vecteur normal à partir de cette équation.
- ▶ C14 — Je sais calculer les coordonnées du projeté orthogonal d'un point sur un plan ou sur une droite.
- ▶ C15 — Je sais traduire un problème géométrique en système d'équations linéaires, le résoudre et interpréter les solutions.
- ▶ C16 — Je sais démontrer l'équation cartésienne d'un plan connaissant un vecteur normal et un point.

Un architecte conçoit un toit dont un pan doit être incliné selon un angle précis par rapport au sol. Comment modéliser rigoureusement des plans, des droites et des angles dans l'espace à trois dimensions ? Ce chapitre étend au volume les outils vectoriels et analytiques déjà maîtrisés dans le plan.

**Temps estimés :** ♦ 22 h   ♦♦ 19 h   ♦♦♦ 15 h

## 11.1 Vecteurs de l'espace, bases

**Propriété Combinaison linéaire.** Étant donnés des vecteurs  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$  de l'espace et des réels  $a, b, c$ , le vecteur  $a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w}$  est appelé **combinaison linéaire** de  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ . Les règles de calcul (addition de Chasles, multiplication par un réel) sont les mêmes que dans le plan.

**Exemple.** Dans un cube  $ABCDEFGH$ , exprimer  $\vec{AG}$  comme combinaison linéaire de  $\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE}$ .

Par la relation de Chasles :  $\vec{AG} = \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CG} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AE}$  (car  $\vec{BC} = \vec{AD}$  et  $\vec{CG} = \vec{AE}$  dans un cube).

### DÉFINITION 1

Trois vecteurs  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$  **non coplanaires** (c'est-à-dire tels qu'aucun n'est combinaison linéaire des deux autres) forment une **base** de l'espace. Tout vecteur  $\vec{t}$  de l'espace se décompose alors de manière **unique** :

$$\vec{t} = x\vec{u} + y\vec{v} + z\vec{w}, \quad (x, y, z) \text{ appelées coordonnées de } \vec{t} \text{ dans la base } (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}).$$

**Exemple.** Dans le cube  $ABCDEFGH$ ,  $(\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$  est une base de l'espace (trois arêtes issues du même sommet, non coplanaires). Les coordonnées de  $\vec{AG}$  dans cette base sont  $(1, 1, 1)$  (d'après l'exemple précédent).

### ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre coplanaire et colinéaire.** Deux vecteurs sont toujours coplanaires (ils définissent, avec un point, un plan) ; la notion de coplanarité non-triviale concerne *trois* vecteurs : ils sont coplanaires si l'un est combinaison linéaire des deux autres.

## 11.2 Positions relatives de droites et de plans

**Propriété Deux droites de l'espace.** Deux droites de l'espace peuvent être : **coplanaires** (secantes, ou strictement parallèles, ou confondues) ou **non coplanaires** (on dit aussi non secantes et non parallèles). Contrairement au plan, deux droites de l'espace qui ne sont pas parallèles ne sont pas nécessairement secantes.

**Propriété Droite et plan.** Une droite  $\mathcal{D}$  et un plan  $\mathcal{P}$  de l'espace peuvent être : **secants** en un unique point, **strictement parallèles** (aucun point commun), ou  $\mathcal{D}$  est **incluse** dans  $\mathcal{P}$ .

**Propriété Deux plans.** Deux plans de l'espace sont soit **secants** (leur intersection est une droite), soit **strictement parallèles** (aucun point commun), soit **confondus**.

## DÉFINITION 1

Des points ou des vecteurs sont **coplanaires** s'ils appartiennent à un même plan. Trois vecteurs  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$  sont coplanaires si et seulement si il existe des réels  $a, b$  tels que  $\vec{w} = a\vec{u} + b\vec{v}$  (en supposant  $\vec{u}, \vec{v}$  non colinéaires).

**Exemple.** Dans un tétraèdre  $ABCD$ , les droites  $(AB)$  et  $(CD)$  sont-elles coplanaires ?

Si elles étaient coplanaires, les quatre points  $A, B, C, D$  seraient coplanaires, ce qui contredit la définition d'un tétraèdre (ses quatre sommets ne sont jamais coplanaires). Les droites  $(AB)$  et  $(CD)$  sont donc non coplanaires.

## ERREUR FRÉQUENTE

**Croire que deux droites non parallèles sont toujours sécantes.** C'est vrai dans le plan mais faux dans l'espace : deux droites non parallèles et non sécantes existent (droites non coplanaires).

## 11.3 Produit scalaire dans l'espace

## DÉFINITION 1

Dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ , si  $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ , le **produit scalaire** de  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  est :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

**Propriété.**  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}})$ . En particulier,  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux si et seulement si  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ .

**Exemple.** Soit  $A(1, 0, 2), B(3, 1, 1), C(2, -1, 4)$ . Montrer que le triangle  $ABC$  est rectangle en  $A$ .

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{AC} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2 \times 1 + 1 \times (-1) + (-1) \times 2 = 2 - 1 - 2 = -1 \neq 0.$$

Le triangle n'est donc **pas** rectangle en  $A$ .

**Propriété Longueur d'un vecteur.**  $\|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ .

## ERREUR FRÉQUENTE

**Utiliser la formule analytique dans un repère non orthonormé.** La formule  $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$  n'est valable que dans un repère **orthonormé**. Toujours vérifier cette hypothèse avant de l'appliquer.



## 11.4 Représentation paramétrique d'une droite

**Propriété.** Soit  $\mathcal{D}$  la droite passant par  $A(x_A, y_A, z_A)$  de vecteur directeur  $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$  (non nul). Un point  $M(x, y, z)$  appartient à  $\mathcal{D}$  si et seulement s'il existe  $t \in \mathbb{R}$  tel que  $\vec{AM} = t\vec{u}$ , c'est-à-dire :

$$\begin{cases} x = x_A + ta \\ y = y_A + tb \\ z = z_A + tc \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

C'est une **représentation paramétrique** de  $\mathcal{D}$ .

**Exemple.** Déterminer une représentation paramétrique de la droite  $\mathcal{D}$  passant par  $A(1, 2, -1)$  de vecteur directeur  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

Le point  $B(5, 0, 5)$  appartient-il à  $\mathcal{D}$ ? On résout  $1 + 2t = 5 \Rightarrow t = 2$ ; on vérifie :  $2 - 2 = 0 \checkmark$ ,  $-1 + 3 \times 2 = 5 \checkmark$ . Donc  $B \in \mathcal{D}$ .

### ERREUR FRÉQUENTE

Utiliser une valeur de  $t$  différente pour chaque coordonnée. Pour vérifier qu'un point appartient à  $\mathcal{D}$ , il faut trouver une **unique** valeur de  $t$  qui convienne simultanément aux trois équations. Si les valeurs de  $t$  obtenues sont différentes, le point n'appartient pas à la droite.

## 11.5 Équation cartésienne d'un plan

### DÉFINITION 1

Un vecteur  $\vec{n}$  non nul est **normal** à un plan  $\mathcal{P}$  s'il est orthogonal à tout vecteur du plan  $\mathcal{P}$  (ou, de manière équivalente, orthogonal à deux vecteurs non colinéaires de  $\mathcal{P}$ ).

### THÉORÈME

Soit  $\mathcal{P}$  le plan passant par  $A(x_A, y_A, z_A)$  et de vecteur normal  $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$  (non nul). Un point  $M(x, y, z)$  appartient à  $\mathcal{P}$  si et seulement si :

$$a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0.$$

En posant  $d = -(ax_A + by_A + cz_A)$ , cette équation s'écrit  $ax + by + cz + d = 0$  : c'est une **équation cartésienne** de  $\mathcal{P}$ .

**Démonstration.**  $M \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \vec{AM}$  est un vecteur du plan  $\mathcal{P}$  (ou  $M = A$ )  $\Leftrightarrow \vec{AM}$  est orthogonal à  $\vec{n}$  (par définition du vecteur normal, sachant que  $\vec{n}$  est orthogonal à tout vecteur de  $\mathcal{P}$ , et réciproquement tout vecteur orthogonal à  $\vec{n}$  et basé en un point de  $\mathcal{P}$  reste dans  $\mathcal{P}$ )  $\Leftrightarrow \vec{n} \cdot \vec{AM} = 0$ .

Or  $\vec{AM} = \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \\ z - z_A \end{pmatrix}$ , donc en repère orthonormé :

$$\vec{n} \cdot \vec{AM} = a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A).$$

Ainsi  $M \in \mathcal{P} \Leftrightarrow a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$ .

**Propriété Réciproque.** Réciproquement, toute équation de la forme  $ax + by + cz + d = 0$  (avec  $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$ ) est l'équation cartésienne d'un plan de vecteur normal  $\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ .

**Exemple.** Déterminer une équation cartésienne du plan  $\mathcal{P}$  passant par  $A(1, -2, 3)$  de vecteur normal  $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ .

$$2(x - 1) + 1(y + 2) - 1(z - 3) = 0 \Leftrightarrow 2x + y - z + 3 = 0.$$

Le plan  $\mathcal{Q}$  d'équation  $x - 3y + 2z - 5 = 0$  a pour vecteur normal  $\vec{n}' = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$  (coefficients de  $x, y, z$ ).

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Se tromper de signe en lisant le vecteur normal.** Pour  $ax + by + cz + d = 0$ , le vecteur normal est  $(a, b, c)$  — les coefficients de  $x, y, z$ , pas ceux de l'équation développée sous une autre forme. Toujours écrire l'équation sous forme réduite avant de lire le vecteur normal.

## 11.6 Projection orthogonale et distances

### DÉFINITION 1

Le **projeté orthogonal** d'un point  $M$  sur un plan  $\mathcal{P}$  est le point  $H$ , intersection de  $\mathcal{P}$  avec la droite passant par  $M$  et de vecteur directeur un vecteur normal à  $\mathcal{P}$ .

### THÉORÈME

Le projeté orthogonal  $H$  de  $M$  sur  $\mathcal{P}$  est le point de  $\mathcal{P}$  le plus proche de  $M$  : pour tout point  $N \in \mathcal{P}, N \neq H$ , on a  $MH < MN$ .

**Démonstration.** Soit  $N \in \mathcal{P}, N \neq H$ . Comme  $H, N \in \mathcal{P}$ , le vecteur  $\vec{HN}$  est un vecteur du plan  $\mathcal{P}$ .

Par construction,  $(MH)$  est orthogonale à  $\mathcal{P}$ , donc  $\vec{MH}$  est orthogonal à tout vecteur de  $\mathcal{P}$ , en particulier à  $\vec{HN}$  :  $\vec{MH} \cdot \vec{HN} = 0$ .

Par la relation de Chasles,  $\vec{MN} = \vec{MH} + \vec{HN}$ , donc dans le triangle  $MHN$  (rectangle en  $H$  d'après ce qui précède), le théorème de Pythagore donne :

$$MN^2 = MH^2 + HN^2.$$

Comme  $N \neq H$ ,  $HN > 0$ , donc  $HN^2 > 0$ , d'où  $MN^2 = MH^2 + HN^2 > MH^2$ , soit  $MN > MH$  (les deux membres sont positifs).

Ainsi  $H$  est strictement plus proche de  $M$  que tout autre point de  $\mathcal{D}$ .

**Propriété Distance d'un point à un plan.**  $d(M, \mathcal{D}) = MH$ , où  $H$  est le projete orthogonal de  $M$  sur  $\mathcal{D}$ . Si  $\mathcal{D}$  a pour equation  $ax + by + cz + d = 0$  (repere orthonorme) et  $M(x_0, y_0, z_0)$  :

$$d(M, \mathcal{D}) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

**Exemple.** Calculer les coordonnees du projete orthogonal de  $M(1, 2, 3)$  sur le plan  $\mathcal{D} : x + y + z - 3 = 0$ .

Vecteur normal  $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ . La droite  $(MH)$  a pour representation parametrique  $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$ .

$$H \in \mathcal{D} : (1 + t) + (2 + t) + (3 + t) - 3 = 0 \iff 3t + 3 = 0 \iff t = -1.$$

$$\text{Donc } H(1 - 1, 2 - 1, 3 - 1) = H(0, 1, 2).$$

#### ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier de verifier que  $H$  appartient bien au plan.** Apres avoir determine  $t$  et calcule les coordonnees de  $H$ , il est recommande de verifier que  $H$  verifie l'equation du plan (controle de coherence).

## 11.7 Systèmes d'équations, orthogonalité, lieux géométriques

De nombreux problemes de configuration dans l'espace (alignement, coplanarite, intersection, orthogonalite) se traduisent par un **système d'équations lineaires** qu'il faut resoudre et interpreter geometriquement.

**Exemple.** Determiner l'intersection de la droite  $\mathcal{D} : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = t \end{cases}$  et du plan  $\mathcal{P} : 2x - y + z - 1 = 0$ .

On substitue les expressions de  $x, y, z$  dans l'equation de  $\mathcal{P}$  :

$$2(1 + t) - (2 - t) + t - 1 = 0 \iff 2 + 2t - 2 + t + t - 1 = 0 \iff 4t - 1 = 0 \iff t = \frac{1}{4}.$$

$$\text{Le point d'intersection est } \left(1 + \frac{1}{4}, 2 - \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) = \left(\frac{5}{4}, \frac{7}{4}, \frac{1}{4}\right).$$

**Propriété Orthogonalité droite-plan.** Une droite  $\mathcal{D}$  de vecteur directeur  $\vec{u}$  est orthogonale a un plan  $\mathcal{P}$  de vecteur normal  $\vec{n}$  si et seulement si  $\vec{u}$  et  $\vec{n}$  sont colineaires.

**Exemple. Lieu geometrique : plan mediateur.** Determiner l'ensemble des points  $M(x, y, z)$  equidistants de  $A(0, 0, 0)$  et  $B(2, 0, 0)$ .

$$MA = MB \iff MA^2 = MB^2 \iff x^2 + y^2 + z^2 = (x - 2)^2 + y^2 + z^2 \iff x^2 = x^2 - 4x + 4 \iff 4x = 4 \iff x = 1.$$

L'ensemble cherche est le plan d'equation  $x = 1$  : c'est le **plan mediateur** du segment  $[AB]$  (plan perpendiculaire a  $(AB)$  passant par son milieu).

ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre vecteur directeur de droite et vecteur normal de plan dans les conditions d'orthogonalité.** Droite orthogonale à un plan  $\Leftrightarrow$  vecteur directeur colinéaire au vecteur normal. Droite parallèle à un plan  $\Leftrightarrow$  vecteur directeur orthogonal au vecteur normal. Ne pas inverser ces deux conditions.

## 11.8 Problèmes de longueurs, angles, aires et volumes

**Propriété Angle entre deux vecteurs.** Pour  $\vec{u}, \vec{v}$  non nuls :  $\cos(\widehat{\vec{u}, \vec{v}}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$ .

**Propriété Aire d'un triangle.** L'aire du triangle  $ABC$  peut se calculer via  $A = \frac{1}{2} AB \times h$ , où  $h$  est la hauteur issue de  $C$  (obtenue par exemple via une distance point-droite), ou encore à l'aide de la formule faisant intervenir le sinus de l'angle en  $A$  :  $A = \frac{1}{2} AB \times AC \times \sin(\widehat{BAC})$ .

**Exemple.** Soit  $A(0, 0, 0)$ ,  $B(4, 0, 0)$ ,  $C(0, 3, 0)$ . Calculer l'aire du triangle  $ABC$  et l'angle  $\widehat{BAC}$ .

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{AC} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}. \vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0 : \text{le triangle est rectangle en } A, \text{ donc } \widehat{BAC} = \frac{\pi}{2}.$$

$$A = \frac{1}{2} \times AB \times AC = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6 \text{ unités d'aire.}$$

**Propriété Volume d'un tétraèdre.** Le volume d'un tétraèdre  $ABCD$  est  $V = \frac{1}{3} \times A_{\text{base}} \times h$ , où  $A_{\text{base}}$  est l'aire d'une face choisie comme base et  $h$  la hauteur (distance du sommet opposé au plan de cette face).

ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier le facteur  $1/3$  dans le volume d'un tétraèdre (ou d'une pyramide).** Contrairement au volume d'un prisme ( $A_{\text{base}} \times h$ ), celui d'une pyramide ou d'un tétraèdre comporte un facteur  $1/3$ .

MÉTHODE M1 — DÉTERMINER L'ÉQUATION CARTÉSIENNE D'UN PLAN

**Quand l'utiliser.** Utiliser cette méthode pour trouver l'équation cartésienne d'un plan connaissant un point et un vecteur normal (ou pour en déduire un vecteur normal à partir d'une équation donnée).

**La méthode pas à pas.**

1. **Identifier** un point  $A(x_A, y_A, z_A)$  du plan et un vecteur normal  $\vec{n}(a, b, c)$  (si non donné, le trouver via un produit vectoriel implicite ou par orthogonalité à deux vecteurs du plan, en résolvant un système).
2. **Ecrire**  $a(x - x_A) + b(y - y_A) + c(z - z_A) = 0$ .
3. **Développer** pour obtenir la forme réduite  $ax + by + cz + d = 0$ .

4. **Vérifier** en substituant les coordonnées de  $A$  (et d'un autre point connu du plan si possible).
5. **Pour lire un vecteur normal à partir d'une équation**  $ax + by + cz + d = 0$  donnée : le vecteur normal est directement  $(a, b, c)$ .

**Exercice 1**

Dans un repère orthonormé de l'espace, on donne  $A(0, 0, 0)$ ,  $B(1, 2, 2)$ ,  $C(2, -2, 1)$ .

1. Calculer les coordonnées des vecteurs  $\vec{AB}$  et  $\vec{AC}$ .
2. Calculer  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ .
3. En déduire la nature du triangle  $ABC$ .

**Exercice 2**

Soit  $\mathcal{D}$  la droite passant par  $A(2, -1, 0)$  de vecteur directeur  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ .

1. Écrire une représentation paramétrique de  $\mathcal{D}$ .
2. Le point  $B(4, 3, -2)$  appartient-il à  $\mathcal{D}$ ?

**Exercice 3**

Soit  $\mathcal{P}$  le plan passant par  $A(0, 1, 2)$  de vecteur normal  $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ .

1. En reprenant la méthode du cours (calcul de  $\vec{n} \cdot \vec{AM}$  pour  $M(x, y, z)$ ), établir une équation cartésienne de  $\mathcal{P}$ .
2. Le point  $C(3, 2, 1)$  appartient-il à  $\mathcal{P}$ ?
3. Donner un vecteur normal au plan  $\mathcal{Q} : 3x + y - 4z + 2 = 0$ .

**Exercice 4**

Soit  $\mathcal{P}$  le plan d'équation  $x + y + z - 3 = 0$  et  $M(4, 2, 1)$ .

1. Donner un vecteur normal  $\vec{n}$  à  $\mathcal{P}$ .
2. Écrire une représentation paramétrique de la droite  $(MH)$  orthogonale à  $\mathcal{P}$  passant par  $M$ .
3. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal  $H$  de  $M$  sur  $\mathcal{P}$ .
4. Calculer la distance  $MH$ , c'est-à-dire  $d(M, \mathcal{P})$ .

**Exercice 5**

Soit  $\mathcal{P}$  un plan,  $M$  un point n'appartenant pas à  $\mathcal{P}$ , et  $H$  le projeté orthogonal de  $M$  sur  $\mathcal{P}$ . Soit  $N$  un point de  $\mathcal{P}$  différent de  $H$ .

1. Justifier que  $\vec{HN}$  est un vecteur du plan  $\mathcal{P}$ .
2. Justifier que  $\vec{MH} \cdot \vec{HN} = 0$ .
3. En appliquant le théorème de Pythagore dans le triangle  $MHN$ , exprimer  $MN^2$  en fonction de  $MH^2$  et  $HN^2$ .
4. En déduire que  $MN > MH$ .
5. Conclure : que représente ce résultat pour le point  $H$ ?

**Exercice 6**

On donne  $A(1, 0, 0)$ ,  $B(0, 1, 0)$ ,  $C(0, 0, 1)$ ,  $D(0, -1, 2)$ .

1. Calculer les coordonnées de  $\vec{AB}$ ,  $\vec{AC}$ ,  $\vec{AD}$ .
2. Déterminer des réels  $a, b$  tels que  $\vec{AD} = a\vec{AB} + b\vec{AC}$  (on posera un système de trois équations à deux inconnues et on vérifiera la cohérence).
3. En déduire que les points  $A, B, C, D$  sont coplanaires.

#### Exercice 7 ♦♦

Soit  $\mathcal{D}$  la droite passant par  $A(0, 0, 1)$  de vecteur directeur  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ , et  $\mathcal{P}$  le plan d'équation  $2x - y + z - 4 = 0$ .

1. Écrire une représentation paramétrique de  $\mathcal{D}$ .
2. En substituant dans l'équation de  $\mathcal{P}$ , déterminer la valeur du paramètre  $t$  correspondant au point d'intersection.
3. En déduire les coordonnées du point d'intersection de  $\mathcal{D}$  et  $\mathcal{P}$ .

### QCM d'auto-évaluation — Géométrie dans l'espace

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entourez la lettre correspondante.

#### C3 — Positions relatives

1. [Q1] Deux droites de l'espace non parallèles sont :
  - A. toujours sécantes.
  - B. toujours non coplanaires.
  - C. sécantes ou non coplanaires.
  - D. toujours confondues.

#### C7 — Produit scalaire

2. [Q2] Deux vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont orthogonaux si et seulement si :
  - A.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$ .
  - B.  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ .
  - C.  $\vec{u} = \vec{v}$ .
  - D.  $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\|$ .

#### C12/C13 — Représentations

3. [Q3] Le vecteur normal au plan d'équation  $2x - 3y + z + 1 = 0$  est :
  - A.  $(2, -3, 1)$ .
  - B.  $(2, 3, 1)$ .
  - C.  $(1, -3, 2)$ .
  - D.  $(-2, 3, -1)$ .
4. [Q4] Une représentation paramétrique de droite comporte :
  - A. un seul paramètre.
  - B. deux paramètres.
  - C. trois paramètres.
  - D. aucun paramètre.

**C11 — Projeté orthogonal**

5. [Q5] Le projete orthogonal  $H$  d'un point  $M$  sur un plan  $\mathcal{D}$  verifie :

- A.  $H$  est le point de  $\mathcal{D}$  le plus eloigne de  $M$ .
- B.  $H$  est le point de  $\mathcal{D}$  le plus proche de  $M$ .
- C.  $H$  est un point quelconque de  $\mathcal{D}$ .
- D.  $H = M$  toujours.

**Évaluation** 55 min**Exercice 8** ♦♦

**Exercice 1** (6 points) — *Capacite C7*

Dans un repere orthonorme,  $A(1, 2, 0)$ ,  $B(3, 1, 2)$ ,  $C(0, 4, 1)$ .

1. (3 pts) Calculer  $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ .
2. (3 pts) Le triangle  $ABC$  est-il rectangle en  $A$ ? Justifier.

**Exercice 9** ♦♦

**Exercice 2** (7 points) — *Capacite C13*

Determiner une equation cartesienne du plan  $\mathcal{D}$  passant par  $A(2, 0, 1)$  de vecteur normal  $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ , en detaillant le calcul.

**Exercice 10** ♦♦

**Exercice 3** (7 points) — *Capacite C8*

Calculer la distance du point  $O(0, 0, 0)$  au plan  $\mathcal{D} : x + 2y - 2z - 6 = 0$ , en utilisant la formule du cours.

**Évaluation** 55 min**Exercice 11** ♦♦

**Exercice 1** (6 points) — *Capacite C12*

Soit  $\mathcal{D}$  la droite passant par  $A(1, 1, 1)$  de vecteur directeur  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

1. (2 pts) Ecrire une representation parametrique de  $\mathcal{D}$ .
2. (4 pts) Le point  $B(5, -1, 3)$  appartient-il a  $\mathcal{D}$ ?

**Exercice 12** ♦♦

**Exercice 2** (7 points) — *Capacite C15*

Soit  $\mathcal{D}'$  la droite passant par  $A(1, 0, 0)$  de vecteur directeur  $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ , et  $\mathcal{D} : x + y - z - 2 = 0$ . Determiner les coordonnees du point d'intersection de  $\mathcal{D}'$  et  $\mathcal{D}$ .

**Exercice 13** ♦♦

**Exercice 3** (7 points) — Capacité C11

Rediger la demonstration du cours : soit  $H$  le projete orthogonal d'un point  $M$  sur un plan  $\mathcal{P}$ , et  $N \in \mathcal{P}, N \neq H$ . Demontrer que  $MN > MH$ .

**Exercice 14** ♦

Soit  $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$  et  $\vec{v} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ . Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ . Les vecteurs sont-ils orthogonaux ?